Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001

Глава 3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 5
СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
ТСН-2001.3-5

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания 4

Нормы на 100 м проходки скважин 9

Отдел 1. Свайные работы 23

Раздел 1. Свайные работы, выполняемые с земли 23

Таблица 5-1. Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай 23

Таблица 5-2. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай 24

Таблица 5-3. Погружение вибропогружателем железобетонных свай 26

Таблица 5-4. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения 27

Таблица 5-5. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м 27

Таблица 5-6. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м 28

Таблица 5-7. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек 29

Таблица 5-8. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай 29

Таблица 5-9. Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай 30

Таблица 5-10. Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай 31

Таблица 5-11. Извлечение стальных шпунтовых свай 33

Таблица 5-12. Крепление шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов 35

Таблица 5-13. Устройство и разборка подмостей под копер 35

Таблица 5-14. Погружение безростверковых железобетонных свай 36

Таблица 5-15. Погружение одиночных составных железобетонных свай 38

Таблица 5-16. Забивка железобетонных свай для мостовых сооружений с использованием оборудования фирмы "юнттан" 39
Таблица 5-17. Устройство стыка железобетонных центрифугированных свай диаметром 0,6 м .. 40
Таблица 5-18. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом 40
Таблица 5-19. Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом 42
Таблица 5-20. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм 45
Таблица 5-21. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм 45
Таблица 5-22. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм 46
Таблица 5-23. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм 47
Таблица 5-24. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2-й группы установкой сбу 48
Таблица 5-25. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2-й группы установкой сбу 49
Таблица 5-26. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2-й группы установкой сбу 49
Таблица 5-27. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2-й групп установкой сбу 50
Таблица 5-28. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2-й групп установкой сбу 50
Таблица 5-29. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2-й групп установкой сбу 51
Таблица 5-30. Устройство буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения скважин для свай 51
Таблица 5-31. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой сбу 54
Таблица 5-32. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой сбу 55
Таблица 5-33. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой сбу 56
Таблица 5-34. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой сбу .. 57
Таблица 5-35. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой сбу .. 57
Таблица 5-36. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой сбу .. 58
Таблица 5-37. Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек 59
Таблица 5-42. Устройство буронабивных свай буровой машиной c40 фирмы "casagrande" методом cfa непрерывно перемещающегося шнека 60
Таблица 5-43. Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером 61
Таблица 5-44. Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером 64
Таблица 5-45. Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "обратная лопата" 66

Таблица 5-46. Устройство траншей шириной 0,5 м глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора под глинистым раствором 69
Таблица 5-47. Укладка в траншею противофильтрационных материалов 69
Таблица 5-48. Устройство завес 71
Таблица 5-49. Погружение и динамическое испытание железобетонных свай в котловане 72
Таблица 5-50. Испытание погруженных свай статической нагрузкой 73
Таблица 5-62. Устройство трубонабивных железобетонных свай методом задавливания по технологии фирмы "фундатор" 74
Таблица 5-68. Погружение металлических бурозавинчивающихся свай 78
Таблица 5-72. Изготовление буроннъекционных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (рит) 79
Таблица 5-73. Сооружение буровых свай с использованием оборудования и технологии "вибростолб" 80
Таблица 5-75. Устройство буронабивных свай установками типа af фирмы imt непрерывно перемещающимся полым шнеком с подачей бетона под избыточным давлением 82
Таблица 5-90. Установка в скважину арматурного каркаса 84
Таблица 5-96. Устройство буронабивных свай диаметром 620-800 мм комплектом импортного оборудования с применением инвентарных обсадных труб 85
Таблица 5-97. Устройство буронабивных свай диаметром 820-1000 мм комплектом импортного оборудования с применением инвентарных обсадных труб 86
Таблица 5-98. Устройство буронабивных свай диаметром 1120-1200 мм комплектом импортного оборудования с применением инвентарных обсадных труб 87
Таблица 5-99. Устройство буронабивных свай диаметром 1220-1500 мм комплектом импортного оборудования с применением инвентарных обсадных труб 88
Таблица 5-101. Корректировка при недобетонировке свай 89
Таблица 5-105. Бурение скважин роторным способом глубиной до 50 м 90
Раздел 2. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств 97
Таблица 5-76 погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай 97
Таблица 5-77. Погружение вибропогружателем железобетонных свай 97
Таблица 5-78. Погружение вибропогружателем полых круглых железобетонных свай диаметром до 0,8 м с закрытым нижним концом. 98
Таблица 5-79. Наращивание инвентарных секций полых свай диаметром до 0,8 м 99
Таблица 5-80. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м 100
Таблица 5-81. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 3 м в мостостроении 102
Таблица 5-82. Заполнение свай-оболочек бетоном на строительстве гидротехнических сооружений. 102
Таблица 5-83. Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении 103
Таблица 5-84. Вырубка бетона из арматурного каркаса свай и свай-оболочек. 104
Таблица 5-85. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай 104

Таблица 5-86. Извлечение стальных шпунтовых свай 105
Таблица 5-87. Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай 106
Таблица 5-88. Погружение деревянных свай. 107
Таблица 5-89. Установка подводных тяжей по деревянным сваям. 107
Отдел 2. Опускные колодцы 108
Раздел 1. Опускные колодцы 108
Таблица 5-51. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев 108
Таблица 5-52. Устройство дренирующего слоя. 110
Таблица 5-53. Устройство монолитного днища колодца. 110
Таблица 5-54. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев. 111
Таблица 5-55. Устройство форшахты. 112
Таблица 5-56. Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном железобетонных колодцев 112
Таблица 5-57. Опускание колодцев с разработкой грунта 113
Таблица 5-58. Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании 115
Отдел 3. Закрепление грунтов 115
Раздел 1. Закрепление грунтов 115
Таблица 5-59. Цементация грунтов 115
Таблица 5-60. Забивка и извлечение инъекторов 116
Таблица 5-61. Силикатизация и смолизация 119
Таблица 5-66. Цементация грунтов 120
Таблица 5-74. Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (аи) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин 121
Таблица 5-93. Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехпрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин 123
Таблица 5-104. Оголовник замораживающей колонки 125
Раздел 2. Устройство траншей методом "стена в грунте" 126
Таблица 5-94. Устройство траншеи гидрофрезой "bauer" для сооружения методом "стена в грунте" 126
Таблица 5-100. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером емкостью ковша до 1 м^3 на базе экскаватора 127

1. Общие указания

Свайные работы. Свайные работы, выполняемые с земли

1.1. Нормы и расценки настоящего отдела предусматривают выполнение свайных работ при строительстве зданий и сооружений любого назначения на

всех видах строительства с земли и с плавучих средств.

1.2. Классификация грунтов в разделе принята следующая:

1.2.1. При погружении свай молотами:

1.2.1.1. 1-я группа - пески рыхлые, супеси пластичные, суглинки и глины мягко и тугопластичные, ил, растительный грунт, торф, лесс мягкопластичный, а также перечисленные грунты с содержанием в них гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм до 10%.

1.2.1.2. 2-я группа - песок плотный, гравий, супеси твердые, суглинки и глины полутвердые и твердые, лесс отвердевший, песок пылеватый, насыщенный водой, а также перечисленные грунты с содержанием в них до 30% гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм или крупностью фракций более 100 мм до 10% и грунты 1-й группы с содержанием щебня и гравия от 10 до 30%.

1.2.2. При погружении свай вибропогружателями: насыщенные водой несвязные грунты и связные грунты текучей и текучепластичной консистенции.

1.2.3. При погружении свай-оболочек с извлечением грунта из полости - сваи-оболочки:

1.2.3.1. Связные грунты - суглинки и глины твердые, полутвердые, туго и мягкопластичные.

1.2.3.2. Несвязные грунты - пески, супеси и суглинки с содержанием глинистых частиц до 15%, а также с содержанием в указанных грунтах мелкого гравия до 15%.

Классификация грунтов для разработки траншей барражными машинами и широкозахватными грейферами.

Таблица 1-1

№ п.п.	Наименование и характеристика грунтов и пород	Средняя плотность в естественном состоянии, кг/м^3	Группа трудности разработки
1	2	3	4
1 Разработка грунта барражной машиной			
1	Галька и гравий		
	а) при наличии от 30 до 40% объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции	1900	7
	б) при наличии более 40% объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции	1800	6
2	Глина		
	а) твердая и полутвердая без примесей	2100	4
	б) туго- и мягкопластичная без примесей	1950	3
	в) твердая и полутвердая с примесью гравия, гальки и щебня от 10 до 20% объема	1750	5
	г) тугопластичная и мягкопластичная с примесью гравия, гальки и щебня от 10 до 20% объема	1900	4
	д) моренная с содержанием гальки до 10% по объему	1850	7
3	Дресва		
	а) с примесью супесчано-глинистых частиц до 40%	1900	6

	объема, твердой и полутвердой консистенции б) с примесью супесчано-глинистых частиц до 40% объема, тугопластичной консистенции	1800	5
4	Ил а) заторфованный, текучий б) супесчаный в) суглинистый и глинистый	 1400-1500 1700 1950	 1 2 3
5	Лесс	1700	1
6	Мел а) переотложенный, тугопластичный с содержанием обломков писчего мела до 10% по объему б) переотложенный, мягкопластичный с содержанием обломков писчего мела до 10% по объему	 1700 1600	 4 3
7	Песок а) без примесей б) с включением гравия и гальки до 15% по объему в) с включением гравия и гальки до 30% по объему	 1500 1700 1800	 1 2 3
8	Суглинок а) без примесей, твердой и полутвердой консистенции б) без примесей, туго- и мягкопластичной консистенции в) твердой и полутвердой консистенции с включением обломочного материала до 10% по объему г) твердой и полутвердой консистенции с включением обломочного материала до 10% по объему д) туго- и мягкопластичной консистенции с включением обломочного материала до 10% по объему е) туго- и мягкопластичной консистенции с включением обломочного материала до 30% по объему ж) моренный с гравием и галькой до 10% по объему	 1700 1550 1800 1900 1950 1950 1750	 2 1 3 4 2 3 5
9	Супесь а) без примесей, твердой консистенции б) без примесей, текучей консистенции в) твердая с включением обломочного материала до 30% по объему г) твердая с включением обломочного материала до 40% по объему д) моренная с гравием и галькой до 10% по объему	 1600 1500 1800 1700 1850	 2 1 3 4 3
2 Разработка грунта широкозахватным грейфером			
1	Галька и гравий а) при наличии от 40 до 60% объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции б) при наличии более 60% объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции	 1900 1850	 4 3
2	Глина а) твердая без примесей б) полутвердая и тугопластичная без примесей в) мягкопластичная без примесей г) текучепластичная и текучая без примесей	 2150 2050 1950 1850	 4 3 2 1
3	Ил а) заторфованный, текучий	 1450	 1

	б) супесчано-суглинистый	1800	2
4	Лесс	1700	1
5	Песок		
	а) без примесей, разнозернистый, рыхлый и средней плотности	1600-1960	1
	б) без примесей, разнозернистый, плотный	2000	2
	в) с включением гравия и гальки до 60% объема	2200	4
6	Суглинок		
	а) без примесей, твердый и полутвердый	1800	2
	б) без примесей, туго- и мягкопластичный	1650	1
	в) твердый и полутвердый с включением обломочного материала до 10% по объему	1850	4
	г) туго- и мягкопластичный с включением обломочного материала до 10% объема	1800	3
7	Супесь		
	а) без примесей, твердая	1600	2
	б) без примесей, пластичная и текучая	1550	1
	в) твердая с включением обломочного материала до 30% от объема	1800	4
	г) пластичная и текучая, с включением обломочного материала до 20% объема	1700	2

1.3. В случае погружения свай в грунты различных групп с послойным залеганием, в которых одна из групп составляет не менее 80% от общей глубины погружения свай, нормы и расценки следует принимать по основной группе грунта на всю глубину погружения свай.

При другом соотношении групп грунтов нормы и расценки должны определяться суммарно для общей толщины слоев 1-й группы и общей толщины слоев 2-й группы.

1.4. Нормы и расценки предусматривают погружение вертикальных свай, без подмыва и в нестесненных условиях. При погружении свай в стесненных условиях - с отсыпанных островков, в котлованах со шпунтовым ограждением, с подмостей, на косогорах и т. п., а также при погружении свай с подмывом или наклонных свай к нормам и расценкам применять коэффициенты по п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 технической части.

1.5. Нормы и расценки табл. 5-1÷5-3, 5-5, 5-6, 5-9÷5-11, 5-14, 5-15 предусматривают погружение свай на 90-100% их проектной длины, при иной глубине погружения свай к нормам и расценкам следует применять коэффициенты по п. 3.3 технической части. Коэффициенты, включаемые в гр. 7 локальной сметы рассчитываются по следующей формуле:

$$K_{см} = k^n$$

где:

k - коэффициент к затратам труда, заработной плате или эксплуатации машин по п. 3.3 технической части,

n - число кратное 10% уменьшения глубины погружения или увеличения свай и определяется по следующей формуле:

$$n = \frac{90\% - x\%}{10\%}$$

где:

x% - это фактическая глубина погружения свай в %

1.6. Затраты на погружение свай из стального проката (двутавры и швеллеры) следует определять по нормам и расценкам на погружение стальных шпунтовых свай соответствующей массы.

1.7. Нормы и расценки на погружение стальных шпунтовых свай предусматривают погружение свай любого назначения с земли.

Если проектом обосновано однократное погружение стальных шпунтовых свай без последующего извлечения, расход шпунтовой стали следует применять 1,01 т на 1 т погружения свай.

Если проектом предусматривается извлечение шпунта с последующим использованием его, расход шпунтовой стали в зависимости от числа оборотов шпунта, предусмотренного проектом, принимается в следующих размерах (т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай):

0,65 - при 2 оборотах;

0,4 - при 3 оборотах;

0,25 - при 4-5 оборотах;

0,22 - при количестве оборотов более 5.

Если по условиям организации и производства работ на одном объекте не достигается предельно возможное количество оборотов, то этот шпунт подлежит использованию до предельного числа оборотов по прямому назначению в аналогичных условиях на других объектах.

Установленные сметные нормы расхода шпунта учитывают износ, потери и затраты на восстановление после извлечения шпунта в зависимости от предельного числа оборотов, независимо от объекта, где он применяется

1.8. Затраты на погружение железобетонных шпунтовых свай шириной до 0,5 м следует определять по нормам и расценкам на погружение одиночных железобетонных свай соответствующей длины и способа погружения.

1.9. Затраты на погружение железобетонных свай вибропогружателями при строительстве воздушных линий электропередач следует определять по расценкам табл. 5-3-1, 5-3-2 с применением коэффициентов по п. 3.5 технической части.

1.10. Нормы и расценки на погружение свай с земли предусматривают работу сваебойных агрегатов и кранового оборудования, а также устройство рельсовых путей для копров на устойчивом основании.

В случае, когда согласно проектным данным, при наличии слабонесущих грунтов, возникает необходимость устройства специального основания для перемещения сваебойных агрегатов или кранового оборудования, то связанные с этим дополнительные затраты подлежат определению по расценкам соответствующих сборников.

1.11. Затраты на погружение железобетонных свай с круглой полостью следует определять по нормам и расценкам на погружение сплошных железобетонных свай.

1.12. Класс (марку) бетона, раствора, марку железобетонных изделий, тип стального шпунта и сорт бентонитовой глины, а также диаметр и толщину

стальных обсадных труб следует определять по проекту.

1.13. В нормах и расценках табл. 5-20÷5-23 предусматривается обязательный комплекс работ при устройстве буронабивных железобетонных свай без уширенного основания с применением комплекта оборудования ударно-канатного бурения.

1.14. Нормами и расценками табл. 5-20÷5-23 предусмотрено устройство буронабивных железобетонных свай с креплением скважин извлекаемыми обсадными трубами. При бурении скважин без извлечения обсадных труб к расценкам следует применять коэффициенты по п. 3.6 технической части, а при бурении скважин без крепления трубами - по п. 3.7 технической части.

1.15.Нормы и расценки табл. 5-15 следует принимать в тех случаях, когда применение составных железобетонных свай специально обосновано проектом.

1.16. Нормы и расценки табл. 5-18÷5-36 не учитывают расход бурового инструмента, который следует принимать по табл. 1-2 технической части с применением коэффициентов по п. 3.13 технической части.

Расход бурового инструмента

Нормы на 100 м проходки скважин

Таблица 1-2

Наименование бурового инструмента	Ед. измер.	Группа грунтов и пород									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ударно-канатное бурение											
Долота	шт.	-	-	-	0,1	0,2	0,34	0,68	-	-	-
Желонки	шт.	0,1	0,1	0,15	0,02	0,03	0,04	0,05	-	-	-
Роторное бурение											
Долота 3 шарошечные	шт.	0,13	0,24	0,56	0,92	1,4	2	3,3	5,4	7,6	15,6
Долота лопастные	шт.	0,24	0,44	068	1,15	-	-	-	-	-	-
Трубы бурильные	шт.	0,4	0,5	0,7	0,9	1,2	1,8	2,6	3,8	5,5	8
Трубы утяжеленные	шт.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,09	0,09
Бурение шнеком											
Шнеки	шт.	0,25	0,45	0,7	-	-	-	-	-	-	-
Бурение уширений основания скважин, на 100 уширений, расширители диаметром, мм:											
До 1600	шт.	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-
Свыше 1600	шт.	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: 1. Расход пантографических расширителей следует принимать без учета коэффициентов, указанных в п. 3.13 технической части.

1.17. Расход ковшевых буров следует принимать по нормам для лопастных долот при роторном бурении скважин.

1.18. Расход бетона на 1 $м^3$ конструктивного объема буронабивных железобетонных свай следует принимать по табл. 1-3, а класс (марку) бетона - по проекту.

Таблица 1-3

№ п.п.	Наименование и характеристика грунтов и пород	Группа грунтов и пород	Расход бетона, $м^3$, на 1 $м^3$ конструктивного объема свай при диаметре, мм, до			
			630	720	830	1020
1	2	3	4	5	6	7
1	Ангидрит	4	1,02	1,02	1,02	1,02
2	Аргиллиты: а) плотный, тонкослоистый, с маломощными прослоями песчаника, алевролитов и известняка б) трещиноватый, затронутый выветриванием, обводненный, переслаивающийся тонкослоистыми глинами, алевролитами, песчаниками и известняками	 5,6 5	 1,02 1,10	 1,02 1,12	 1,02 1,14	 1,02 1,18
3	Боксит	4	1,02	1,02	1,02	1,02
4	Бурый уголь	2	1,02	1,02	1,02	1,02
5	Валуны кристаллических пород	7	1,32	1,34	1,36	1,42
6	Гипс	4	1,02	1,02	1,02	1,02
7	Глины: а) мягкие, тугопластичные и полутвердые б) мягкие, тугопластичные и полутвердые с примесью щебня, гальки и гравия до 10% по объему в) мягкие, тугопластичные и полутвердые с примесью щебня, гальки и гравия более 10% по объему г) твердые	 2 3 4 4	 1,02 1,13 1,18 1,04	 1,02 1,14 1,23 1,04	 1,02 1,17 1,29 1,04	 1,02 1,21 1,37 1,04
8	Гравийно-галечные грунты: а) гравий и галька размером до 80 мм б) галечник размером до 200 мм с содержанием валунов до 50% по объему в) галечник размером до 200 мм с содержанием валунов более 50% по объему	 5 6 7	 1,22 1,24 1,32	 1,24 1,26 1,34	 1,26 1,28 1,36	 1,30 1,32 1,42
9	Диабазы: а) выветрившиеся б) крепкие, не затронутые выветриванием	 5 7	 1,10 1,02	 1,12 1,02	 1,14 1,02	 1,18 1,02
10	Диатомиты	2	1,02	1,02	1,02	1,02
11	Доломиты: а) средней прочности б) прочные	 4 5	 1,10 1,02	 1,12 1,02	 1,14 1,02	 1,18 1,01
12	Дресва в коренном залегании	5	1,02	1,02	1,02	1,02
13	Дресвяный грунт с пылеватым, глинистым и песчаным заполнителем	4	1,18	1,20	1,22	1,26
14	Известняк: а) малопрочный, а также ракушечный б) доломитизированный и мергелистый в) окварцованный г) кремнистый	 4 5 6 7	 1,10 1,02 1,02 1,02	 1,12 1,02 1,02 1,02	 1,14 1,02 1,02 1,02	 1,18 1,02 1,02 1,02
15	Конгломераты: а) осадочных пород на известково-глинистом цементе б) осадочных пород на кремнистом цементе в) изверженных и кристаллических пород на кремнистом цементе	 5 6 7	 1,10 1,02 1,02	 1,12 1,02 1,02	 1,14 1,02 1,02	 1,18 1,02 1,02
16	Крупнообломочные грунты разнородного гранулометрического состава, различной формы и степени окатанности: а) валуны, угловатые камни и глыбы осадочных пород, оцементированных карбонатно-глинистым материалом, не	 6	 1,18	 1,20	 1,22	 1,26

	подверженных фильтрационному воздействию б) валуны, угловатые камни и глыбы осадочных пород, оцементированных карбонатно-глинистым материалом, подверженных фильтрационному воздействию		1,24	1,26	1,28	1,32
17	Крупнозернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты, габбро, гнейсы, порфиры, пегматиты	6	1,02	1,02	1,02	1,02
18	Лесс: а) рыхлый, естественной влажности б) слежавшийся, естественной влажности в) водонасыщенный	 1 3 2	 1,02 1,02 1,10	 1,02 1,02 1,12	 1,02 1,02 1,14	 1,02 1,02 1,18
19	Мел: а) увлажненный, слабый б) плотный, сухой	 2 4	 1,10 1,02	 1,12 1,02	 1,14 1,02	 1,18 1,02
20	Мергель: а) мягкий, рыхлый влажный и обводненный б) плотный крепкий	 3 4	 1,10 1,02	 1,12 1,02	 1,14 1,02	 1,18 1,02
21	Мерзлые грунты: а) лед чистый б) сильноводоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки в) маловодоносный песок и ил, песчанистые глины, плотные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками	 3 4 5	 1,02 1,04 1,03	 1,02 1,04 1,03	 1,02 1,04 1,03	 1,02 1,04 1,03
22	Мелкозернистые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро	7	1,02	1,02	1,02	1,02
23	Мрамор	5	1,02	1,02	1,02	1,02
24	Опоки	4	1,02	1,02	1,02	1,02
25	Почвенно-растительный слой: а) без корней б) с корнями деревьев и кустарников	 1 2	 1,02 1,10	 1,02 1,12	 1,02 1,14	 1,02 1,18
26	Пески: а) рыхлый б) слабосцементированный с содержанием гравия и гальки до 20% по объему в) слабосцементированный с содержанием гравия и гальки от 20% до 30% по объему г) слабосцементированный с содержанием гравия и гальки более 30% по объему	 1 2 3 4	 1,10 1,18 1,22 1,24	 1,12 1,23 1,24 1,26	 1,14 1,29 1,26 1,28	 1,18 1,37 1,30 1,32
27	Песчаники: а) на глинистом цементе б) на известковом железистом цементе в) окварцованные г) кремнистые	 4 5 6 7	 1,10 1,02 1,02 1,02	 1,12 1,02 1,02 1,02	 1,14 1,02 1,02 1,02	 1,18 1,02 1,02 1,02
28	Плывуны	3	1,02	1,02	1,02	1,02
29	Соль каменная (галит)	4	1,02	1,02	1,02	1,02
30	Сланцы: а) глинистые, суглинистые и талькхлоритовые б) аспидные кровельные слюдистые в) кварцевые г) кремнистые	 4 5 6 7	 1,10 1,02 1,02 1,02	 1,12 1,02 1,02 1,02	 1,14 1,02 1,02 1,02	 1,18 1,02 1,02 1,02
31	Супеси и лессовидные суглинки: а) естественной влажности б) водонасыщенные пластичные	 1 2	 1,02 1,10	 1,02 1,02	 1,02 1,14	 1,02 1,18
32	Суглинки плотные, твердые	3	1,06	1,06	1,06	1,06

33	Торф:					
	а) без корней	1	1,02	1,02	1,02	1,02
	б) с корнями	2	1,04	1,04	1,04	1,04
34	Трепел:					
	а) слабый	1	1,10	1,12	1,14	1,18
	б) плотный	3	1,02	1,02	1,02	1,02
35	Туф:					
	а) средней прочности	3	1,04	1,04	1,04	1,04
	б) окремненный	6	1,02	1,02	1,02	1,02
36	Угли каменные:					
	а) малопрочные	2	1,10	1,12	1,14	1,18
	б) средней прочности	3	1,04	1,04	1,04	1,04
	в) прочные	4	1,02	1,02	1,02	1,02
37	Фосфориты	4	1,02	1,02	1,02	1,02

Примечание: При устройстве свай без извлечения обсадных труб расход бетона для всех диаметров свай и групп грунтов принимать в размере 1,02 м^3 на 1 м^3 конструктивного объема свай.

1.19. При устройстве буронабивных железобетонных свай без уширенного основания с применением оборудования ударно-канатного бурения на строительстве объектов любого назначения, кроме противооползневых сооружений, износ извлекаемых обсадных труб, включая отходы, независимо от группы грунтов следует принимать в размере 10%, а на строительстве противооползневых сооружений - 25%.

При применении норм и расценок на указанный вид работ стоимость работ в проектно-сметной документации определяется с учетом полной стоимости труб. За итогом сметы указывается возвратная стоимость труб, определяемая исходя из проектного объема крепления (без учета отходов и износа), и составляет 90% сметной стоимости данного диаметра труб на строительстве объектов любого назначения, кроме противооползневых сооружений, на которых возвратная стоимость труб составит 75%.

1.20. При устройстве буронабивных железобетонных свай без извлечения обсадных труб, если это обосновано проектом, расход бетона следует принимать в размере 1,02 м^3 на 1 м^3 конструктивного объема свай, а отходы труб независимо от группы грунтов, следует принимать в размерах:

1.20.1. На строительство объектов любого назначения, кроме противооползневых сооружений - 4%.

1.20.2. На строительство противооползневых сооружений - 7%.

1.21. В нормах и расценках 5-43÷5-45 учтено приготовление глинистого раствора и химреагентов, а их вид и сорт следует определять по проекту.

1.22. В нормах и расценках на бурение скважин не предусмотрены затраты, подлежащие дополнительному учету в соответствии с проектом: погрузка и транспортировка шлама за пределы строительной площадки, устройство оснований для механизмов.

В нормах и расценках табл. 5-20÷5-23 не учтены затраты на покрытие арматурных каркасов чехлами из поливинилхлоридной пленки. В нормах и расценках табл. 5-43÷5-45 не учтены затраты на устройство форшахты, определяемые дополнительно по проекту.

1.23. Затраты на погружение свай на глубину, превышающую глубину лидерных скважин, следует определять, исходя из фактической группы грунта.

Погружение железобетонных свай в лидерные скважины, пробуренные на глубину менее проектной отметки нижнего конца сваи, следует определять по нормам и расценкам табл. 5-1÷5-3 с учетом коэффициентов по п. 3.17 технической части. При этом на расход сваи коэффициенты не распространяются.

1.24. Затраты на принудительное погружение железобетонных свай в лидерные скважины следует определять по нормам и расценкам табл. 5-1, 5-2 на погружение свай в грунты 1-й группы и по табл. 5-3 - независимо от группы грунтов.

1.25. Нормами и расценками табл. 5-43÷5-45 предусмотрена разработка траншеи для устройства противофильтрационных завес способом «стена в грунте» под глинистым раствором в неустойчивых грунтах с использованием стальных ограничителей захваток. При работе без применения ограничителей захваток нормы и расценки следует принимать с коэффициентами по п. 3.9 технической части, исключив из норм расход стальных труб и листовой стали.

1.26. Нормами и расценками табл. 5-48 предусмотрена длина панелей и свай 10 м. При длине их менее 10 м в нормы и расценки следует внести поправки в соответствии с п. 3.10 технической части.

1.27. Нормами и расценками табл. 5-43÷5-45 предусмотрено погружение ограничителей захваток с применением вибропогружателя.

При погружении ограничителей захваток без применения вибропогружателя к расценкам следует применять коэффициенты по п. 3.11 технической части.

1.28. Нормами и расценками табл. 5-47 учтены затраты на заполнение траншей противофильтрационными материалами в неустойчивых грунтах. При заполнении траншей в устойчивых грунтах к расценкам следует применять коэффициенты по п. 3.12 технической части, а расход противофильтрационных материалов - по проекту.

1.29. Стоимость приготовления бетонов и растворов в построечных условиях (при удалении строительной площадки от бетонных заводов или бетонорастворных узлов на расстояния, не допускающие их транспортирование) следует определять по Сборнику 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

1.30. Нормами и расценками таблицы 5-105 учтено бурение скважин под сваи глубиной до 50 м. При глубине скважин до 10, 20 и 30 м к нормам затрат труда, заработной плате и эксплуатации машин следует применять коэффициент соответственно 0,8, 0,85, 0,9.

1.31. В нормах и расценках таблицы 5-105 указан расход бурового инструмента.

1.32. В нормах и расценках таблицы 5-105 учтены затраты на бурение лидерных скважин для установки и погружения свай, а также направляющих скважин при устройстве противофильтрационных завес.

1.33. Классификация грунтов для табл. 68 принята следующая:

- связные грунты - суглинки и глины твердые, полутвердые, тугопластичные и мягкопластичные;
- несвязные грунты - пески, супеси и суглинки с содержанием глинистых

частиц до 15%, а также с содержанием в указанных грунтах мелкого гравия до 15%.

1.34. Компрессоры учтены в стоимости прочих машин по табл. 5-66.

1.35. Нормы и расценки 5-72-1÷5-72-4 могут быть использованы для определения сметной стоимости работ по изготовлению грунтовых анкеров с использованием разрядноимпульсной технологии.

1.35.1. Стоимость работ по бурению скважин и установке арматурных каркасов в настоящих нормах и расценках не учтена и определяется по соответствующим сборникам расценок.

1.35.2. Расход основных строительных материалов при изготовлении свай определяется проектом.

1.36. При погружении свай в грунты 2-й группы с подмывом в нормах и расценках 5-1-2, 5-1-4, 5-1-6, 5-1-8, 5-2-2, 5-2-4, 5-2-6, 5-2-8, 5-14-2, 5-14-4, 5-14-6, 5-14-8 следует применять коэффициент к затратам труда и заработной плате по п. 3.4. технической части. К нормам и расценкам следует добавлять насосы согласно данным, приведенным в таблице 1-4.

Таблица 1-4

Нормы на 1 м^3 свай

Наименование машины или механизма	Номера таблиц норм и расценок	Количество маш.-ч.
1	2	3
Насосы производительностью и напором по проекту	5-1-2, 5-2-2	1,2
	5-1-4, 5-2-4	1,43
	5-1-6, 5-2-6	1,14
	5-1-8, 5-2-8	1,02
	5-14-2	1,48
	5-14-4	1,78
	5-14-6	1,52
	5-14-8	0,99

1.37. Нормы и расценки таблицы 5-73 "Объемное виброштампование бетонной смеси в скважине"; "Упрочнение грунта ниже забоя скважины втрамбовыванием щебня" следует применять дополнительно к расценкам на устройство буронабивных свай соответствующих таблиц 5-18÷5-36, 5-42, 5-75, 5-96÷5-99 при обосновании проектом в соответствии с "Рекомендациями по проектированию и сооружению буровых свай по технологии "Вибростолб" М., ЦНИИС, 2001 г.

1.38. Норму и расценку 5-73-7 на устройство щебеночных свай следует принимать дополнительно к соответствующим нормам и расценкам на бурение скважин Сборника 4 "Скважины" таблицы 4-1÷4-6.

1.39. Нормы и расценки 5-73-1÷5-73-6 применяются в установленных проектом случаях с целью:

уменьшения глубины заложения свай при сохранении несущей способности свай по грунту;

увеличения несущей способности свай;

уменьшения количества свай в фундаменте сооружения в целом.

1.40. Нормы и расценки 5-73-1÷5-73-3 применяются также при

необходимости:

повышения морозостойкости (более F200), влагонепроницаемости (более W4) бетона свай;

повышения водонепроницаемости стыков буросекущихся свай;

подводного бетонирования в зоне переменного замораживания и оттаивания свай.

1.41. Норма и расценка 5-73-7 применяется согласно проекту работ при необходимости увеличения несущей способности основания фундаментов зданий и сооружений, основания насыпей железных, автомобильных дорог и иных искусственных сооружений.

1.42. Нормы и расценки табл. 5-76÷5-78, 5-80, 5-81, 5-85, 5-88 предусматривают погружение свай на 40-50% их проектной длины, при иной глубине погружения свай к расценкам следует применять коэффициенты по п. 3.3 технической части. Коэффициенты включаемые в гр. 7 локальной сметы рассчитываются по следующей формуле:

$$K_{см} = k^n$$

где:

k - коэффициент к затратам труда, заработной плате или эксплуатации машин по п. 3.3. технической части,

n - число кратное 10% уменьшения глубины погружения или увеличения свай и определяется по следующей формуле:

$$n = \frac{40\% - x\%}{10\%}$$

где:

x% - это фактическая глубина погружения свай в %.

1.43. Нормами и расценками на выполнение свайных работ в речных условиях предусмотрена работа в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер.

1.44. Нормами и расценками табл. 5-81 предусмотрено погружение свай-оболочек длиной 12 м при работе в закрытой акватории.

Опускные колодцы

1.1. Настоящий отдел содержит нормы и расценки на работы по сооружению опускных колодцев на всех видах строительства.

1.2. В нормах и расценках на возведение стен монолитных железобетонных опускных колодцев площадью до 300 м^2 средняя толщина стен колодцев принята равной 0,7 м, а площадь более 300 м^2 - 1,4 м.

При средней толщине стен, отличающейся от указанных значений не более чем на 0,2 м в сторону уменьшения и на 0,3 м в сторону увеличения, к нормам и расценкам табл. 5-51 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.1-3.4 технической части.

Средняя толщина стен определяется как частное от деления общей площади сечения всех ярусов стены колодца, включая нож, на высоту этого сечения, считая от нижней кромки ножа до верхней отметки стены.

1.3. Нормами и расценками на возведение конструкций сборных железобетонных опускных колодцев предусмотрено применение железобетонных панелей шириной 1,4 м и толщиной 0,45 м. При размерах панелей, отличающихся от указанных по ширине не более чем на 0,2 м в сторону уменьшения и на 0,3 м в строну увеличения, по толщине не более чем на 0,1 м в сторону уменьшения и на 0,15 м в сторону увеличения, к расценкам табл. 5-54 следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.5-3.8 технической части.

1.4. Коэффициенты, приведенные в гр. 6 п.п. 3.1-3.8 технической части, не распространяются на расход бетона, железобетонных панелей, а также на материалы, расход которых определяется по проекту.

1.5. Нормы и расценки табл. 5-57-3÷5-57-6 на опускание колодцев с разработкой грунта грейфером предусматривают разработку грунта из-под воды слоем до 0,2 м. При большем слое воды к нормам и расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.9 и 3.10 технической части.

1.6. При опускании колодцев с разработкой экскаватором вязких или мокрых грунтов, сильно налипающих на ковш экскаватора и днище бадьи, а также в случае работы экскаватора на мокрой подошве с применением щитов к расценкам табл. 5-56 следует применять соответствующие коэффициенты, приведенные в технической части Сборника 1 «Земляные работы».

1.7. Нормами и расценками табл. 5-56, 5-57 предусматривается опускание колодцев без внутренних распорных перегородок (балок). Затраты на опускание колодцев с перегородками следует определять по нормам и расценкам, соответствующим площади каждого отсека колодца в отдельности.

Затраты на разборку перегородок (балок), если она предусматривается проектом, учитываются дополнительно.

1.8. Нормами и расценками настоящего раздела предусмотрен весь комплекс работ по сооружению железобетонных колодцев, включая планировку площадок, гидроизоляцию стен колодцев битумом, удаление наплывшего грунта, спуск в колодцы и подъем из них экскаваторов и бульдозеров.

1.9. Нормы и расценки на опускание колодцев предусматривают выдачу грунта в бункер или отвал. Затраты на дальнейшую транспортировку грунта из бункера или отвала учитываются дополнительно.

1.10. В нормах и расценках на опускание колодцев учтены технологические перерывы в работе машин во время ручной разработки грунта под ножом колодцев.

1.11. Затраты по устройству днища сборных колодцев следует определять по табл. 5-53.

1.12. Дополнительно должны учитываться следующие работы, если они предусмотрены проектом или выполняются при опускании колодцев:

1.12.1. Удаление случайных предметов из-под ножа колодца (валунов, топляков и др.).

1.12.2. Подмыв грунта и пригрузка колодцев.

1.12.3. Укладка и разборка внешних трубопроводов.

1.12.4. Водопонижение и водоотлив.

1.12.5. Вентиляция колодцев.

1.12.6. Заполнение застенного пространства колодцев после их опускания в тиксотропной рубашке.

Затраты на выполнение указанных работ следует определять на основании проекта по сборникам на соответствующие работы.

Закрепление грунтов. Устройство траншей методом «стена в грунте»

1.1. Нормы и расценки настоящего отдела распространяются на закрепление грунтов способами цементации (цементными и цементно-песчаными растворами), силикатизации, смолизации с целью повышения их прочности, устойчивости и водонепроницаемости на всех видах строительства.

Способы закрепления грунтов устанавливаются проектом в зависимости от инженерно-геологических и гидрогеологических условий, характера сооружения и целевого назначения работ.

Нормы и расценки настоящего отдела распространяются на закрепление бетонных, железобетонных и каменных конструкций.

1.2. Нормы и расценки по закреплению грунтов способом цементации составлены на 1 м цементируемой части скважины из условия, что законченным процессом цементации считается одно нагнетание 5-метровой зоны.

1.3. В нормах и расценках на цементацию не учтены затраты, связанные с применением активных добавок. Затраты на применение активных добавок следует определять по индивидуальным расценкам.

1.4. Расход материалов на цементацию грунтов следует принимать по табл. 1.

Таблица 1

Наименование материалов	Ед. измер.	При поглощении сухого материала, кг, до									
		5	10	20	40	60	80	100	120	140	160
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Цементные растворы									
Цемент	кг	10,8	16,3	27,1	48,4	70	90	111	135	156	176
Вода	$м^3$	2,55	2,6	2,7	2,9	3,07	3,23	3,37	4,06	4,18	4,28
Цементно-песчаные растворы											
Цемент	кг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Песок	$м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вода	$м^3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение табл. 1

Наименование Материалов	Ед. измер.	При поглощении сухого материала, кг, до									
		180	200	250	300	350	400	500	600	700	800
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Цементные растворы											
Цемент	кг	197	218	270	322	374	426	528	632	736	840
Вода	$м^3$	14,36	4,44	4,58	4,72	4,86	5,02	5,3	5,56	5,84	6,08
Цементно-песчаные растворы											
Цемент	кг	-	-	180	214	250	284	352	420	490	560
Песок	$м^3$	-	-	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19
Вода	$м^3$	-	-	4,4	4,6	4,6	1,8	4,88	5,04	5,22	5,52

Продолжение табл. 1

Наименование материалов	Ед. измер	При поглощении сухого материала, кг, до									
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000	3500	4000

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Цементные растворы											
Цемент	кг	1050	1250	1460	1670	1870	2080	2600	3120	3620	4140
Вода	$м^3$	6,38	7,04	7,48	7,96	8,3	8,78	9,72	10,2	10,7	11,1
Цементно-песчаные растворы											
Цемент	кг	700	836	730	833	937	1040	1300	1560	1810	2080
Песок	$м^3$	0,23	0,28	0,49	0,56	0,62	0,69	0,87	1,04	1,21	1,38
Вода	$м^3$	5,98	6,32	6,32	6,72	7,12	7,56	8,16	8,44	8,68	9,08

1.5. Нормами и расценками на цементацию учтены затраты без дополнительной перекачки раствора. В случае проведения цементации двумя последовательно расположенными нагнетательными установками с перекачкой раствора к эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в разд. 3 технической части.

1.6. В нормах и расценках не учтены затраты, связанные с повторным нагнетанием раствора. При повторном нагнетании в одну и ту же зону затраты труда и механизмов следует определять по расценкам настоящего отдела. Необходимость проведения повторного нагнетания должна подтверждаться соответствующим актом.

1.7. Классификация грунтов для погружения инъекторов при силикатизации и смолизации приведена в табл. 2.

Таблица 2

Группа грунтов	Наименование и характеристика грунтов
1	Грунт растительный без корней. Лесс влажный и рыхлый. Песок без примесей. Суглинок легкий и лессовидный. Супесь без примесей.
2	Глина жирная мягкая. Глина насыпная слежавшаяся с примесью гравия, гальки или строительного мусора. Грунт растительный с корнями или примесью строительного мусора, щебня и гравия. Лесс рыхлый, слежавшийся с гравием и галькой. Песок, суглинок и супесь с примесью щебня или гравия до 40% по объему.
	Супесь слежавшаяся с примесью строительного мусора.
3	Глина тяжелая твердая. Глина сланцеватая. Глина мягкая с примесью щебня и гальки. Лесс плотный и отвердевший. Песок, суглинок и супесь с примесью щебня или гравия более 4% по объему. Строительный мусор.

1.8. При производстве работ с лесов, подмостей или подвесных люлек к нормам и расценкам применять коэффициенты, приведенные в п. 3 технической части.

1.9. Нормами и расценками таблиц 5-100 предусматриваются затраты по устройству траншеи под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером емкостью ковша до 1 $м^3$ на базе экскаватора.

При устройстве траншей глубиной до 40 м к нормам и расценкам следует применять коэффициенты по п. 3.4 технической части.

2. Правила исчисления объемов работ

Свайные работы. Свайные работы, выполняемые с земли

2.1. Объем работ на погружение железобетонных свай, железобетонного и стального шпунта, а также свай-колонн, безростверковых свай следует определять по проекту.

2.2. Объем работ на погружение круглых полых свай и свай оболочек следует

определять по их объему за вычетом объема полости.

2.3. Объем работ на устройство буронабивных свай определяется по проектному конструктивному объему свай.

Конструктивный объем бетона сваи определяется по наружному диаметру обсадной трубы.

2.4. При определении объема работ при разработке грунта экскаваторами для устройства противофильтрационных завес ширину траншеи следует принимать по ширине ковша экскаватора, предусмотренного проектом производства работ.

2.5. Масса шлама при его транспортировке за пределы строительной площадки определяется исходя из расхода воды в количестве 3 $м^3$ и средней плотности разбуриваемого грунта на 1 м конструктивного объема грунта.

2.6. Нормами и расценками на погружение свай не учтены и должны, в случае необходимости, приниматься дополнительно:

2.6.1. Наращивание (стыковка) сплошных железобетонных свай с антикоррозийной изоляцией стыка по табл. 5-4.

2.6.2. Крепление шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов с изготовлением, установкой и разборкой по табл. 5-12.

2.6.3. Погружение свай на статическое испытание по табл. 5-50. При испытании свай на неосвоенной площадке погружение испытываемых и анкерных свай определяется отдельно по соответствующим расценкам.

Опускные колодцы

2.1. Объем работ на сооружение и опускание колодцев следует определять по проекту.

2.2. Объем грунта, пройденного при опускании колодца, следует исчислять как произведение площади колодца по наружной кромке ножа на глубину опускания, измеряемую как разность между проектными отметками нижней кромки ножа до и после опускания колодца.

2.3. При сооружении монолитных колодцев в опалубке из железобетонных плит-оболочек объем железобетона в деле следует определять без учета объема плит-оболочек.

2.4. Объем железобетона в деле при устройстве днища колодца табл. 5-53 следует определять без учета бетонной подготовки под днище, объем которой в норме учтен.

Закрепление грунтов
Устройство траншей методом «стена в грунте»

2.1. Объемы работ по закреплению грунтов в измерителях, принятых в настоящих нормах и расценках, определяются проектом.

2.2. Расход материалов на 1 м цементируемой части скважины следует принимать исходя из количества поглощаемого материала, определяемого проектом. Оплата выполненных работ и израсходованных материалов производится за фактически выполненный объем работ по фактическому поглощению материалов, подтвержденному первичной и исполнительной документацией.

Расход материалов в зависимости от их поглощения принимать по табл. 3 технической части.

Таблица 3

Среднее удельное водопоглощение в закрепляемом объекте л/мин., $м^2$, до	Среднее поглощение сухого материала, кг/м, цементируемой части скважин
0,02	до 30
0,05	свыше 30 до 100
0,1	свыше 100 до 300
0,2	свыше 300 до 500
0,5	свыше 500 до 1000

2.3. Заливка цементируемой части скважины определяется на 1 м скважины.

2.4. Расход и состав реактивов для силикатизации и смолизации грунтов определяется проектом.

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Свайные работы

Свайные работы, выполняемые с земли

№ п.п.	Условия применения коэффициентов	Номера таблиц, норм и расценок	Коэффициенты к		
			затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.1.	Погружение свай в стесненных условиях с отсыпанных островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах с шпунтовым ограждением и т.п.: а) длиной до 6 м	5-1-1, 5-1-2, 5-10-1, 5-10-4, 5-10-7, 5-10-10, 5-14-1, 5-14-2	1,45	1,65	-
	б) то же, длиной до 8 м	5-1-3, 5-1-4, 5-9-1, 5-9-2, 5-9-5, 5-9-6, 5-9-9, 5-9-10, 5-14-3, 5-14-4	1,25	1,3	-
	в) то же, длиной свыше 8 м	5-1-5÷5-1-8, 5-3, 5-5, 5-6, 5-9-3, 5-9-4, 5-9-7, 5-9-8, 5-9-11, 5-9-12, 5-10-2, 5-10-3, 5-10-5, 5-10-6, 5-10-8, 5-10-9, 5-10-11, 5-10-12, 5-11, 5-14-5÷5-14-8	1,1	1,1	-
	г) устройство буронабивных свай	5-18÷5-37, 5-42, 5-75, 5-96÷5-99	1,13	1,13	-
3.2.	Погружение наклонных свай				
	а) с земли	5-1, 5-2, 5-9	1,11	1,2	-
	б) в речных условиях	5-76÷5-78, 5-80, 5-81, 5-85, 5-88	1,2	1,29	-
3.3.	Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных шпунтовых свай на глубину менее 90% проектной длины свай, а также извлечение стальных шпунтовых свай с указанной глубины и погружение в речных условиях на				

	глубину менее 40% проектной длины свай, на каждые 10% уменьшения глубины погружения и извлечения свай:				
	а) с земли	5-1÷5-5	0,97	0,95	-
	б) в речных условиях	5-76÷5-78, 5-80, 5-81, 5-85, 5-88	0,96	0,94	-
3.4.	Погружение свай в грунты 2-й группы с подмывом	5-1-2, 5-1-4, 5-1-6, 5-1-8, 5-2-2, 5-2-4, 5-2-6, 5-2-8, 5-14-2, 5-14-4, 5-14-6, 5-14-8, 5-76-2, 5-76-4, 5-76-6	0,9	-	-
3.5.	Погружение железобетонных свай вибропогружателями под опоры воздушных линий электропередачи	5-3-1, 5-3-2	1,15	1,15	-
3.6.	Устройство буронабивных железобетонных свай с креплением скважин обсадными трубами без извлечения обсадных труб: материальные ресурсы, учтенные расценкой	5-20÷5-23	0,9	0,9	-
		5-20÷5-23	-	-	0,93
3.7.	Устройство буронабивных железобетонных свай без крепления скважин обсадными трубами материальные ресурсы, учтенные расценкой	5-20÷5-23	0,75	0,75	-
		5-20÷5-23	-	-	0,93
3.8.	Разработка траншей с глинистым раствором в устойчивых грунтах	5-43÷5-45	0,94	0,98	-
3.9.	Разработка траншей без применения стальных ограничителей захваток материальные ресурсы, учтенные расценкой	5-43÷5-45	0,8	0,79	-
		5-43÷5-45	-	-	0,98
3.10.	При устройстве завес из железобетонных панелей и свай длиной менее 10 м на каждый 1 м уменьшения длины панелей или свай следует дополнительно учитывать:	5-48	0,09	0,14	-
	материальные ресурсы, учтенные расценкой	5-48	-	-	0,08
3.11.	Разработка траншей с погружением ограничителей захваток без применения вибропогружателей	5-43÷5-45	0,9	0,93	-
3.12.	Заполнение траншей противофильтрационными материалами в устойчивых грунтах	5-47-1÷5-47-6,	0,84	0,84	-
		5-47-7÷5-47-9	0,83	0,83	-
3.13	Расход бурового инструмента при бурении скважин, принятый по табл. 1-2 ударно-канатное бурение скважин диаметром, мм: 601-650	5-20	-	-	2,1
	701-750	5-21	-	-	2,6
	более 800	5-22	-	-	3,63
3.14	При производстве работ в подземных сооружениях	5-72, 5-90	1,15	1,9	1,15
3.15	Установка в скважину цельных арматурных каркасов, не требующих наращивания	5-90	0,1	0,05	-
3.16	Разрядно-импульсная обработка бетонной смеси в скважинах	5-72	0,54	0,46	0,97
3.17	Затраты на каждый метр принудительного погружения свай в				

	лидерные скважины при длине свай:				
	а) до 12 м	5-1÷5-3	0,1	0,1	0,1
	а) более 12 м	5-1÷5-3	0,07	0,07	0,07
3.18	Погружение свай в речных условиях на глубину более 50% длины свай, на каждые 10% увеличения глубины погружения	5-76÷5-78, 5-80, 5-81, 5-85, 5-88	1,04	1,06	-

Опускные колодцы

№ п.п.	Условия применения	Номера таблиц, норм и расценок	Коэффициенты к		
			затратам труда и заработной плате	эксплуатации машин	расходу материала
1	2	3	4	5	6
3.1	Возведение монолитных железобетонных опускных колодцев площадью до 300 $м^2$ на каждые 0,1 м уменьшения толщины стен	5-51-1	1,1	1,08	1,16
3.2	То же, на каждые 0,1 м увеличения толщины стен	5-51-1	0,92	0,96	0,88
3.3	Возведение монолитных железобетонных опускных колодцев площадью более 300 $м^2$ на каждые 0,1 м уменьшения толщины стен	5-51-2, 5-51-3	1,06	1,08	1,09
3.4	То же, на каждые 0,1 м увеличения толщины стен	5-51-2, 5-51-3	0,97	0,96	0,95
3.5	Возведение сборных железобетонных опускных колодцев на каждые 0,1 м уменьшения ширины панелей	5-54	1,06	1,04	1,03
3.6	То же, на каждые 0,1 м увеличения ширины панелей	5-54	0,96	0,94	0,98
3.7	Возведение сборных железобетонных опускных колодцев на каждые 0,05 м уменьшения толщины панелей	5-54	1,16	1,12	1,05
3.8	То же, на каждые 0,05 м увеличения толщины панелей	5-54	0,92	0,91	0,96
3.9	Опускание колодцев с разработкой грунта краном с грейфером из-под воды слоем от 0,2 до 2 м	5-57-3÷5-57-6	1,15	1,35	-
3.10	То же, при слое воды свыше 2 м	5-57-3÷5-57-6	1,4	1,4	-
3.11	Опускание колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта краном на гусеничном ходу:	5-56-1÷5-56-8	-	1,21	-

Закрепление грунтов
Устройство траншей методом «стена в грунте»

№ п.п.	Условия применения	Номера таблиц, норм и расценок	Коэффициенты к		
			затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин
1	2	3	4	5	6

3.1	При цементации двумя последовательно расположенными установками с перекачкой раствора.	5-59-1÷5-59-8	-	-	1,85
3.2	При производстве работ с лесов, подмостей или подвесных люлек.	5-59-1÷5-59-8, 5-60-1÷5-60-21, 5-61-1÷5-61-8	1,25	1,25	1,25
3.3	При производстве работ в подземных сооружениях: а) в сухих условиях или при слое воды не более 100 мм;	5-59-1÷5-59-8	1,15	1,9	1,15
	б) при фильтрации прерывающимися струями или слоем воды до 200 мм;	5-59-1÷5-59-8	1,26	2,06	1,26
	в) при фильтрации сплошными струями или слое воды более 200 мм.	5-59-1÷5-59-8	1,44	2,36	1,44
3.4.	Устройство траншей глубиной: а) до 30 м;	5-100-1÷5-100-4	1,1	1,1	1,1
	б) до 35 м;	5-100-1÷5-100-4	1,17	1,17	1,17
	в) до 40 м.	5-100-1÷5-100-4	1,26	1,26	1,26

Отдел 1. Свайные работы

Раздел 1. Свайные работы, выполняемые с земли

Таблица 5-1. Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай

Состав работ: 1. Перемещение сваебойного агрегата.
2. Разметка сваи по длине.
3. Подача сваи к месту погружения.
4. Погружение сваи.
5. Смена наголовников и вкладышей. 1 м^3 сваи

Измеритель: 1 м^3 сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м, до			
			6		8	
			в грунтах группы			
			1	2	1	2
			5-1-1	5-1-2	5-1-3	5-1-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**548,91**	**639,75**	**514,67**	**677,97**
	заработная плата рабочих	руб.	43,89	50,86	41,72	55,83
	эксплуатация машин	руб.	467,36	532,47	443,55	586,30
	в том числе: заработная плата	руб.	67,02	75,37	69,70	90,92
	материальные ресурсы	руб.	37,66	56,42	29,40	35,84
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,56	4,03	3,34	4,47
	Машины и механизмы					
2.1-3-70	Трубоукладчики для труб, диаметр 600-700 мм	маш-ч	0,61	0,62	0,43	0,44
2.1-7-9	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом масса, ударной части до 1,8 т	маш.-ч	1,36	1,6	-	-
2.1-7-10	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом масса ударной части до 2,5 т	маш.-ч	-	-	1,38	1,91

2.1-7-17	Экскаваторы под копровое оборудование, объем ковша до 1 м^3	маш.-ч	1,36	1,6	1,38	1,91
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	37,66	56,42	29,4	35,84
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5817010000	Сборные железобетонные конструкции	м^3	1,01	1,03	1,01	1,03

Таблица 5-1. (продолжение)
Измеритель: 1 м^3 сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м. до			
			12		16	
			в грунтах группы			
			1	2	1	2
			5-1-5	5-1-6	5-1-7	5-1-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**340,67**	**530,29**	**346,92**	**520,92**
	заработная плата рабочих	руб.	29,50	45,25	27,13	40,22
	эксплуатация машин	руб.	285,62	445,21	289,06	435,97
	в том числе: заработная плата	руб.	44,44	68,07	40,83	60,52
	материальные ресурсы	руб.	25,55	39,83	30,73	44,73
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,42	3,67	2,20	3,22
	Машины и механизмы					
2.1-3-70	Трубоукладчики для труб, диаметр 600-700 мм	маш.-ч	0,23	0,23	-	-
2.1-3-72	Трубоукладчики для труб, диаметр 1000-1200 мм	маш.-ч	-	-	0,18	0,18
2.1-7-10	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 2,5 т	маш.-ч	0,92	1,52	-	-
2.1-7-11	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной частя до 3,5 т	маш.-ч	-	-	0,86	1,36
2.1-7-17	Экскаваторы под копровое оборудование, объем ковша до 1 м^3	маш.-ч	0,92	1,52	0,86	1,36
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	25,55	39,83	30,73	44,73
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5817010000	Сборные железобетонные конструкции	м^3	1,01	1,02	1,01	1,02

Таблица 5-2. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай

Состав работ: 1. Перемещение сваебойного агрегата.
2. Разметка сваи по длине.
3. Подача сваи к месту погружения.
4. Погружение сваи.
5. Смена наголовников и вкладышей.

Измеритель: 1 м^3 свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м, до	
			6	8
			в грунтах группы	

			1	2	1	2
			5-2-1	5-2-2	5-2-3	5-2-4
	Прямые затраты:	**руб.**	562,03	655,19	527,98	696,40
	заработная плата рабочих	руб.	43,89	50,86	41,72	55,83
	эксплуатация машин	руб.	480,48	547,91	456,86	604,73
	в том числе: заработная плата	руб.	69,50	78,28	72,21	94,40
	материальные ресурсы	руб.	37,66	56,42	29,40	35,84
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,56	4,03	3,34	4,47
	Машины и механизмы					
2.1-3-70	Трубоукладчики для труб, диаметр 600-700 мм	маш-ч	0,61	0,62	0,43	0,44
2.1-7-9	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом масса, ударной части до 1,8 т	маш.-ч	1,36	1,6	-	-
2.1-7-10	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом масса ударной части до 2,5 т	маш.-ч	-	-	1,38	1,91
2.1-7-18	Краны на гусеничном ходу под копровое оборудование, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	1,36	1,6	1,38	1,91
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	37,66	56,42	29,4	35,84
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5817010000	Сборные железобетонные конструкции	$м^3$	1,01	1,03	1,01	1,03

Таблица 5-2. (продолжение)
Измеритель: 1 $м^3$ свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. из мер.	Длина, м, до			
			12		16	
			в грунтах группы			
			1	2	1	2
			5-2-5	5-2-6	5-2-7	5-2-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**354,22**	**549,64**	**355,22**	**534,04**
	заработная плата рабочих	руб.	29,50	45,25	27,13	40,22
	эксплуатация машин	руб.	299,17	464,56	297,36	449,09
	в том числе: заработная плата	руб.	46,80	71,52	42,40	63,00
	материальные ресурсы	руб.	25,55	39,83	30,73	44,73
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,42	3,67	2,20	3,22
	Машины и механизмы					
2.1-3-71	Трубоукладчики для труб, диаметр 800-1000 мм	маш.-ч	0,23	0,23	-	-
2.1-3-72	Трубоукладчики для труб, диаметр 1000-1200 мм	маш.-ч	-	-	0,18	0,18
2.1-7-10	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 2,5 т	маш.-ч	0,92	1,52	-	-
2.1-7-11	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 3,5 т	маш.-ч	-	-	0.86	1,36
2.1-7-18	Краны на гусеничном ходу под копровое оборудование, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	0,92	1,52	0,86	1,36
	Материальные ресурсы					

	Прочие материалы	руб.	25,55	39,83	30,73	44,73
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5817010000	Сборные железобетонные конструкции	$м^3$	1,01	1,02	1,01	1,02

Таблица 5-3. Погружение вибропогружателем железобетонных свай

Состав работ: 1. Разметка и подача сваи к месту погружения.
2. Перестановка кондуктора (3, 4).
3. Установка на сваю и снятие вибропогружателей и наголовника.
4. Погружение свай.
5. Наращивание полых свай (4).
6. Антикоррозионная изоляция стыка (4).

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сплошных		Полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м	
			длина, м			
			до 10	свыше 10	до 12	свыше 12
			5-3-1	5-3-2	5-3-3	5-3-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**188,36**	**136,92**	**699,34**	**668,54**
	заработная плата рабочих	руб.	70,92	49,60	191,10	172,92
	эксплуатация машин	руб.	108,99	78,12	498,09	429,74
	в том числе: заработная плата	руб.	21,71	15,63	110,23	78,99
	материальные ресурсы	руб.	8,45	9,20	10,15	65,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,62	3,93	14,70	13,10
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	-	-	2,76	1,73
2.1-3-71	Трубоукладчики для труб, диаметр 800-1000 мм	маш.-ч	0,29	0,18	-	-
2.1-7-12	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для металлических и железобетонных свай, масса до 3 т	маш.-ч	1,03	0,84	-	-
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	-	-	1,98	1,47
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	-	-	-	2,5
2.1-18-3	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
2.1-18-20	Тягачи седельные, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
	Материальные ресурсы					
1.1-1-52	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	т	-	-	-	0,0034
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,00013	0,00015	0,00018	0,0002
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт 11, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,0008	0,0008	0,0007	0,00091
1.1-1-470	Краски масляные цветные,	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002

	густотертые, марка МА-015, сурик железный					
1.1-1-655	Мешковина	$м^2$	-	-	-	0,52
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	-	-	0,0054
1.6-1-297	Конструктивные эл-ты вспом. назн., эл-ты крепл. подвес. потолков, трубопр., воздухов., закл. детали, детали крепл. стен панелей, ворот, переплетов решеток, не более 50 кг, с преобл. толстолист. стали, собираемые из 2 и более дет., с отверстиями и без, соед. на сварке	т	0,00022	0,00024	0,00027	0,00031
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5817010000	Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом	$м^3$	-	-	1,02	1,02
5817010000	Сваи железобетонные сплошные	$м^3$	1,015	1,015	-	-

Таблица 5-4. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения

Состав работ: 1. Стыкование секции свай.

2. Сболчивание стыка.

3. Приварка гаек и сварка стыка.

4. Антикоррозионная изоляция стыка.

Измеритель: 1 стык

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения
			5-4-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1108,97**
	заработная плата рабочих	руб.	51,35
	эксплуатация машин	руб.	1039,62
	в том числе: заработная плата	руб.	178,14
	материальные ресурсы	руб.	18,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,89
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	9,67
2.1-7-1	Копровые установки универсальные с пневматическим молотом, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,65
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	18

Таблица 5-5. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м

Состав работ: 1. Контрольная сборка секции свай-оболочек.

2. Установка и снятие устройства для подвешивания оболочки в направляющем каркасе.

3. Установка свай-оболочек в направляющий каркас.

4. Наращивание свай-оболочек с приваркой фланцев, гаек и антикоррозионной изоляцией стыков.

5. Установка на сваю-оболочку и снятие с нее

вибропогружателя.

6. Монтаж и демонтаж эрлифтов и высоконапорных труб.

7. Погружение свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки.

Измеритель: 1 м^3 железобетона сваи-оболочки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед.	Длина, м			
			до 12		свыше 12	
			в грунты			
			несвязные	связные	несвязные	связные
			5-5-1	5-5-2	5-5-3	5-5-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**606,77**	**701,25**	**655,20**	**737,86**
	заработная плата рабочих	руб.	187,42	225,51	213,31	255,99
	эксплуатация машин	руб.	244,00	300,39	264,79	304,77
	в том числе: заработная плата	руб.	29,95	37,25	32,46	37,77
	материальные ресурсы	руб.	175,35	175,35	177,10	177,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,20	18,50	17,30	21,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	11,71	4,36	11,98	4,42
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	2,15	2,74	2,34	2,78
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	175,35	175,35	177,1	177,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
6817020000	Сборные железобетонные конструкции (сваи-оболочки)	м^3	1,01	1,01	1,01	1,01

Таблица 5-6. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м

Состав работ: 1. Контрольная сборка секции свай-оболочек.

2. Установка и снятие устройства для подвешивания оболочки в направляющем каркасе.

3. Установка свай-оболочек в направляющий каркас.

4. Наращивание свай-оболочек с приваркой фланцев, гаек и антикоррозионной изоляцией стыков.

5. Установка на сваю-оболочку и снятие с нее вибропогружателя.

6. Монтаж и демонтаж эрлифтов и высоконапорных труб.

7. Погружение свай-оболочек с извлечением фунта из полости сваи-оболочки.

Измеритель: 1 м^3 железобетона сваи-оболочки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В грунты	
			несвязные	связные
			5-6-1	5-6-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**531,06**	**1179,32**
	заработная плата рабочих	руб.	189,30	280,37
	эксплуатация машин	руб.	270,15	827,34
	в том числе: заработная плата	руб.	46,49	179,91
	материальные ресурсы	руб.	71,61	71,61
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,00	23,00

	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	17,1	6,08
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	1,42	1,98
2.1-11-18	Насосы для подмыва фунта, производительность до 60 $м^3$/ч, напор до 165 м	маш.-ч	1,46	8,9
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	71,61	71,61
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5290900000	Стальные конструкции ножа и стыка	т	П	П
5817020000	Сборные железобетонные конструкции (сваи-оболочки)	$м^3$	1,01	1,01

Таблица 5-7. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек

Состав работ: 1. Установка и снятие бетонолитныгх труб и бункера.

2. Подача и укладка бетона.

3. Промывка бетонолитных труб и бункера.

Измеритель: 1 $м^3$ бетона полости сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр, см	
			до 80	свыше 80
			5-7-1	5-7-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**208,61**	**69,16**
	заработная плата рабочих	руб.	58,45	22,81
	эксплуатация машин	руб.	0,81	0,27
	в том числе: заработная плата	руб.	0,03	0,01
	материальные ресурсы	руб.	149,35	46,08
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,97	1,94
	Машины и механизмы			
2.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 $м^3$/ч	маш.-ч	0,06	0,02
	Материальные ресурсы			
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,43	0,15
1.12-6-721	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 9 мм	м	0,26	0,08
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,02	1,02

Таблица 5-8. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай

Состав работ: 1. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса

2. Перерезка и отгибание арматуры.

3. Снятие срубленной части оболочки (3, 4, 5).

Измеритель: 1 свая

Код	Наименование ресурсов,	Ед.	Площадь сечения, $м^2$	Полых, диаметр, м	Свай-

	статей затрат	измер.	до 0,1	свыше 0,1	до 0,8	свыше 0,8	оболочек, диаметр 2 - 3 м
			5-8-1	5-8-2	5-8-3	5-8-4	5-8-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**64,85**	**95,36**	**130,29**	**695,31**	**1386,88**
	заработная плата рабочих	руб.	15,11	17,74	23,52	117,26	230,98
	эксплуатация машин	руб.	49,74	77,62	102,29	562,58	1125,17
	в том числе: заработная плата	руб.	13,73	21,43	29,63	162,98	325,95
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	4,48	15,47	30,73
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,21	1,42	2,00	10,10	19,20
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	7,55	11,77	-	-	-
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,66	1,03	1,6	8,8	17,6
2.1-30-54	Молотки отбойные	маш.-ч	0,66	1,03	1,6	8,8	17,6
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	-	-	4,48	15,47	30,73

Таблица 5-9. Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай

Состав работ: 1. Проверка замков, маркировка и разметка свай.
2. Приварка накладок при погружении в грунты 2-й группы.
3. Изготовление клиновидных свай.
4. Подача свай к месту погружения.
5. Погружение маячных свай и установка направляющих схваток.
6. Погружение свай.
7. Смена наголовников и вкладышей.
8. Демонтаж направляющих схваток и извлечение маячных свай.
9. Срезка голов шпунтовых свай.

Измеритель: 1 т свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса 1 м, кг					
			до 50				до 70	
			Длина, м					
			до 8		свыше 8		до 8	
			в грунты группы					
			1	2	1	2	1	2
			5-9-1	5-9-2	5-9-3	5-9-4	5-9-5	5-9-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**803,73**	**955,96**	**580,50**	**1058,63**	**680,52**	**845,35**
	заработная плата рабочих	руб.	177,97	210,84	125,56	179,86	151,16	184,07
	эксплуатация машин	руб.	504,24	623,60	369,89	455,52	433,04	564,96
	в том числе: заработная плата	руб.	117,34	143,01	85,22	103,36	100,37	128,72
	материальные ресурсы	руб.	121,52	121,52	85,05	423,25	96,32	96,32
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,60	17,10	10,30	14,40	12,40	15,10
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	8,45	8,24	6,62	11,61	6,62	6,45
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,07	1,07	0,63	0,63	0,84	0,84
2.1-7-8	Копровое оборудование с трубчатым дизель-	маш.-ч	2,78	3,64	2,15	2,73	2,45	3,4

	молотом, масса ударной части до 1,25 т							
2.1-7-19	Тракторы под копровое оборудование	маш.-ч	2,78	3,64	2,15	2,73	2,45	3,4
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	121,52	121,52	85,05	104,16	96,32	96,32
1.1-1-1104	Сталь толстолистовах, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	-	-	-	0,0451	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5290900000	Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно, сталь марки 16ХГ	т	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-9. (продолжение)
Измеритель: 1 т свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса 1 м, кг					
			до 70		свыше 70			
			длина, м					
			свыше 8		до 8		свыше 8	
			в грунты группы					
			1	2	1	2	1	2
			5-9-7	5-9-8	5-9-9	5-9-10	5-9-11	5-9-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**485,94**	**931,30**	**481,92**	**588,67**	**347,75**	**706,84**
	заработная плата рабочих	руб.	104,83	165,12	107,27	129,21	75,21	126,15
	эксплуатация машин	руб.	313,98	433,97	306,05	390,86	224,45	353,63
	в том числе: заработная плата	руб.	71,90	97,85	70,51	88,91	51,08	79,07
	материальные ресурсы	руб.	67,13	332,21	68,60	68,60	48,09	227,06
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,60	12,90	8,80	10,60	6,10	10,10
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	5,33	8,92	4,44	4,44	3,7	6,36
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,53	0,53	0,31	0,31
2.1-7-8	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 1,25 т	маш.-ч	1.86	2,69	1,78	2,39	1,36	2,27
2.1-7-19	Тракторы под копровое оборудование	маш.-ч	1,86	2,69	1,78	2,39	1,36	2,27
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	67,13	82,46	68,6	68,6	48,09	57,26
1.1-1-1104	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	-	0,0353	-	-	-	0,024
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5290900000	Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно, сталь марки 16ХГ	т	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-10. Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых

свай

Состав работ: 1. Проверка замков, маркировка и разметка свай.

2. Изготовление клиновидных свай..

3. Подача свай к месту погружения.

4. Погружение маячных свай и установка направляющих схваток.

5. Установка и снятие вибропогружателя.

6. Погружение свай.

7. Смена наголовников и вкладышей.

8. Демонтаж направляющих схваток и извлечение маячных свай.

9. Срезка голов шпунтовых свай.

Измеритель: 1 т свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса 1 м, кг					
			до 50			до 60		
			глубина, м, до					
			5	10	15	5	10	15
			5-10-1	5-10-2	5-10-3	5-10-4	5-10-5	5-10-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**484,84**	**277,21**	**233/15**	**396,28**	**227,99**	**191,52**
	заработная плата рабочих	руб.	173,85	110,79	100,17	142,53	90,80	82,18
	эксплуатация машин	руб.	240,22	130,02	107,66	195,79	107,44	88,34
	в том числе: заработная плата	руб.	56,19	30,17	25,29	45,78	24,93	20,78
	материальные ресурсы	руб.	70,77	36,40	25,62	57,96	29,75	21,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,10	9,31	8,02	11,56	7,63	6,58
	Машины и механизмы							
	Прочие шшшны	руб.	11,19	8,17	7,12	9,17	6,72	5,8
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,64	0,35	0,3	0,52	0,29	0,25
2.1-3-70	Трубоукладчики для труб, диаметр 600-700 мм	маш.-ч	0,48	0,24	0,16	0,39	0,2	0,13
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	2,38	1,32	1,26	1,95	1,08	1,03
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	70,77	36,4	25,62	57,96	29,75	21
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5290900000	Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно, сталь марки 16ХГ	т	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-10. (продолжение)

Измеритель: 1 т свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса 1 м, кг					
			до 70			свыше 70		
			глубина, м до					
			5	10	15	5	10	15
			5-10-7	5-10-8	5-10-9	5-10-10	5-10-11	5-10-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**324,55**	**185,79**	**156,68**	**240,61**	**137,86**	**115,58**
	заработная плата	руб.	116,52	75,07	67,07	86,93	55,45	50,08

	рабочих							
	эксплуатация машин	руб.	160,64	86,36	72,39	118,26	64,21	52,62
	в том числе: заработная плата	руб.	37,58	20,02	16,98	28,01	15,17	12,58
	материальные ресурсы	руб.	47,39	24,36	17,22	35,42	18,20	12,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,45	6,24	5,37	7,05	4,66	4,01
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	7,51	5,47	4,77	3,75	2,77	2,35
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,43	0,23	0,2	0,32	0,18	0,15
2.1-3-70	Трубоукладчики для труб, диаметр 600-700 мм	маш.-ч	0,32	0,16	0,11	0,24	0,12	0,08
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	1,59	0,88	0,84	1,19	0,66	0,63
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	47,39	24,36	17,22	35,42	18,2	12,88
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5290900000	Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно, сталь марки 16ХГ	т	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-11. Извлечение стальных шпунтовых свай

Состав работ: 1. Прорезка отверстий в шпунтовых сваях.
2. Установка на сваю и снятие вибропогружателя со сваи.
3. Извлечение свай.
4. Укладка шпунтовых свай в штабель.

Измеритель: 1 т извлеченных свай

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Масса 1 м, кг				
			до 50				
			длина, м				
			до 10		до 15		свыше 15
			из грунтов группы				
			1	2	1	2	1
			5-11-1	5-11-2	5-11-3	5-11-4	5-11-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**123,76**	**154,84**	**93,43**	**118,27**	**67,51**
	заработная плата рабочих	руб.	54,80	68,44	40,59	50,95	28,48
	эксплуатация машин	руб.	55,80	73,24	39,68	54,16	25,87
	в том числе: заработная плата	руб.	13,61	17,91	9,64	13,21	6,23
	материальные ресурсы	руб.	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,66	5,82	3,33	4.18	2,31
	Машины и механизмы						
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	1,67	2,2	1,18	1,62	0,76
2.1-13-16	Аппараты дня газовой сварки и резки	маш.-ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Материальные ресурсы						

1.1-1-26	Ацетилен технический	$м^3$	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794

Таблица 5-11. (продолжение)

Измеритель: 1 т извлеченных свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса 1 м, кг				
			свыше 70				
			длина, м				
			до 10		до 15		свыше 15
			из грунтов группы				
			1	2	1	2	1
			5-11-11	5-11-12	5-11-13	5-11-14	5-11-15
	Прямые затраты:	**руб.**	**73,44**	**90,75**	**58,75**	**71,54**	**44,75**
	заработная плата рабочих	руб.	30,80	39,22	23,67	29,22	16,58
	эксплуатация машин	руб.	29,48	38,37	21,92	29,16	15,01
	в том числе: заработная плата	руб.	7,13	9,32	5,26	7,05	3,56
	материальные ресурсы	руб.	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,56	3,26	1,92	2,37	1,36
	Машины и механизмы						
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	0,87	1,14	0,64	0,86	0,43
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Материальные ресурсы						
1.1-1-26	Ацетилен технический	$м^3$	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794

Таблица 5-11. (продолжение)

Измеритель: 1 т извлеченных свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса 1 м, кг				
			свыше 70				
			длина, м				
			до 10		до 15		свыше 15
			из грунтов группы				
			1	2	1	2	1
			5-11-11	5-11-12	5-11-13	5-11-14	5-11-15
	Прямые затраты:	**руб.**	**73,44**	**90,75**	**58,75**	**71,54**	**44,75**
	заработная плата рабочих	руб.	30,80	39,22	23,67	29,22	16,58
	эксплуатация машин	руб.	29,48	38,37	21,92	29,16	15,01
	в том числе: заработная плата	руб.	7,13	9,32	5,26	7,05	3,56
	материальные ресурсы	руб.	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,56	3,26	1,92	2,37	1,36
	Машины и механизмы						
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	0,87	1,14	0,64	0,86	0,43
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Материальные ресурсы						
1.1-1-26	Ацетилен технический	$м^3$	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
1.1-1-376	Кислород технический	$м^3$	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794

	газообразный						

Таблица 5-12. Крепление шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов

Состав работ: 1. Изготовление металлоконструкций элементов крепления.

2. Установка и разборка металлоконструкций элементов крепления.

Измеритель: 1 т металлоконструкции крепления

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Деревянного	Стального
			5-12-1	5-12-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2155,39**	**2229,16**
	заработная плата рабочих	руб.	226,07	320,00
	эксплуатация машин	руб.	69,77	84,28
	в том числе: заработная плата	руб.	18,76	23,10
	материальные ресурсы	руб.	1859,55	1824,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,10	25,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	18,72	17,91
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,5	0,65
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб	18,83	37,66
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,008	0,009
1.1-1-1070	Сталь двутавровая обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18пс, 18гпс	т	0,2	0,17
1.1-1-1104	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	0,03	0,03
1.1-1-1148	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18сп № 12-40	т	0,01	0,03

Таблица 5-13. Устройство и разборка подмостей под копер

Состав работ: 1. Изготовление и погружение свай.

2. Сплачивание и разборка плотов из бревен (2).

3. Устройство подмостей.

4. Установка диагональных схваток

5. Разборка подмостей с извлечением свай.

Измеритель: 1 $м^3$ древесины в деле

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Под опоры мостов		В котловане, глубина, м, до	
			на суше	на воде	3	5
			5-13-1	5-13-2	5-13-3	5-13-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**542,23**	**460,40**	**492,32**	**504,35**
	заработная плата рабочих	руб.	285,60	237,55	279,65	258,64
	эксплуатация машин	руб.	148,77	114,01	107,06	88,99
	в том числе: заработная плата	руб.	32,28	24,74	23,23	19,31
	материальные ресурсы	руб.	107,86	108,84	105,61	156,72
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,00	20,20	23,50	21,50
	Машины и механизмы					
2.1-7-8	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 1,25 т	маш.-ч	1,07	0,82	0,77	0,64

2.1-7-19	Тракторы под копровое оборудование	маш.-ч	1,07	0,82	0,77	0,64
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	3,71	23,94	2,8	2,31
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками а шайбами (10×100 мм)	т	0,005	0,004	0,003	0,004
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,001	0,001	0,001	0,001
1.1-1-822	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	мЗ			0,02	0,04
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0012	0,001	0,0011	0,0009
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5314000000	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	0,29	0,27	0,34	0,32
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт III, толщиной 25-40 мм	$м^3$	0,14	0,11	0,07	0,07

Таблица 5-14. Погружение безростверковых железобетонных свай

Состав работ: 1. Разметка свай по длине.
2. Подача свай к месту погружения.
3. Перестановка кондуктора с пригрузкой.
4. Погружение свай с вырезкой и выправкой положения.
5. Смена наголовников и вкладышей
6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

Измеритель: 1 $м^3$ свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м, до			
			6		8	
			в грунты группы			
			1	2	1	2
			5-14-1	5-14-2	5-14-3	5-14-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**715,77**	**809,00**	**717,31**	**879,12**
	заработная плата рабочих	руб.	61,08	67,20	58,20	72,19
	эксплуатация машин	руб.	563,68	649,45	590,51	731,49
	в том числе: заработная плата	руб.	80,24	91,33	92,63	113,50
	материальные ресурсы	руб.	91,01	92,35	68,60	75,44
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,89	5,38	4,66	5,78
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02
2.1-3-71	Трубоукладчики для труб, диаметр 800-1000 мм	маш.-ч	0,6	0,62	0,48	0,48
2.1-7-9	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 1,8 т	маш.-ч	1,66	1,97	-	-
2.1-7-10	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 2,5 т	маш.-ч	-	-	1,84	2,37
2.1-7-17	Экскаваторы под копровое оборудование, объем ковша до 1 $м^3$	маш.-ч	1,66	1,97	1,84	2,37

2.1-18-3	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,05	0,05
2.1-18-20	Тягачи седельные, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,05	0,05
	Материальные ресурсы					
1.1-1-77	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,007	0,006	0,007	0,006
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,0085	0,0085	0,0054	0,0063
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,0045	0,0055	0,0033	0,0041
1.1-1-470	Краски масляные цветные, густотертые, марка МА-015, сурик железный	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
1.6-1-297	Конструктивные эл-ты вспом. назн., эл-ты крепл. подвес. потолков, трубопр., воздухов, закл. детали, детали крепл. стен. панелей ворот, переплетов решеток, не более 50 кг, с преобл. толстолист. стали, собираемые из 2 и более дет., с отверстиями и без, соед. на сварке	т	0,0005	0,0006	0,0005	0,0006
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5817010000	Сборные железобетонные конструкции	$м^3$	1,01	1,03	1,01	1,03

Таблица 5-14. (продолжение)
Измеритель: 1 $м^3$ свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м, до			
			12		16	
			в грунты группы			
			1	2	1	2
			5-14-5	5-14-6	5-14-7	5-14-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**631,61**	**795,42**	**444,35**	**575,18**
	заработная плата рабочих	руб.	45,00	62,27	32,30	42,91
	эксплуатация машин	руб.	531,81	677,43	364,86	482,38
	в том числе: заработная плата	руб.	85,49	107,14	54,93	70,68
	материальные ресурсы	руб.	54,80	55,72	47,19	49,89
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,65	5,05	2,65	3,48
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
2,1-3-71	Трубоукладчики для труб, диаметр 800-1000 мм	маш.-ч	0,68	0,69	0,46	0,46
2.1-7-10	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 2,5 т	маш.-ч	1,48	2,02	-	-
2.1-7-11	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 3,5 т	маш.-ч	-	-	0,92	1,32
2.1-7-17	Экскаваторы под копровое оборудование, объем ковша	маш.-ч	1,48	2,02	0,92	1,32

	до 1					
2.1-18-3	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
2.1-18-20	Тягачи седельные, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
	Материальные ресурсы					
1.1-1-77	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,006	0,006	0,006	0,006
1.1-1-132	Гвозди строительные т	т	0,004	0,004	0,003	0,003
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, $м^3$ толщина 25-32 мм	$м^3$	0,0021	0,0026	0,0015	0,0019
1.1-1-470	Краски масляные цветные, густотертые, марка МА-015, сурик т железный	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
1.6-1-297	Конструктивные эл-ты вспом назн., эл-ты крепл. подвес, т потолков, трубопр., воздухов., закл. детали, детали крепл. стен. Панелей, ворот переплетов решеток, не более 50 кг, с преобл. толстолист. стали, собираемые из 2 и более дет., с отверстиями и без, соед. на сварке	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0006
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5817010000	Сборные железобетонные конструкции	$м^3$	1,01	1,02	1,01	1,02

Таблица 5-15. Погружение одиночных составных железобетонных свай

Состав работ: 1. Установка копра.

2. Погружение основной сваи.

3. Стыковка доборной сваи с основной.

4. Устройство стыкового соединения и гидроизоляции его.

5. Погружение составной сваи с выравниванием при погружении.

6. Установка, закрепление и снятие хомутов и наголовников.

Измеритель: 1 $м^3$ составных свай

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Длина, м, до			
			до 20		свыше 20	
			в грунты группы			
			1	2	1	2
			5-15-1	5-15-2	5-15-3	5-15-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**956,38**	**1118,71**	**1385,80**	**1453,70**
	заработная плата рабочих	руб.	53,76	59,31	45,18	51,24
	эксплуатация машин	руб.	727,75	801,63	740,51	798,33
	в том числе: заработная плата	руб.	147,29	163,37	147,34	158,45
	материальные ресурсы	руб.	174,87	257,77	600,11	604,13
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,26	4,70	3,58	4,06
	Машины и механизмы					
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	1,47	1,65	-	-
2,1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	-	-	1,95	1,95

2.1-7-2	Копровые установки универсальные с дизель-молотом ("Юнттан"), грузоподъемность до 2,5 т	маш.-ч	2,2	2,44	1,66	2,11
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,81	1,81	1,81	1,81
2.1-18-3	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
2.1-18-20	Тягачи седельные, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
	Материальные ресурсы					
1.1-1-47	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0001	0,00006	0,00006	0,00006
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,0033	0,0054	0,0033	0,0055
1.1-1-470	Краски масляные цветные, густотертые, марка МА-015, сурик железный	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008	0,0008	0,0008	0,0006
1.6-1-297	Конструктивные эл-ты вспом. назн., эл-ты крепл. подвес. потолков, трубопр., воздухов., закл. детали, детали крепл. стен. панелей, ворот, переплетов решеток, не более 50 кг, с преобл. толстолист, стали, собираемые из 2 и более дет, с отверстиями и без. соед. на сварке	т	0,0082	0,0122	0,0297	0,0297
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5264660000	Закладные детали	т	П	П	П	П
5774000000	Материалы для гидроизоляции стыка	т	П	П	П	П
5817010000	Сваи железобетонные	$м^3$	1,01	1,02	1,01	1,02

Таблица 5-16. Забивка железобетонных свай для мостовых сооружений с использованием оборудования фирмы "Юнттан"

Состав работ: 1. Выравнивание поверхности в местах забивки свай.

2. Подноска материалов на расстояние 70 м.

3. Забивка железобетонных свай.

4. Перемещение оборудования "Юнттан" с помощью тягача "Рэно".

5. Смена наголовников.

6. Изготовление деревянных вкладышей для наголовников.

7. Выравнивание поверхности песчаного слоя под железобетонные плиты.

8. Переворачивание свай автомобильным краном.

9. Разметка свай.

Измеритель: 1 $м^3$ сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Забивка железобетонных свай для мостовых сооружений с использованием оборудования Фирмы "Юнттан"
			5-16-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**396,95**
	заработная плата рабочих	руб.	41,16
	эксплуатация машин	руб.	308,60
	в том числе: заработная плата	руб.	62,44
	материальные ресурсы	руб.	47,19

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,50
	Машины и механизмы		
2.1-7-3	Копровые установки универсальные с дизель-молотом ("Юнттан"), грузоподъемность до 4 т	маш.-ч	1,17
2.1-18-20	Тягачи седельные, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,014
	Материальные ресурсы		
1.1-1-77	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	$м^3$	0,006
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,003
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	$м^3$	0,0015
1.1-1-470	Краски масляные цветные, густотертые, марка МА-015, сурик железный	т	0,00001
1.6-1-297	Конструктивные эл-ты вспом.назн., эл-ты крепл. подвес. потолков, трубопр., воздухов., закл. детали, детали крепл. стен. панелей, ворот, переплетов решеток, не более 50 кг, с преобл. толстолист. стали, собираемые из 2 и более дет, с отверстиями и без. соед. на сварке	т	0,0005

Таблица 5-17. Устройство стыка железобетонных центрифугированных свай диаметром 0,6 м

Состав работ: 1. Обварка стыка фланцев кольцевым швом.

2. Приварка восьми вертикальных накладок двусторонними швами.

3. Обмазочная гидроизоляция стыка горячим битумом.

Измеритель: 1 стык

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Устройство стыка железобетонных центрифугированных свай диаметром 0,6 м
			5-17-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**808,69**
	заработная плата рабочих	руб.	27,55
	эксплуатация машин	руб.	681,24
	в том числе: заработная плата	руб.	132,06
	материальные ресурсы	руб.	99,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,26
	Машины и механизмы		
2.1-5-65	Котлы битумные стационарные, емкость 15000 л	маш.-ч	0,73
2.1-7-3	Копровые установки универсальные с дизель-молотом ("Юнттан"), грузоподъемность до 4 т	маш.-ч	2,2
2.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,47
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	99,9

Таблица 5-18. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины.

2. Установка и снятие направляющего кондуктора
3. Бурение ствола.
4. Предупреждение искривления скважины.
5. Удаление выбуренного грунта.
6. Установка арматурного каркаса
7. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера
8. Бетонирование ствола и головы сваи.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр, мм, до			
			1000		1200	
			длина, м, до			
			12	24	12	24
			в грунты 1 -3 групп			
			5-18-1	5-18-2	5-18-3	5-18-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**187,64**	**214,76**	**170,85**	**196,45**
	заработная плата рабочих	руб.	14,44	16,28	11,82	13,25
	эксплуатация машин	руб.	56,02	74,88	47,59	63,12
	в том числе: заработная плата	руб.	11,52	14,11	9,86	11,80
	материальные ресурсы	руб.	117,18	123,60	111,44	120,08
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,20	1,29	0,97	1,05
	Машины и механизмы					
2.1-1-20	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м^3	маш.-ч	0,11	0,11	0,11	0,11
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,6	0,89	0,62	0,94
2.1-9-17	Установки буровые для бурения скважин под сваи, глубина бурения до 24 м, диаметр 1200 мм	маш.-ч	0,22	0,28	0,17	0,21
2.1-13-5	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	-	0,22	-	0,22
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08
	Материальные ресурсы					
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0001	0,00005	0,00007	0,00004
1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	0,14	0,14	0,14	0,14
1.1-1-1476	Шпалы для железных дорог широкой колен, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт	0,09	0,048	0,07	0,033
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	0,00012	-	0,00012
1.9-11-5	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 50 мм	м^2	0,198	0,104	0,174	0,088
1.12-6-725	Трубы стальные бесшовные	м	0,025	0,049	0,027	0,051

	обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм					
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0930110000	Каркасы арматурные	т	П	П	П	П
1321010000	Трубы стальные бесшовные обсадные	м	П	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,14	1,14	1,14	1,14

Таблица 5-19. Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины.
2. Установка и снятие направляющего кондуктора
3. Предупреждение искривления скважины.
4. Удаление выбуренного грунта.
5. Установка арматурного каркаса.
6. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера.
7. Бетонирование головы сваи.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В грунтах группы					
			1		2		3	
			для свай диаметром до 600 мм, длина, м, до					
			12	24	12	24	12	24
			5-19-1	5-19-2	5-19-3	5-19-4	5-19-5	5-19-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**304,79**	**341,90**	**341,81**	**387,06**	**387,50**	**430,54**
	заработная плата рабочих	руб.	20,24	28,12	24,74	33,79	28,61	35,46
	эксплуатация машин	руб.	97,63	153,24	130,15	192,73	171,97	234,54
	в том числе: заработная плата	руб.	18,03	26,47	23,66	33,31	30,91	40,56
	материальные ресурсы	руб.	186,92	160,54	186,92	160,54	186,92	160,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,66	2,13	1,96	2,49	2,32	2,81
	Машины и механизмы							
2.1-1-20	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 $м^3$	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,56	0,95	0,56	0,95	0,56	0,95
2.1-9-18	Установки буровые для бурения скважин под сваи, глубина бурения до 30 м, диаметр 600 мм	маш.-ч	0,33	0,52	0,47	0,69	0,65	0,87
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	-	0,29	-	0,29	-	0,29
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

	Материальные ресурсы							
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00024	0,00013	0,00024	0,00013	0,00024	0,00013
1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
1.1-1-1476	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	0,21	0,12	0,21	0,12	0,21	0,12
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	0,00016	-	0,00016	-	0,00016
1.1-1-1595	Глина бентонитовая	т	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
1.9-11-5	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 50 мм	$м^2$	0,28	0,16	0,28	0,16	0,28	0,16
1.12-6-721	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и м нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 9 мм	м	0,025	0,041	0,025	0,041	0,025	0,041
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Каркасы арматурные т	т	П	П	П	П	П	П
1321010000	Трубы стальные бесшовные обсадные м	м	П	П	П	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Таблица 5-19. (продолжение)

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины.
2. Установка и снятие направляющего кондуктора
3. Бурение ствола и уширения.
4. Предупреждение искривления скважины.
5. Удаление выбуренного грунта.
6. Установка арматурного каркаса.
7. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера.
8. Бетонирование ствола, уширения и головы сваи.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	В грунтах группы					
			1		2		3	
			для свай диаметром 600/1600 мм					
			длиной м, до					
			12	24	12	24	12	24
			5-19-7	5-19-8	5-19-9	5-19-10	5-19-11	5-13-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**317,24**	**319,75**	**368,95**	**372,57**	**432,89**	**428,10**
	заработная плата рабочих	руб.	19,50	25,87	22,43	29,91	25,98	32,01
	эксплуатация машин	руб.	149,10	172,18	197,88	220,96	258,27	274,39

	в том числе: заработная плата	руб.	26,38	29,19	34,83	37,64	45,29	46,90
	материальные ресурсы	руб.	148,64	121,70	148,64	121,70	148,64	121,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,60	2,05	1,84	2,37	2,08	2,69
	Машины и механизмы							
2.1-1-20	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 $м^3$	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,56	0,95	0,56	0,95	0,56	0,95
2.1-9-18	Установки буровые для бурения скважин под сваи, глубина бурения до 30 м, диаметр 600 мм	маш.-ч	0,59	0,64	0.8	0,85	1,06	1,08
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	-	0,29	-	0,29	-	0,29
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Материальные ресурсы							
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая н полуспокойная, марка БСт0, БСг1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00024	0,00013	0,00024	0,00013	0,00024	0,00013
1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
1.1-1-1476	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	0,21	0,12	0,21	0,12	0,21	0,12
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	-	0,00016	-	0,00016	-	0,00016
1.9-11-5	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 50 мм	$м^2$	0,28	0,16	0,28	0,16	0,28	0,16
1.12-6-721	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и м нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 9 мм	м	0,03	0,045	0,03	0,045	0,03	0,045
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Каркасы арматурные	т	П	П	П	П	П	П
1321010000	Трубы стальные бесшовные обсадные м	м	П	П	П	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Таблица 5-20. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм

Состав работ: 1. Спуск и подъем бурового инструмента в скважине.

2. Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы.

3. Очистка рабочей площадки.

4. Установка армокаркасов.

5. Укладка бетона и уход за ним.

6. Крепление скважин трубами.

7. Извлечение труб.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В грунтах группы					
			1-2	3	4	5	6	7
			5-20-1	5-20-2	5-20-3	5-20-4	5-20-5	5-20-6
	Прямые затраты:	**руб-**	**744,81**	**1246,08**	**2244,35**	**3947,27**	**6386,14**	**8652,17**
	заработная плата рабочих	руб.	97,43	169,11	309,75	553,31	908,64	1224,14
	эксплуатация машин	руб.	577,03	1002,28	1851,93	3297,64	5352,97	7248,83
	в том числе: заработная плата	руб.	108,07	187,74	346,82	617,46	1002,50	1357,58
	материальные ресурсы	руб.	70,35	74,69	82,67	96,32	124,53	179,20
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,72	13,40	24,80	44,30	72,00	97,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	25,09	42,85	77,85	141,56	227,85	310,21
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	1,4	2,43	4,5	8,02	13	17,6
2.1-9-5	Комплекты оборудования ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,8	4,87	9	16	26	35,2
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	49,14	53,48	61,46	75,11	103,32	157,99
1.1-1-118	Вода	$м^3$	3	3	3	3	3	3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Арматура	т	П	П	П	П	П	П
1321010000	Трубы стальные обсадные	м	П	П	П	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-21. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм

Состав работ: 1. Спуск и подъем бурового инструмента в скважине.

2. Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы.

3. Очистка рабочей площадки.

4. Установка армокаркасов.

5. Укладка бетона и уход за ним.

6. Крепление скважин трубами.

7. Извлечение труб.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В грунтах группы					
			1-2	3	4	5	6	7
			5-21-1	5-21-2	5-21-3	5-21-4	5-21-5	5-21-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**557,22**	**969,03**	**1764,50**	**3194,99**	**5159,39**	**6991,82**
	заработная плата рабочих	руб.	70,55	128,65	242,31	449,27	731,96	986,71
	эксплуатация машин	руб.	417,37	767,58	1443,37	2655,49	4320,82	5885,83
	в том числе: заработная плата	руб.	78,20	143,79	270,30	497,15	809,17	1102,26
	материальные ресурсы	руб.	69,30	72,80	78,82	90,23	106,61	119,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,59	10,30	19,40	35,60	58,00	79,00
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	17,76	32,86	58,16	110,48	181,3	248,2
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	1,01	1,86	3,51	6,47	10,5	14,3
2.1-9-5	Комплекты оборудования ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,03	3,73	7,03	12,9	21	28,6
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	48,09	51,59	57,61	69,02	65,4	98,07
1.1-1-118	Вода	м^3	3	3	3	3	3	3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Арматура	т	П	П	П	П	П	П
1321010000	Трубы стальные обсадные	м	П	П	П	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	м^3	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-22. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм

Состав работ: 1. Крепление скважин трубами.

2. Спуск и подъем бурового инструмента в скважине.

3. Проходка скважин с очисткой-забоя от разбуриваемой породы.

4. Очистка рабочей площадки.

5. Установка армокаркасов.

6. Укладка бетона и уход за ним.

7. Извлечение труб.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В грунтах группы					
			1-2	3	4	5	6	7
			5-22-1	5-22-2	5-22-3	5-22-4	5-22-5	5-22-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**482,28**	**790,58**	**1382,52**	**2559,49**	**4343,77**	**5754,98**
	заработная плата рабочих	руб.	60,20	105,79	195,61	372,29	639,83	851,85
	эксплуатация машин	руб.	356,79	619,50	1121,62	2121,91	3638,65	4837,84
	в том числе: заработная плата	руб.	65,84	114,86	208,65	395,48	678,74	902,85
	материальные ресурсы	руб.	65,29	65,29	65,29	65,29	65,29	65,29
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,82	8,47	15,50	29,50	50,70	67,50
	Машины и механизмы							
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем	маш.-ч	0,87	1,54	2,81	5,34	9,18	12,2

	низкочастотное для свай-оболочек							
2.1-9-5	Комплекты оборудования ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,74	3,07	5,62	10,7	18,4	24,5
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
2.1-18-7	Автомобиля грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	$м^3$	3	3	3	3	3	3
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
1.12-6-725	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм	м	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Арматура	т	П	П	П	П	П	П
1321010000	Трубы стальные обсадные	м	П	П	П	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-23. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм

Состав работ: 1. Крепление скважин трубами.

2. Спуск и подъем бурового инструмента в скважине.

3. Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы.

4. Очистка рабочей площадки.

5. Установка армокаркасов.

6. Укладка бетона и уход за ним.

7. Извлечение труб.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	В грунтах группы					
			1-2	3	4	5	6	7
			5-23-1	5-23-2	5-23-3	5-23-4	5-23-5	5-23-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**433,32**	**734,89**	**1352,11**	**2458,52**	**3897,05**	**5442,86**
	заработная плата рабочих	руб.	51,49	96,67	189,30	355,88	571,69	802,63
	эксплуатация машин	руб.	305,56	561,82	1086,16	2025,53	3247,67	4561,89
	в том числе: заработная плата	руб.	56,27	104,12	202,02	377,35	605,54	851,32
	материальные ресурсы	руб.	76,27	76,40	76,65	77,11	77,69	78,34
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,08	7,66	15,00	28,20	45,30	63,60
	Машины и механизмы							
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	0,74	1,39	2,72	5,11	8,21	11,5
2.1-9-5	Комплекты оборудования ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,48	2,78	5,44	10,2	16,4	23,1
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	$м^3$	3	3	3	3	3	3
1.1-1-1492	Штанги для бурения, тип 01-07, диаметр 25 мм	шт.	0,0011	0,0021	0,004	0,0075	0,012	0,017
1.1-1-1566	Электроды, марка 3-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
1.12-6-725	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм	м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Арматура	т	П	П	П	П	П	П
1321010000	Трубы стальные обсадные	м	П	П	П	П	П	П
5745010000	Снеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-24. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2-й группы установкой СБУ

Состав работ: 1. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.

2. Бурение скважин.

3. Установка армокаркасов.

4. Укладка бетона и уход за ним.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-24-1	5-24-2	5-24-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1035,67**	**1255,89**	**1393,30**
	заработная плата рабочих	руб.	128,05	155,60	170,75
	эксплуатация машин	руб.	695,37	1088,04	1210,30
	в том числе: заработная плата	руб.	172,39	209,46	232,99
	материальные ресурсы	руб.	12,25	12,25	12,25
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,85	11,30	12,40
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	43,44	50,91	55,87

2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	2,76	3,36	3,74
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	12,25	12,25	12,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,14	1,14	1,14

Таблица 5-25. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2-й группы установкой СБУ

Состав работ: 1. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.

2. Бурение скважин.

3. Установка армокаркасов.

4. Укладка бетона и уход за ним.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-25-1	5-25-2	5-25-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**790,20**	**922,21**	**1003,65**
	заработная плата рабочих	руб.	96,74	111,40	121,04
	эксплуатация машин	руб.	681,21	798,56	870,36
	в том числе: заработная плата	руб.	128,33	149,41	162,34
	материальные ресурсы	руб.	12,25	12,25	12,25
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,93	8,09	8,79
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	48,44	54,67	58,56
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	2,05	2,41	2,63
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	12,25	12,25	12,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,14	1,14	1,14

Таблица 5-26. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2-й группы установкой СБУ

Состав работ: 1. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.

2. Бурение скважин.

3. Установка армокаркасов.

4. Укладка бетона и уход за ним.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Длима, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-26-1	5-26-2	5-26-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**697,15**	**836,31**	**929,76**

	заработная плата рабочих	руб.	85,30	97,15	112,36
	эксплуатация машин	руб.	599,60	726,91	805,15
	в том числе: заработная плата	руб.	113,73	136,52	150,59
	материальные ресурсы	руб.	12,25	12,25	12,25
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,11	7,36	8,16
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	43,99	50,92	55,08
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	1,8	2,19	2,43
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	12,25	12,25	12,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,14	1,14	1,14

Таблица 5-27. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2-й групп установкой СБУ

Состав работ: 1. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.

2. Бурение скважин.

3. Установка армокаркасов.

4. Укладка бетона и уход за ним.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-27-1	5-27-2	5-27-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1046,02**	**1203,86**	**1379,25**
	заработная плата рабочих	руб.	126,68	144,59	166,62
	эксплуатация машин	руб.	905,48	1045,41	1198,77
	в том числе: заработная плата	руб.	168,73	194,03	221,78
	материальные ресурсы	руб.	13,86	13,86	13,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,20	10,50	12,10
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	59,72	66,93	75,21
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	2,74	3,17	3,64
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	13,86	13,86	13,86
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,14	1,14	1,14

Таблица 5-28. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2-й групп установкой СБУ

Состав работ: 1. Установка, снятие и перестановка сваяно-бурового оборудования.

2. Бурение скважин.

3. Установка армокаркасов.

4. Укладка бетона и уход за ним.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-28-1	5-28-2	5-28-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**793,36**	**933,66**	**1045,75**
	заработная плата рабочих	руб.	95,70	112,50	126,41
	эксплуатация машин	руб.	683,80	807,30	905,48
	в том числе: заработная плата	руб.	128,82	151,05	168,73
	материальные ресурсы	руб.	13,86	13,86	13,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,95	8,17	9,18
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	47,94	54,15	59,72
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	2,06	2,44	2,74
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	13,86	13,86	13,86
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	м^3	1,14	1,14	1,14

Таблица 5-29. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2-й групп установкой СБУ

Состав работ: 1. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.

2. Бурение скважин.

3. Установка армокаркасов.

4. Укладка бетона и уход за ним.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-29-1	5-29-2	5-29-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**699,26**	**860,18**	**889,44**
	заработная плата рабочих	руб.	93,31	103,96	107,41
	эксплуатация машин	руб.	592,09	742,36	768,17
	в том числе: заработная плата	руб.	112,41	139,34	144,00
	материальные ресурсы	руб.	13,86	13,86	13,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,02	7,55	7,80
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	42,66	50,94	52,06
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	1,78	2,24	2,32
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	13,86	13,86	13,86
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	м^3	1,14	1,14	1,14

Таблица 5-30. Устройство буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом

бурения скважин для свай

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки от скважины к скважине.
2. Установка и снятие направляющего кондуктора.
3. Бурение скважин (1-12) и уширение основания (7-12).
4. Удаление выбуренного грунта.
5. Приготовление и подача глинистого раствора.
6. Промывка скважин.
7. Установка арматурных каркасов.
8. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера.
9. Бетонирование сваи.
10. Бетонирование голов сваи.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр, мм, до					
			600			800		
			в грунтах группы					
			1	2	3	1	2	3
			5-30-1	5-30-2	5-30-3	5-30-4	5-30-5	5-30-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**467,36**	**656,38**	**822,71**	**466,86**	**564,28**	**659,05**
	заработная плата рабочих	руб.	77,19	88,74	104,59	69,54	77,56	85,53
	эксплуатация машин	руб.	261,36	436,46	592,86	236,59	325,99	422,26
	в том числе: заработная плата	руб.	61,51	91,41	118,27	57,14	72,44	89,03
	материальные ресурсы	руб.	128,81	131,18	125,26	160,73	160,73	151,26
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,26	7,28	8,58	5,64	6,29	7,11
	Машины и механизмы							
2.1-1-3	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,4 $м^3$	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,56	0,56	0,56	0,6	0,6	0,6
2.1-9-36	Установки роторного бурения самоходные, глубина бурения до 500 м	маш.-ч	0,67	1,27	1,81	0,58	0,89	1,23
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,94	1,54	2,08	0,83	1,11	1,38
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50	маш.-ч	0,78	1,44	1,96	0,77	1,07	1,32
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	1,61	1.61	1,61	1,62	1,62	1,62
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	$м^3$	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
1.1-1-208	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	$м^3$	0,049	0,051	0,046	0,058	0,058	0,05
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00024	0,00024	0,00024	0,00013	0,00013	0,00013
1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

1.12-6-721	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 9 мм	м	0,023	0,023	0,023	-	-	-
1.12-6-725	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм	м	-	-	-	0,032	0,032	0,032
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Каркасы арматурные	т	П	П	П	П	П	П
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П
5745010000	Снеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
5751190000	Глина	$м^3$	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-30. (продолжение)
Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр, мм, до					
			600/1600			800/1600		
			в грунтах группы					
			1	2	3	1	2	3
			5-30-7	5-30-8	5-30-9	5-30-10	5-30-11	5-30-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**536,86**	**681,89**	**867,47**	**541,17**	**629,56**	**739,73**
	заработная плата рабочих	руб.	78,67	90,35	105,02	68,43	75,71	84,46
	эксплуатация машин	руб.	317,89	451,24	622,15	241,32	322,43	423,85
	в том числе: заработная плата	руб.	71,15	94,04	123,39	57,56	71,49	88,91
	материальные ресурсы	руб.	140,30	140,30	140,30	231,42	231,42	231,42
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,38	7,51	8,73	5,55	6,14	6,85
	Машины и механизмы							
2.1-1-3	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,4 $м^3$	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш-ч	0,56	0,56	0.56	0,6	0,6	0,6
2.1-9-36	Установки роторного бурения самоходные, глубина бурения до 500 м	маш.-ч	0,86	1,32	1,91	0,6	0,88	1,23
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,13	1,59	2,18	0,85	1,13	1,48
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м	маш.-ч	1,04	1,49	2,06	0,79	1,06	1,4
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	1,62	1,62	1,62	1,58	1,58	1,58
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые,	маш.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

	грузоподъемность до 5 т							
	Материальные ресурсы							
1.1-1-118	Вода	$м^3$	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
1.1-1-208	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	$м^3$	0,056	0,056	0,056	0,096	0,096	0,096
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00007	0,00007	0,00007	0,00006	0,00006	0,00006
1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
1.12-6-721	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 9 мм	м	0,03	0,03	0,03	-	-	-
1.12-6-725	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм	м	-	-	-	0,056	0,056	0,056
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Каркасы арматурные	т	П	П	П	П	П	П
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
5751190000	Глина	$м^3$	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-31. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой СБУ

Состав работ: 1. Устройство лотков пульпоотводной системы.

2. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.

3. Приготовление глинистого раствора.

4. Бурение скважин.

5. Установка армокаркасов.

6. Укладка бетона и уход за ним.

7. Подрубка головы сваи.
8. Очистка циркуляционной системы.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-31-1	5-31-2	5-31-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**2175,21**	**2505,11**	**2908,96**
	заработная плата рабочих	руб.	214,98	247,09	287,58
	эксплуатация машин	руб.	1924,95	2222,74	2586,10
	в том числе: заработная плата	руб.	398,99	459,74	533,96
	материальные ресурсы	руб.	35,28	35,28	35,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,40	17,70	20,60
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	121,7	138,25	158.33
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	4,36	5,04	5,87
2.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м^3/мин	маш.-ч	4,36	5,04	5,87
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 м^3/ч, напор до 50 м	маш.-ч	4,36	5,04	5,87
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 м^3	маш.-ч	4,36	5,04	5,87
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	14,07	14,07	14,07
1.1-1-118	Вода	м^3	3	3	3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
4191230000	Глина бентонитовая	т	0,125	0,125	0,125
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	м^3	1,26	1,26	1,26

Таблица 5-32. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой СБУ

Состав работ: 1. Устройство лотков пульпоотводной системы.
2. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.
3. Приготовление глинистого раствора.
4. Бурение скважин.
5. Установка армокаркасов.
6. Укладка бетона и уход за ним.
7. Подрубка головы сваи.
8. Очистка циркуляционной системы.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-32-1	5-32-2	5-32-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1675,45**	**1816,43**	**2040,13**
	заработная плата рабочих	руб.	166,12	180,08	202,42
	эксплуатация машин	руб.	1474,05	1601,07	1802,43
	в том числе: заработная плата	руб.	307,08	332,94	373,99
	материальные ресурсы	руб.	35,28	35,28	35,28

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,90	12,90	14,50
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	96,8	103,87	114,98
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	3,33	3,62	4,08
2.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 $м^3$/мин	маш.-ч	3,33	3,62	4,08
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50	маш.-ч	3,33	3,62	4,08
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	3,33	3,62	4,08
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	14,07	14,07	14,07
1.1-1-118	Вода	$м^3$	3	3	3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
4191230000	Глина бентонитовая	т	0,125	0,125	0,125
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,26	1,26	1,26

Таблица 5-33. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой СБУ

Состав работ: 1. Устройство лотков пульлоотводной системы.

2. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.

3. Приготовление глинистого раствора.

4. Бурение скважин.

5. Установка армокаркасов.

6. Укладка бетона и уход за ним.

7. Подрубка головы сваи.

8. Очистка циркуляционной системы.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-33-1	5-33-2	5-33-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1480,20**	**1724,94**	**1907,34**
	заработная плата рабочих	руб.	145,96	171,71	187,27
	эксплуатация машин	руб.	1298,96	1517,95	1684,79
	в том числе: заработная плата	руб.	271,46	316,01	349,93
	материальные ресурсы	руб.	35,28	35,28	35,28
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,60	12,30	13,60
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	87,14	99,34	109,01
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	2,93	3,43	3,81
2.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 $м^3$/мин	маш.-ч	2,93	3,43	3,81
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м	маш.-ч	2,93	3,43	3,81

2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 м^3	маш.-ч	2,93	3,43	3,81
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	14,07	14,07	14,07
1.1-1-118	Вода	м^3	3	3	3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
4191230000	Глина бентонитовая	т	0,125	0,125	0,125
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	м^3	1,26	1,26	1,26

Таблица 5-34. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой СБУ

Состав работ: 1. Устройство лотков пульпоотводной системы.

2. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.

3. Приготовление глинистого раствора.

4. Бурение скважин с уширением.

5. Установка армокаркасов.

6. Укладка бетона и уход за ним.

7. Подрубка головы сваи.

8. Очистка циркуляционной системы.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема сваи

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-34-1	5-34-2	5-34-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**2099,41**	**2341,54**	**2657,29**
	заработная плата рабочих	руб.	205,17	228,58	259,66
	эксплуатация машин	руб.	1854,20	2072,92	2357,59
	в том числе: заработная плата	руб.	384,64	429,30	487,41
	материальные ресурсы	руб.	40,04	40,04	40,04
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,90	16,60	18,60
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	117,12	129,05	144,88
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	4,2	4,7	5,35
2.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м^3/мин	маш.-ч	4,2	4,7	5,35
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 м^3/ч, напор до 50	маш.-ч	4,2	4,7	5,35
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 м^3	маш.-ч	4,2	4,7	5,35
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	18,83	18,83	18,83
1.1-1-118	Вода	м^3	3	3	3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
4191230000	Глина бентонитовая	т	0,125	0,125	0,125
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	м^3	1,26	1,26	1,26

Таблица 5-35. Устройство железобетонных буронабивных свай

диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой СБУ

Состав работ: 1. Устройство лотков пульпоотводной системы.

2. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.

3. Приготовление глинистого раствора.

4. Бурение скважин с уширением.

5. Установка армокаркасов.

6. Укладка бетона и уход за ним.

7. Подрубка головы сваи.

8. Очистка циркуляционной системы.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-35-1	5-35-2	5-35-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1665,46**	**1828,08**	**2052,85**
	заработная плата рабочих	руб.	174,29	179,01	202,42
	эксплуатация машин	руб.	1451,13	1609,03	1810,39
	в том числе: заработная плата	руб.	302,53	334,65	375,72
	материальные ресурсы	руб.	40,04	40,04	40,04
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,60	13,00	14,50
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	94,55	103,56	114,67
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	3,28	3,64	4,1
2.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 $м^3$/мин	маш.-ч	3,28	3,64	4,1
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50	маш.-ч	3,28	3,64	4,1
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	3,28	3,64	4,1
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	18,83	18,83	18,83
1.1-1-118	Вода	$м^3$	3	3	3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
4191230000	Глина бентонитовая	т	0,125	0,125	0,125
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,26	1,26	1,26

Таблица 5-36. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2-й группы установкой СБУ

Состав работ: 1. Устройство лотков пульпоотводной системы.

2. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования.

3. Приготовление глинистого раствора

4. Бурение скважин с уширением.

5. Установка армокаркасов.
6. Укладка бетона и уход за ним.
7. Подрубка головы сваи.
8. Очистка циркуляционной системы.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м		
			до 12	до 25	свыше 25
			5-36-1	5-36-2	5-36-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**1634,83**	**1835,48**	**1997,75**
	заработная плата рабочих	руб.	142,39	159,14	173,10
	эксплуатация машин	руб.	1452,40	1636,30	1784,61
	в том числе: заработная плата	руб.	317,06	357,23	389,62
	материальные ресурсы	руб.	40,04	40.04	40,04
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,20	11,40	12,40
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	59,94	66,08	71,19
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч	2,82	3,18	3,47
2.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м^3/мин	мапл-ч	2,82	3,18	3,47
2.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м^3/мин	маш.-ч	2,82	3,18	3,47
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 м^3/ч, напор до 50	маш.-ч	2,82	3,18	3,47
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 м^3	маш.-ч	2,82	3,18	3,47
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	18,83	18,83	18,83
1.1-1-118	Вода	м^3	3	3	3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Арматура	т	П	П	П
4191230000	Глина бентонитовая	т	0,125	0,125	0,125
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	м^3	1,26	1,26	1,26

Таблица 5-37. Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек

Состав работ: 1. Установка бурового агрегата краном на подмости.
2. Монтаж и демонтаж эрлифта.
3. Промывка оболочки от шлама.
4. Бурение с извлечением породы эрлифтом.
5. Снятие бурового станка с подмостей.

Измеритель: 1 м^3 разбуренной породы

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек
			5-37-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**2453,71**
	заработная плата рабочих	руб.	196,09
	эксплуатация машин	руб.	2257,62
	в том числе: заработная плата.	руб	475,75
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,70
	Машины и механизмы		

	Прочие машины	руб.	49,02
2.1-9-7	Установки и станки оборудования ударно-канатного бурения на автомобиле, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность до 7,3 т	маш.-ч	14,8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
3664430000	Долота	шт.	0,0183

Таблица 5-42. Устройство буронабивных свай буровой машиной С40 фирмы "Casagrande" методом CFA непрерывно перемещающегося шнека

Состав работ: 1. Планировка поверхности под сваю.

2. Уплотнение катком за 10 проходов.

3. Бурение и бетонирование сваи.

4. Перемещение грунта и шлама автопогрузчиком на расстояние до 15 м с погрузкой на автомашину.

5. Выгрузка арматуры с автомашины стреловым краном.

6. Перемещение готового каркаса автопогрузчиком к месту установки на расстояние до 40 м.

7. Установка арматурного каркаса в скважину.

8. Устройство покрытий тротуаров из каменных и бетонных плит.

Измеритель: 1 $м^3$ сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство буронабивных свай D-600 мм, в грунтах группы				
			I	II	III	IV	V
			5-42-1	5-42-2	5-42-3	5-42-4	5-42-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**1357,49**	**1367,06**	**1380,60**	**1406,89**	**1703,97**
	заработная плата рабочих	руб.	28,06	28,40	28,84	29,63	39,47
	эксплуатация машин	руб.	315,31	324,54	337,64	363,14	650,38
	в том числе: заработная плата	руб.	73,01	75,16	78,13	84,04	150,15
	материальные ресурсы	руб.	1014,12	1014,12	1014,12	1014,12	1014,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,51	2,54	2,58	2,65	3,40
	Машины и механизмы						
2.1-3-34	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т	маш.-ч	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51
2.1-4-9	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29	0,3	0,32	0,36	0,72
2.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.1-6-1	Автобетононасосы роторно-шланговые, производительность до 60 $м^3$/ч, высота до 30 м	маш.-ч	0,4	0,41	0,43	0,46	0,83
2.1-6-7	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 $м^3$	маш.-ч	0,51	0,54	0,57	0,64	1,38
2.1-9-14	Буровые машины на базе автомобиля	маш.-ч	0,4	0,41	0,43	0,46	0,83
	Материальные ресурсы						
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
1.3-1-42	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В30 (М400); П3, фракция 5-20,	$м^3$	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

	F200, W8 Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5846010000	Плиты дорожные бетонные	шт.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Таблица 5-42. (продолжение)

Измеритель: 1 $м^3$ сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство буронабивных свай D - 800 мм, в грунтах группы				
			I	II	III	IV	V
			5-42-6	5-42-7	5-42-8	5-42-9	5-42-10
	Прямые затраты:	**руб.**	**1211,24**	**1219,42**	**1233,92**	**1247,44**	**1483,15**
	заработная плата рабочих	руб.	13,76	14,16	14,51	15,33	22,49
	эксплуатация машин	руб.	183,57	191,35	205,47	218,17	446,72
	в том числе: заработная плата	руб.	42,50	44,29	47,52	50,71	103,06
	материальные ресурсы	руб.	1013,91	1013,91	1013,94	1013,94	1013,94
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,20	1,22	1,25	1,32	1,69
	Машины и механизмы						
2.1-3-34	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2.1-4-9	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2	0,21	0,23	0,27	0,54
2.1-5-2	Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т	маш.-ч	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
2.1-6-1	Автобетононасосы роторно-шланговые, производительность до 60 $м^3$/ч, высота до 30 м	маш.-ч	0,23	0,24	0,26	0,24	0,57
2.1-6-7	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 $м^3$	маш.-ч	0,35	0,37	0,4	0,48	1,02
2.1-9-14	Буровые машины на базе автомобиля Материальные ресурсы	маш.-ч	0,23	0,24	0,26	0,3	0,57
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,001	0,001	0,0013	0,0013	0,0013
1.3-1-42	Смеси бетонные, БСГ, тяжелсо бетона на гранитном щебне, класс прочности: В30 (М400), П3, фракция 5-20, F200, W8	$м^3$	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5846010000	Плиты дороясные бетонные	шт.	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

Таблица 5-43. Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером

Состав работ: 1. Разработка траншей.

2. Очистка забоя от осадков и вывалов грунта.

3. Приготовление глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку.

4. Подача раствора в траншею.

5. Очистка циркуляционной системы.

6. Изготовление ограничителей захваток.

7. Погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным маслом.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема траншеи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ширина траншеи, мм				
			400			600	
			в грунтах группы				
			1	2	3	1	2
			5-43-1	5-43-2	5-43-3	5-43-4	5-43-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**304,36**	**380,52**	**621,70**	**219,40**	**263,13**
	заработная плата рабочих	руб.	24,07	27,54	38,84	19,62	20,33
	эксплуатация машин	руб.	155,29	227,98	457,86	109,08	152,10
	в том числе: заработная плата	руб.	41,02	59,72	118,75	29,26	40,33
	материальные ресурсы	руб.	125,00	125,00	125,00	90,70	90,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,21	2,55	3,63	1,69	1,90
	Машины и механизмы						
2.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с)	маш.-ч	0,038	0,045	0,047	0,036	0,041
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2.1-4-52	Конвейеры ленточные передвижные, высота до 10 м	маш.-ч	0,497	0,497	0,497	0,461	0,461
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	0,19	0,2	0,21	0,13	0,13
2.1-9-21	Установки для проходки траншей с плоским грейфером	маш.-ч	0,46	0,78	1,8	0,29	0,48
2.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 $м^3$/мин	маш.-ч	0,025	0,025	0,025	0,023	0,023
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,5	0,5	0,5	0,46	0,46
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,48	0,48
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,051	0,051	0,051	0,025	0,025
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	0,5	0,5	0,5	0,46	0,46
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03
	Материальные ресурсы						
1.1-1-26	Ацетилен технический	$м^3$	0,0062	0,0062	0,0062	0,003	0,003
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,031	0,031	0,031	0,015	0,015
1.1-1-1104	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	0,0037	0,0037	0,0037	0,0023	0,0023
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00001	0,00001
1.9-11-5	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других	$м^2$	0,019	0,019	0,019	0,014	0,014

	конструкций из досок, толщина 50 мм						
1.12-6-74	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм^2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм	м	0,06	0,06	0,06	-	-
1.12-6-75	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм^2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 820 мм	м	-	-	-	0,03	0,03
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П
5751190000	Глина	м^3	П	П	П	П	П

Таблица 5-43. (продолжение)
Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншеи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ширина траншеи, мм			
			600	800		
			в грунтах группы			
			3	1	2	3
			5-43-6	5-43-7	5-43-8	5-43-9
	Прямые затраты:	**руб.**	**416,54**	**192,93**	**223,96**	**335,03**
	заработная плата рабочих	руб.	27,04	15,98	17,50	22,37
	эксплуатация машин	руб.	298,80	89,02	118,53	224,73
	в том числе: заработная плата	руб.	78,01	24,14	31,75	59,01
	материальные ресурсы	руб.	90,70	87,93	87,93	87,93
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,57	1,48	1,62	2,11
	Машины и механизмы					
2.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л с)	маш.-ч	0,044	0,035	004	0,042
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04
2.1-4-52	Конвейеры ленточные передвижные, высота до 10 м	маш.-ч	0,461	0,445	0,445	0,445
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	0,14	0,1	0,1	0,11
2.1-9-21	Установки для проходки траншей с плоским грейфером	маш.-ч	1,13	0,21	0,34	0,81
2.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м^3/мин	маш.-ч	0,023	0,022	0,022	0,022
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 м^3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,46	0,45	0,45	0,45
2.1-11-34	Насосы грязевые,	маш.-ч	0,48	0,47	0,47	0,47

	производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м					
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,025	0,018	0,018	0,019
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02	0,01	0,01	0,01
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	0,46	0,45	0,45	0,45
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
	Материальные ресурсы					
1.1-1-26	Ацетилен технический	$м^3$	0,003	0,0022	0,0022	0,0022
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,25	0,25	0,25	0,25
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,015	0,011	0,011	0,011
1.1-1-1104	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	0,0023	0,0021	0,0021	0,0021
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
1.9-11-5	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 50 мм	$м^2$	0,014	0,012	0,012	0,012
1.12-6-75	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 $кгс/мм^2$, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 820 мм	м	0,03	-	-	-
1.12-6-76	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 $кгс/мм^2$, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 1020 мм	м	-	0,02	0,02	0,02
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П
5751190000	Глина	$м^3$	П	П	П	П

Таблица 5-44. Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером

Состав работ: 1. Разработка траншей.

2. Очистка забоя от осадков и вывалов грунта.

3. Приготовление глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку.

4. Подача раствора в траншею.

5. Очистка циркуляционной системы.

6. Изготовление ограничителей захваток.

7. Погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным маслом.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншеи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ширина траншеи, мм				
			400			600	
			в грунтах группы				
			1	2	3	1	2
			5-44-1	5-44-2	5-44-3	5-44-4	5-44-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**295,17**	**378,41**	**647,74**	**221,48**	**273,72**
	заработная плата рабочих	руб.	23,87	27,61	39,96	18,14	20,35
	эксплуатация машин	руб.	161,38	240,88	497,86	111,36	161,39
	в том числе: заработная плата	руб.	42,75	63,15	129,11	29,84	42,67
	материальные ресурсы	руб.	109,92	109,92	109,92	91,98	91,98
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,21	2,58	3,77	1,68	1,92
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	9,86	10,63	10,85	9,06	9,61
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и сваи, масса до 1,5 т	маш.-ч	0,18	0,18	0,19	0,12	0,12
2.1-9-21	Установки для проходки траншей с плоским грейфером	маш.-ч	0,52	0,87	2,01	0,32	0,54
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 м^3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,5	0,5	0,5	0,46	0,46
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 м^3/ч, напор до 50 м	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,48	0,48
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 м^3	маш.-ч	0,5	0,5	0,5	0,46	0,46
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	4,83	4,83	4,83	4,62	4,62
1.1-1-1104	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	0,0037	0,0037	0,0037	0,0023	0,0023
1.12-6-74	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм^2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм	м	0,05	0,05	0,05	-	-
1.12-6-75	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм^2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 820 мм	м	-	-	-	0,03	0,03
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2100000000	Химреагенты	т	п	п	п	п	п
5751190000	Глина	м^3	п	п	п	п	п

Таблица 5-44. (продолжение)

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншеи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер	Ширина траншеи, мм			
			600	800		
			в грунтах группы			
			3	1	2	3
			5-44-6	5-44-7	5-44-8	5-44-9
	Прямые затраты:	**руб.**	**443,64**	**193,96**	**230,12**	**353,13**
	заработная плата рабочих	руб.	27,98	15,58	17,44	22,93
	эксплуатация машин	руб.	323,68	89,21	123,51	241,03
	в том числе: заработная плата	руб.	84,33	24,15	32,94	63,11
	материальные ресурсы	руб.	91,98	89,17	89,17	89,17
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,66	1,47	1,63	2,18
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	9,94	8.71	9,27	9,49
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	0,12	0,09	0,09	0,1
2.1-9-21	Установки для проходки траншей с плоским грейфером	маш.-ч	1,26	0,23	0,38	0,9
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,46	0,45	0,45	0,45
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50	маш.-ч	0,48	0,47	0,47	0,47
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	0,46	0,45	0,45	0,45
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	4,62	4,34	4,34	4,34
1.1-1-1104	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	0,0023	0,0021	0,0021	0,0021
1.12-6-75	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 $кгс/мм^2$, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 820 мм	м	0,03	-	-	-
1.12-6-76	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 $кгс/мм^2$, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 1020 мм	м	-	0,02	0,02	0,02
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П
5751190000	Глина	$м^3$	П	П	П	П

Таблица 5-45. Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "обратная лопата"

Состав работ: 1. Разработка траншей.

2. Очистка забоя от осадков и вывалов грунта.

3. Приготовление глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку.

4. Подача раствора в траншею.

5. Очистка циркуляционной системы.

6. Изготовление ограничителей захваток.

7. Погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным маслом.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншеи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ширина траншеи, мм					
			400				600	
			в грунтах группы					
			1	2	3	4	1	2
			5-45-1	5-45-2	5-45-3	5-45-4	5-45-5	5-45-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**223,61**	**243,79**	**279,50**	**294,97**	**168,53**	**177,45**
	заработная плата рабочих	руб.	21,82	20,12	20,35	20,68	15,84	15,50
	эксплуатация машин	руб.	78,70	100,58	136,06	151,20	62,73	71,99
	в том числе: заработная плата	руб.	19,92	24,63	32,23	35,50	16,28	18,30
	материальные ресурсы	руб.	123,09	123,09	123,09	123,09	89,96	89,96
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,79	1,80	1,82	1,85	1,43	1,41
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	9,64	10,3	10,63	11,51	9,11	9,41
2.1-1-9	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,25 м^3	маш.-ч	0,15	0,24	0,39	0,45	0,1	0.14
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	0,2	0,21	0,22	0,23	0,14	0,13
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 м^3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,45	0,45
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 м^3/ч, напор до 50 м	маш.-ч	0,51	0,51	0,51	0,51	0,47	0,47
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 м^3	маш.-ч	0,46	0,48	0,48	0,48	0,45	0,45
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб	4,83	4,83	4,83	4,83	4,76	4,76
1.1-1-1104	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	0.004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003
1.12-6-74	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм^2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм	м	0,057	0,057	0,057	0,057	-	-
1.12-6-75	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм^2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 820 мм	м	-	-	-	-	0,027	0,027
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							

2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П
5751190000	Глина	$м^3$	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-45. (продолжение)

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема траншеи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ширина траншеи, мм					
			600		800			
			в грунтах группы					
			3	4	1	2	3	4
			5-45-7	5-45-8	5-45-9	5-45-10	5-45-11	5-45-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**199,35**	**209,81**	**158,81**	**169,08**	**185,53**	**191,38**
	заработная плата рабочих	руб.	15,84	15,96	13,83	14,07	14,05	14,16
	эксплуатация машин	руб.	93,55	103,89	53,02	63,05	79,52	85,26
	в том числе: заработная плата	руб.	22,93	25,18	14,03	16,22	19,74	21,00
	материальные ресурсы	руб.	89,96	89,96	91,96	91,96	91,96	91,96
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1.43	1,44	1,27	1,28	1,29	1,30
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	9,75	10,48	8,65	9,07	9,29	10,06
2.1-1-9	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,25 $м^3$	маш.-ч	0,23	0,27	0,07	0,11	0,18	0.2
2.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	0,14	0,15	0,1	0,11	0,11	0,12
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50	маш.-ч	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	4,76	4,76	4,34	4,34	4,34	4,34
1.1-1-1104	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002
1.12-6-75	Трубы стальные электросварные прямошовные, и спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/$мм^2$, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 820 мм	м	0,027	0,027	-	-	-	-
1.12-6-76	Трубы стальные электросварные прямошовные, м спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/$мм^2$, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 1020 мм	м	-	-	0,021	0,021	0,021	0,021
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П

5751190000	Глина	м^3	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-46. Устройство траншей шириной 0,5 м глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора под глинистым раствором

Состав работ: 1. Бурение направляющих скважин.
2. Установка широкозахватного грейфера на точку разработки с центровкой.
3. Разработка траншеи под глинистым раствором.
4. Подъем грейфера из траншеи с очисткой ковша.
5. Перемещение грунта от траншеи.

Измеритель: 100 м^3 конструктивного объема траншеи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В группах грунтов			
			1	2	3	4
			5-46-1	5-46-2	5-46-3	5-46-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**29153,15**	**47201,39**	**79380,04**	**115464,55**
	заработная плата рабочих	руб.	1240,55	1993,96	3344,30	4833,46
	эксплуатация машин	руб.	27596,62	44769,93	75598,24	110072,07
	в том числе: заработная плата	руб.	2635,25	4255,69	7146,32	10384,52
	материальные ресурсы	руб.	315,98	437,50	437,50	559,02
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98,30	158,00	265,00	383,00
	Машины и механизмы					
2.1-1-38	Экскаваторы на гусеничном ходу с широкозахватным грейфером на жесткой штанге, объем ковша по 0,5 м^3	маш.-ч	49,4	80,6	137	200
2.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	49,4	80,6	137	200
2.1-9-18	Установки буровые для бурения скважин под сваи, глубина бурения до 30 м, диаметр 600 мм	маш.-ч	3,64	4,85	6,07	7,68
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 м^3/ч, напор до 50 м	маш.-ч	98,8	161	274	399
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	316,98	437,5	437,5	559,02
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5745540000	Раствор фунтовый (шлам)	м^3	130	130	130	130

Таблица 5-47. Укладка в траншею противофильтрационных материалов

Состав работ: 1. Откачка тиксотропного раствора.
2. Перестановка бетонолитных труб (1, 2, 3).
3. Приготовление цементно-глинистого раствора и закачка раствора в траншею (4, 5).
4. Перестановка пакета инъекторов (4, 5).
5. Укладка в траншею комовой глины (1, 2, 3).

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншеи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из бетона			Из цементно-глинистого раствора	
			ширина траншеи, мм				
			400	60	800	400	600
			5-47-1	5-47-2	5-47-3	5-47-4	5-47-5
	Прямые затраты:	**руб-**	**37,44**	**36,08**	**35,61**	**67,79**	**64,40**

	заработная плата рабочих	руб.	11,55	10,35	9,88	18,79	17,47
	эксплуатация машин	руб.	0,96	0,80	0,80	49,00	46,93
	в том числе: заработная плата	руб.	0,03	0,03	0,03	13,14	12,54
	материальные ресурсы	руб.	24,93	24,93	24,93	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,96	0,87	0,83	1,71	1,59
	Машины и механизмы						
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	0,13	0,13
2.1-4-52	Конвейеры ленточные передвижные, высота до 10 м	маш.-ч	-	-	-	0,55	0,52
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	-	-	-	0,55	0,52
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м	маш.-ч	0,06	0,05	0,05	0,83	0,79
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	-	-	-	0,55	0,52
	Материальные ресурсы						
1.12-6-725	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм	м	0,023	0,023	0,023	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5733120000	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	П	П	П	П	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,57	1,47	1,42	-	-
5751190000	Глина	$м^3$	П	П	П	П	П

Таблица 5-47. (продолжение)

Состав работ: 1. Откачка тиксотропного раствора.

2. Приготовление цементно-глинистого раствора и закачка раствора в траншею (6).
3. Перестановка пакета инъекторов (6).
4. Укладка в траншею комовой глины (7, 8, 9).
5. Уплотнение комовой глины в траншею (7, 8, 9).

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема траншеи

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Из цементно-глинистого раствора	Из комовой глины		
			ширина траншеи, мм			
			800	400	600	800
			5-47-6	5-47-7	5-47-8	5-47-9
	Прямые затраты:	**руб.**	**62,30**	**16,79**	**8,34**	**5,07**
	заработная плата рабочих	руб.	16,81	4,14	2,23	1,60
	эксплуатация машин	руб.	45,49	12,65	6,11	3,47
	в том числе: заработная плата	руб.	12,15	3,51	1,70	0,96
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,53	0,34	0,19	0,13
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.		12,65	6,11	3,47
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	-	-	-
2.1-4-52	Конвейеры ленточные передвижные, высота до 10 м	маш.-ч	0,5	-	-	-
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,5	-	-	-
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м	маш.-ч	0,76	-	-	-
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	0,5	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5733120000	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	П	П	П	П
5751190000	Глина	$м^3$	П	1,58	1,47	1,42

Таблица 5-48. Устройство завес

Состав работ: 1. Подача железобетонных свай и панелей к месту установки.

2. Заготовка, монтаж соединительных элементов стальных конструкций и подвесок.

3. Демонтаж подвесок.

4. Установка в траншею и крепление свай (1-3), панелей (4, 5).

5. Откачка глинистого раствора.

6. Тампонаж застенного пространства цементным раствором.

7. Заполнение песком участков между ограничителями захваток и ребрами панели (4, 5).

Измеритель: 1 $м^3$ железобетонных свай или панелей

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Из железобетонных свай			Из железобетонных панелей	
			толщина завесы, мм				
			до 300	до 500	до 700	до 400	свыше 400
			5-48-1	5-48-2	5-48-3	5-48-4	5-48-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**514,59**	**199,17**	**113,35**	**314,74**	**199,72**
	заработная плата рабочих	руб.	182,61	72,44	39,84	87,34	54,01
	эксплуатация машин	руб.	90,66	38,94	26,17	32,87	22,85
	в том числе: заработная плата	руб.	6,26	3,19	2,49	3,58	2,85
	материальные ресурсы	руб.	241,32	87,79	47,34	194,53	122,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,47	5,74	3,19	7,26	4,49
	Машины и механизмы						
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	0,06	0,05
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м	маш.-ч	1,95	0,71	0,37	0,54	0,36
21-13-8	Агрегаты сварочные	маш.-ч	1,43	0,61	0,41	0,37	0,21

	передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А						
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,5	0,5	1,5	1
2.1-18-3	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
2.1-18-20	Тягачи седельные, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Материальные ресурсы						
1.1-1-26	Ацетилен технический	$м^3$	0.3	0,1	0,1	0,3	0,2
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	1,5	0,5	0,5	1,5	1
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	-	-	-	0,26	0,155
1.1-1-770	Песок обогащенный	$м^3$	-	-	-	0,26	0.155
1.1-1-1104	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	0,03	0,011	0,0054	0,0156	0,01
1.1-1-1565	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0005	0,0002	0,0001	0,0003	0,0002
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки 200	$м^3$	1,12	0,67	0,45	1,51	1,03
5817010000	Сваи железобетонные сплошные	$м^3$	1	1	1	-	-
5831010000	Панели сборные железобетонные	$м^3$	-	-	-	1	1

Таблица 5-49. Погружение и динамическое испытание железобетонных свай в котловане

Состав работ: 1. Подача железобетонных свай к месту испытания.
2. Погружение железобетонных свай до проектной отметки.
3. Проведение динамического испытания свай.

Измеритель: 1 свая

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Длина свай, м, до			
			6	8	12	20 (составные)
			5-49-1	5-49-2	5-49-3	5-49-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**311,21**	**388,25**	**597,52**	**1752,86**
	заработная плата рабочих	руб.	27,74	33,66	53,64	110,54
	эксплуатация машин	руб.	281,49	352,61	541,90	1640,34
	в том числе: заработная плата	руб.	39,25	47,16	83,49	283,73
	материальные ресурсы	руб.	1,98	1,98	1,98	1,98
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,25	2,73	4,35	8,85
	Машины и механизмы					
2.1-3-69	Трубоукладчики для труб, диаметр 250-500 мм	маш.-ч	0,33	0,21	-	-
2.1-3-71	Трубоукладчики для труб, диаметр 800-1000 мм	маш.-ч	-	-	0,28	-
2.1-7-1	Копровые установки универсальные с пневматическим молотом,	маш.-ч	-	-	-	4,19

	грузоподъемность до 8 т					
2.1-7-9	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 1,8 т	маш.-ч	0,87	1,2	-	-
2.1-7-10	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 2,5 т	маш.-ч	-	-	1,8	-
2.1-7-17	Экскаваторы под копровое оборудование, объем ковша до 1 $м^3$	маш.-ч	0,87	1.2	1,8	-
2.1-18-9	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,04	0,06	0,09	0,14
	Материальные ресурсы					
1.6-1-297	Конструктивные эл-ты вспом. назн., эл-ты крепл. подвес. потолков трубопр, воздухов, закл. детали, детали крепл. стен. панелей, ворот, переплетов решеток, не более 50 кг, с преобл. толстолист. стали, собираемые из 2 и более дет., с отверстиями и без. соед. на сварке	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5817010000	Сваи железобетонные сборные	$м^3$	П	П	П	П

Таблица 5-50. Испытание погруженных свай статической нагрузкой

Состав работ: 1. Подготовка и демонтаж площадок для обеспечения проведения испытания свай.

2. Проведение испытания свай статической нагрузкой.

Измеритель: 1 свая

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Испытание погруженных свай статической нагрузкой в котловане
			5-50-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**13845,42**
	заработная плата рабочих	руб.	1482,00
	эксплуатация машин	руб.	1023,05
	в том числе: заработная плата	руб.	275,23
	материальные ресурсы	руб.	11340,37
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	114,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	272,54
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	7,35
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	165,9
1.1-1-1565	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	кг	14
1.3-1-40	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); П3, фракция 5-20, F100-150, W4	$м^3$	0,02
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные т в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,18
1.6-1-207	Балки перекрытий и балки под установку оборудования из т горячекатаных	т	0,825

	одиночных швеллеров и двутавров		
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, м^2 перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м^2	0,02
1.9-11-4	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм	м^2	0,001

Таблица 5-62. Устройство трубонабивных железобетонных свай методом задавливания по технологии фирмы "Фундатор"

Состав работ: 1. Подача, установка, крепление и приведение в рабочее состояние установки задавливания свай.

2. Подача и установка вручную в исходное положение звеньев металлической трубы-оболочки.

3. Сварка звеньев металлической трубы-оболочки.

4. Задавливание звеньев металлической трубы-оболочки.

5. Перестановка установки задавливания свай на следующую рабочую позицию.

6. Подача, сварка и установка элементов арматурного каркаса в полость сваи.

7. Подача и уплотнение бетонной смеси.

8. Повторный монтаж установки задавливания свай на рабочей позиции (1-6).

9. Посекционное извлечение металлической трубы-оболочки с резкой ее на звенья (1-6).

Измеритель: 1 м сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство набивных железобетонных свай с применением установки задавливания свай "Фундатор-1" (с извлечением металлических труб-оболочек), диаметр труб (толщина стенки), мм					
			133(5)	133(6)	152(5)	152(6)	159(5)	159(6)
			5-62-1	5-62-2	5-62-3	5-62-4	5-62-5	5-62-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**144,73**	**144,73**	**146,16**	**146,16**	**146,98**	**146,98**
	заработная плата рабочих	руб.	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31
	эксплуатация машин	руб.	90,93	90,93	90,93	90,93	90,93	90,93
	в том числе: заработная плата	руб.	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92
	материальные ресурсы	руб.	23,49	23,49	24,92	24,92	25,74	25,74
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
	Машины и механизмы							
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
2.1-7-20	Установки задавливания свай	маш.-ч	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	0,37	0,37	0,39	0,39	0,39	0,39
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023
1.3-1-41	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350), П3,	м^3	0,0061	0,0061	0,008	0,008	0,0091	0,0091

	фракция 5-20, F150, W6								
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,00031	0,00031	0,00031	0,00031	0,00031	0,00031
1.12-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930130000	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	0,00385	0,00385	0,00385	0,00385	0,00385	0,00385
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм	м	0,2625	-	-	-	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм (бандаж)	м	0,1212	0,1212	-	-	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 6 мм	м	-	0,2625	-	-	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 152 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм	м	-	-	0,2625	-	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 152 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм (бандаж)	м	-	-	0,1212	0,1212	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 152 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 6 мм	м	-	-	-	0,2625	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 159 мм, ГОСТ 8732-78,	м	-	-	-	-	0,2625	0,2625

	толщина стенки 5 мм							
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 159 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм (бандаж)	м	-	-	-	-	0,1212	0,1212
1462020000	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 25 мм	компл.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Таблица 5-62. (продолжение)
Измеритель: 1 м сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство набивных железобетонных свай с применением установки задавливания свай "Фундатор-1" (без извлечения металлических труб-оболочек), диаметр труб (толщина стенки), мм					
			133(5)	133(6)	152(5)	152(6)	159(5)	159(6)
			5-62-7	5-82-8	5-62-9	5-62-10	5-62-11	5-62-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**96,88**	**96,88**	**98,31**	**98,31**	**99,13**	**99,13**
	заработная плата рабочих	руб.	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34
	эксплуатация машин	руб.	61,03	61,03	61,03	61,03	61,03	61,03
	в том числе: заработная плата	руб.	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46
	материальные ресурсы	руб.	15,51	15,51	16,94	16,94	17,76	17,76
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
	Машины и механизмы							
2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
2.1-7-20	Установки задавливания свай	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	0,37	0,37	0,39	0,39	0,39	0,39
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00119	0,00119	0,00119	0,00119	0,00119	0,00119
1.3-1-41	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); П3, фракция 5-20, F150, W6	$м^3$	0,0061	0.0061	0,008	0,008	0,0091	0,0091
1.3-4-39	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,00031	0,00031	0,00031	0,00031	0,00031	0,00031
1.12-6-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930130000	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или	т	0,00385	0,00385	0,00385	0,00385	0,00385	0,00385

	сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм							
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм	м	1,01	-	-	-	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм (бандаж)	м	0,1212	0,1212	-	-	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 6 мм	м	-	1,01	-	-	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20, 25, наружный диаметр 152 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм	м	-	-	0,1212	0,1212	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 152 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм (бандаж)	м	-	-	-	1,01	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 152 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 6 мм	м	-	-	-	-	-	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 159 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм	м	-	-	-	-	1,01	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 159 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 5 мм (бандаж)	м	-	-	-	-	0,1212	-
1308030000	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 159 мм, ГОСТ 8732-78, толщина стенки 6 мм	м	-	-	-	-	-	1,01
1462020000	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	компл.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

	соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 25 мм							

Таблица 5-68. Погружение металлических бурозавинчивающихся свай
Состав работ: 1. Стыковка сваи
2. Перемещение копра к свае на расстояние до 10 м.
3. Подноска материалов и приспособлений на расстояние до 15 м.
4. Строповка и подтаскивание сваи к копру.
5. Подъем навесного бурового оборудования на 0,75 м.
6. Фиксация сваи.
7. Подъем сваи.
8. Установка сваи на место и выверка проектного положения сваи.
9. Бурозавинчивание сваи.
10. Обратное вращение сваи.
11. Выборка троса, отвод бурового устройства.

Измеритель: 1 м сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи, диаметр, мм, до					
			220		250		275	
			в грунтах					
			несвязных	связных	несвязных	связных	несвязных	связных
			5-68-1	5-68-2	5-68-3	5-68-4	5-68-5	5-68-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**136,54**	**144,83**	**152,19**	**173,38**	**162,94**	**185,66**
	заработная плата рабочих	руб.	12,67	13,24	13,81	15,55	14,68	16,41
	эксплуатация машин	руб.	118,21	125,93	132,72	152,17	142,60	163,59
	в том числе: заработная плата	руб.	22,62	24,11	25,41	29,15	27,31	31,34
	материальные ресурсы	руб-	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,87	0,91	0,95	1,07	1,01	1,13
	Машины и механизмы							
2.1-9-20	Установки свайнобуровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	0,381	0,406	0,428	0,491	0,46	0,528
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
1308990000	Стоимость навивки и наконечника для бурозавинчивающихся свай	м	1	1	1	1	1	1

Таблица 5-68. (продолжение)
Измеритель: 1 м свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи, диаметр, мм, до		
			330	380	430
			В грунтах		

			несвязных	связных	несвязных	связных	несвязных	связных
			5-68-7	5-68-8	5-68-9	5-68-10	5-68-11	5-68-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**176,60**	**198,71**	**198,71**	**242,14**	**228,47**	**271,61**
	заработная плата рабочих	руб.	15,69	17,42	17,42	20,73	19,71	23,03
	эксплуатация машин	руб.	155,25	175,63	175,63	215,75	203,10	242,92
	в том числе: заработная плата	руб.	29,74	33,66	33,66	41,37	38,93	46,59
	материальные ресурсы	руб.	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,08	1,20	1,20	1,43	1,36	1,59
	Машины и механизмы							
2.1-9-20	Установки свайно-буровые на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	0,501	0,567	0,567	0,697	0,656	0,785
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
1308990000	Стоимость навивки и наконечника для бурозавинчиваюшихся свай	м	1	1	1	1	1	1

Таблица 5-72. Изготовление буроннъекционных свай в готовых скважинах с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ)

Состав работ: 1. Приготовление бетонной смеси в построечных условиях.

2. Монтаж трубы кондуктора.

3. Монтаж нагнетательной колонны в скважине и магистральных бетоноводов по поверхности.

4. Заполнение скважины бетонной смесью.

5. Демонтаж нагнетательной колонны.

6. Монтаж колонны излучателя в скважине, разрядно-импульсная обработка залитой бетонной смеси с одновременным доливом.

7. Демонтаж колонны излучателя.

8. Демонтаж трубы кондуктора.

Измеритель: 1 м сваи

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Диаметр скважин, мм			
			менее 120	121-150	151-200	201-300
			5-72-1	5-72-2	5-72-3	5-72-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**167,78**	**180,74**	**194,74**	**216,24**
	заработная плата рабочих	руб.	15,00	16,22	17,54	19,52
	эксплуатация машин	руб.	112,68	124,28	136,80	155,82
	в том числе: заработная плата	руб.	23,80	26,29	28,98	33,06
	материальные ресурсы	руб.	40,10	40,24	40,40	40,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,24	1,34	1,44	1,61
	Машины и механизмы					
2.1-6-34	Растворокасосы, производительность до 3 $м^3$/ч	маш.-ч	0,183	0,208	0,235	0,276

2.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 $м^3$/мин	маш.-ч	0,257	0,282	0,309	0,35
2.1-9-14	Буровые машины на базе автомобиля	маш.-ч	0,258	0,283	0,31	0,351
2.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 $м^3$/мин	маш.-ч	0,183	0,208	0,235	0,276
2.1-17-86	Установки комплектные конденсаторные на автомобиле ЗИЛ-131	маш.-ч	0,27	0,295	0,322	0,363
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,034	0,053	0,076	0,147
1.1-1-1051	Солидол жировой	кг	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
1.21-6-1	Конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками, тип К75-80, напряжение 5000 В, емкость 300 мкФ, предназначены для работы в импульсных режимах для изготовления буроинъекционных свай с использованием разрядно-импульсной технологии	шт.	0,0138	0,0138	0,0138	0,0138
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	$м^3$	П	П	П	П
2164520000	Загустители смеси	кг	П	П	П	П
2493010000	Пластификатор	т	П	П	П	П
5711400000	Песок строительный	$м^3$	П	П	П	П
5733120000	Портландцемент общего назначения марки 400	т	П	П	П	П

Таблица 5-73. Сооружение буровых свай с использованием оборудования и технологии "Вибростолб"

Состав работ: 1. Подача комплекта оборудования и материалов к месту погружения.

2. Сборка и установка виброснаряда.
3. Погружение и извлечение защитной трубы (7).
4. Установка и снятие кондуктора (7).
5. Виброштампование бетонной смеси (1 - 3).
6. Виброштампование щебня (4 - 7).
7. Разборка виброснаряда.
8. Очистка секций бетонолитных труб стальными щетками и скребками (1 - 3).
9. Перемещение на другую опору.

Измеритель: 1 м сваи

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Объемное виброштампование бетонной смеси при устройстве свай диаметром, мм			Упрочнение грунта ниже забоя скважины втрамбовыванием щебня при устройстве свай диаметром, мм			Устройство щебеночных свай диаметром, мм 1000
			750	1000	1500	750	1000	1500	
			5-73-1	5-73-2	5-73-3	5-73-4	5-73-5	5-73-6	5-73-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**429,47**	**437,03**	**449,08**	**442,01**	**451,98**	**484,81**	**945,10**

	заработная плата рабочих	руб.	8,84	11,00	14,41	4,88	5,85	8,63	20,52
	эксплуатация машин	руб.	24,51	29,91	38,55	6,32	8,89	17,53	46,79
	в том числе:	руб.	3,15	3,83	4,91	0,91	1,31	2,39	6,76
	заработная плата								
	материальные ресурсы	руб.	396,12	396,12	396,12	430,81	437,24	458,65	877,79
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,69	0,85	1,10	0,41	0,49	0,72	1,73
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	2,23
2.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	-	-	-	0,003	0,01	0,01	0,06
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	0,22	0,27	0,35	0,05	0,07	0,15	0,38
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-
1.1-1-1530	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	$м^3$	-	-	-	0,05	0,08	0,18	0,9
1.1-1-1661	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	1	1	1	1	1	1	1
1.6-1-271	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	-	-	-	-	-	-	0,005
1.7-11-10	Бандажное сцепление из стали	шт.	0,049	0,049	0,049	0,052	0,052	0,052	0,029
1.12-6-56	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	0,167	0,167	0,167	0,178	0,178	0,178	0,218
1.12-6-84	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр	м	-	-	-	-	-	-	0,104

	820 мм толщина стенки 12мм								

Таблица 5-75. Устройство буронабивных свай установками типа AF фирмы IMT непрерывно перемещающимся полым шнеком с подачей бетона под избыточным давлением

Состав работ: 1. Бурение и бетонирование сваи.

2. Перемещение грунта и шлама автопогрузчиком на расстояние до 30 м.

3. Перемещение бетоновода автопогрузчиком к месту установки на 10 м.

4. Очистка бетоновода водой.

5. Перемещение каркаса автопогрузчиком к месту установки на расстояние до 40 м.

6. Установка стальных трубок диаметром 50 мм для проверки плотности бетона.

7. Установка в скважину арматурного каркаса с наращиванием секций каркаса.

8. Переноска с промывкой вставки.

9. Установка и снятие вставки.

Измеритель: 1 $м^3$ сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сваи диаметром, мм					
			400				600	
			группа грунтов					
			I	II	III	IV	I	II
			5-75-1	5-75-2	5-75-3	5-75-4	5-75-5	5-75-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**8296,70**	**8814,32**	**9546,87**	**10538,12**	**4900,62**	**5425,92**
	заработная плата рабочих	руб.	75,71	80,27	87,03	95,99	44,24	49,32
	эксплуатация машин	руб.	7948,27	8461,28	9187,07	10169,36	4708,04	5228,26
	в том числе: заработная плата	руб.	418,93	447,40	487,49	541,81	249,28	278,59
	материальные ресурсы	руб.	272,72	272,77	272,77	272,77	148,34	148,34
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,03	6,39	6,92	7,63	3,52	3,93
	Машины и механизмы							
2.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,27	1,39	1,56	1,79	0,8	0,93
2.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,41	0,41
2.1-6-3	Автобетононасосы поршневые	маш.-ч	1,39	1,51	1,68	1,91	0,8	0,93
2.1-6-7	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 $м^3$	маш.-ч	0,35	0,39	0,44	0,51	0,21	0,25
2.1-9-27	Установки буровые самоходные на гусеничном ходу глубина бурения сваи до 30 м	маш.-ч	1,94	2,06	2,23	2,46	1,15	1,27
2.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,18	0,18
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,18	0,18
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	3,4	3,45	3,45	3,45	2,15	2,15
1.1-1-118	Вода	$м^3$	7,18	7,18	7,18	7,18	3,35	3,35
1.1-1-969	Проволока электродная порошковая для дуговой	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,00031	0,00031

	сварки							
1.3-4-108	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
1.12-5-157	Трубы напорные PN10 (ном. давление 10 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 90 мм	м	0,04	0,04	0.04	0,04	0,03	0,03
1.12-6-14	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,12	2,12	2,12	2,12	0,94	0,94
1.12-6-68	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,05
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия (093012, 093013)	т	П	П	П	П	П	П
5745080000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог	$м^3$	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Таблица 5-75. (продолжение)
Измеритель: 1 $м^3$ сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Сваи диаметром, мм					
			600		800			
			группа грунтов					
			III	IV	I	II	III	IV
			5-75-7	5-75-8	5-75-9	5-75-10	5-75-11	5-75-12
	Прямые затраты:	**руб.**	**6291,80**	**6983,17**	**4133,41**	**4568,81**	**5090,83**	**6223,17**
	заработная плата рабочих	руб.	54,25	61,41	35,46	39,50	44,17	54,32
	эксплуатация машин	руб.	6089,21	6773,42	3880,91	4312,27	4829,62	5951,75
	в том числе: заработная плата	руб.	336,16	374,18	216,24	240,90	270,43	334,71
	материальные ресурсы	руб.	148,34	148,34	217,04	217,04	217,04	217,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,31	4,88	2,82	3,14	3,51	4,32
	Машины и механизмы							
2.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,07	1,24	0,7	0,8	0,92	1,18
2.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,41	0,41	0,51	0,51	0,51	0,51
2.1-6-3	Автобетононасосы поршневые	маш.-ч	1,42	1,58	0,67	0,77	0,80	1,15
2.1-6-7	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 $м^3$	маш.-ч	0,29	0,34	0,37	0,43	0,5	0,66
2.1-9-27	Установки буровые самоходные на гусеничном ходу глубина бурения сваи до	маш.-ч	1.42	1,58	0,93	1,03	1,15	1,41

	30 м							
2.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13
2.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,18	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	2,15	2,15	1,64	1,64	1,64	1,7
1.1-1-118	Вода	$м^3$	3,35	3,35	1,99	1,99	1,99	1,99
1.1-1-969	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	т	0,00031	0,00031	0,00023	0,00023	0,00023	0,00023
1.3-4-108	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III диаметр 25-28 мм	т	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028
1.12-5-157	Трубы напорные PN10 (ном. давление 10 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 90 мм	м	0,03	0,03	0,22	0,22	0,22	0,22
1.12-6-14	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,94	0,94	0,53	0,53	0,53	0,53
1.12-6-68	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930110000	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия (093012, 093013)	т	П	П	П	П	П	П
5745080000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона дня инженерных коммуникаций и дорог	$м^3$	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Таблица 5-90. Установка в скважину арматурного каркаса

Состав работ: 1. Опускание в скважину и подвеска первой секции каркаса.
2. Установка второй секции.
3. Сварка секций.
4. Установка в скважину сваренного каркаса.

Измеритель: 1 скважина

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка в скважину арматурного каркаса
			5-90-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**532,38**
	заработная плата рабочих	руб.	41,18
	эксплуатация машин	руб.	482,57
	в том числе: заработная плата	руб.	91,02
	материальные ресурсы	руб.	8,63
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,34
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	104,69
2.1-9-8	Комплекты оборудования	маш.-ч	2,82

	шнекового бурения, глубина бурения до 50 м		
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0012
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0930110000	Каркасы арматурные (093012, 093013)	т	П

Таблица 5-96. Устройство буронабивных свай диаметром 620-800 мм комплектом импортного оборудования с применением инвентарных обсадных труб

Состав работ: 1. Установка буровой машины на место сооружения сваи.

2. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины.

3. Установка ножевой секции обсадной трубы.

4. Наращивание секций обсадных труб.

5. Погружение секций обсадных труб с одновременной разработкой и извлечением фунта буровой машиной.

6. Подготовка и установка нижней секции арматурного каркаса краном и наращивание арматурного каркаса.

7. Установка нижнего звена бетонолитной трубы.

8. Наращивание звеньев бетонолитной трубы.

9. Укладка бетонной смеси в скважину.

10. Извлечение звеньев бетонолитной трубы.

11. Извлечение нижнего звена бетонолитной трубы.

12. Извлечение секций обсадной трубы.

13. Очистка звеньев бетонолитных и обсадных труб.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Группа грунта						
			I	II	III	IV	V	VI	VII
			5-96-1	5-96-2	5-96-3	5-96-4	5-96-5	5-36-6	5-96-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**2225,12**	**2988,62**	**3655,55**	**7614,24**	**9633,01**	**13023,57**	**18690,75**
	заработная плата рабочих	руб.	73,95	98,18	98,56	241,80	303,76	409,39	585,95
	эксплуатация машин	руб.	2134,20	2873,47	3540,02	7352,79	9304,47	12588,74	18078,70
	в том числе: заработная плата	руб.	115,24	148,83	179,12	352,50	441,58	590,82	840,29
	материальные ресурсы	руб.	16,97	16,97	16,97	19,65	24,78	25,44	26,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,86	7,78	7,81	19,16	24,07	32,44	46,43
	Машины и механизмы								
2.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш-ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
2.1-6-3	Автобетононасосы поршневые	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2.1-9-32	Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай, диаметр свай 620-800 мм	маш.-ч	1,58	2,19	2,74	5,88	7,47	10,18	14,71
21-13-15	Аппараты сварочные	маш-ч	0,29	0,29	0,29	0,46	1,03	1,03	1,03

	Материальные ресурсы Прочие материалы	руб.	16,97	16,97	16,97	19,65	24,78	25,44	26,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
0930130000	Арматура	т	П	П	П	П	П	П	П
3147540000	Коронки твердосплавные	шт.	0,004	0,004	0,006	0,015	0,041	0,041	0,063
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	П	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-97. Устройство буронабивных свай диаметром 820-1000 мм комплектом импортного оборудования с применением инвентарных обсадных труб

Состав работ: 1. Установка буровой машины на место сооружения сваи.

2. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины.

3. Установка ножевой секции обсадной трубы.

4. Наращивание секций обсадных труб.

5. Погружение секций обсадных труб с одновременной разработкой и извлечением фунта буровой машиной.

6. Подготовка и установка нижней секции арматурного каркаса краном и наращивание арматурного каркаса.

7. Установка нижнего звена бетонолитной трубы.

8. Наращивание звеньев бетонолитной трубы.

9. Укладка бетонной смеси в скважину.

10. Извлечение звеньев бетонолитной трубы.

11. Извлечение нижнего звена бетонолитной трубы.

12. Извлечение секций обсадной трубы.

13. Очистка звеньев бетонолитных и обсадных труб.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Группа грунта						
			1	II	III	IV	V	VI	VII
			5-97-1	5-97-2	5-97-3	5-97-4	5-97-5	5-97-6	5-97-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**1928,23**	**2474,69**	**2909,82**	**5794,55**	**8311,39**	**9924,29**	**13864,89**
	заработная плата рабочих	руб.	56,16	70,92	83,42	163,30	232,97	277,64	386,93
	эксплуатация машин	руб.	1858,75	2390,45	2813,08	5615,72	8059,37	9627,20	13458,16
	в том числе: заработная плата	руб.	96,00	119,22	137,68	260,22	367,25	435,72	603,03
	материальные ресурсы	руб.	13,32	13,32	13,32	15,53	19,05	19,45	19,80
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,45	5,62	6,61	12,94	18,46	22,00	30,66
	Машины и механизмы								
2.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
2.1-6-3	Автобетононасосы поршневые	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2.1-9-33	Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай, диаметр свай 820-1000 мм	маш.-ч	1,22	1,61	1,92	3,97	5,75	6,9	9,71

2.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,29	0,29	0,29	0,47	0,86	0,86	0,86
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	13,32	13,32	13,32	15,53	19,05	19,45	19,8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
0930130000	Арматура	т	П	П	П	П	П	П	П
3147540000	Коронки твердосплавные	шт.	0,003	0,003	0,005	0,011	0,033	0,041	0,05
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	П	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-98. Устройство буронабивных свай диаметром 1120-1200 мм комплектом импортного оборудования с применением инвентарных обсадных труб

Состав работ: 1. Установка буровой машины на место сооружения сваи.
2. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины.
3. Установка ножевой секции обсадной трубы.
4. Наращивание секций обсадных труб.
5. Погружение секций обсадных труб с одновременной разработкой и извлечением грунта буровой машиной.
6. Подготовка и установка нижней секции арматурного каркаса краном и наращивание арматурного каркаса.
7. Установка нижнего звена бетонолитной трубы.
8. Наращивание звеньев бетонолитной трубы.
9. Укладка бетонной смеси в скважину.
10. Извлечение звеньев бетонолитной трубы.
11. Извлечение нижнего звена бетонолитной трубы.
12. Извлечение секций обсадной трубы.
13. Очистка звеньев бетонолитных и обсадных труб.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер	Группа грунта						
			I	II	III	IV	V	VI	VII
			5-98-1	5-98-2	5-98-3	5-98-4	5-98-5	5-98-6	5-98-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**2874,10**	**3449,75**	**4420,93**	**8209,89**	**11033,80**	**15011,46**	**21310,13**
	заработная плата рабочих	руб.	50,35	61,59	77,61	146,64	200,53	270,45	382,01
	эксплуатация машин	руб.	2812,67	3377,08	4332,24	8050,42	10818,21	14725,69	20912,52
	в том числе: заработная плата	руб.	122,11	143,80	180,50	323,50	430,10	580,24	817,96
	материальные ресурсы	руб.	11,08	11,08	11,08	12,83	15,06	15,32	15,60
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,99	4,88	6,15	11,62	15,89	21,43	30,27
	Машины и механизмы								
2.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.1-6-3	Автобетононасосы поршневые	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2.1-9-34	Комплекты	маш.-	1,21	1,47	1,91	3,62	4,89	6,69	9,54

	оборудования по устройству буронабивных свай, диаметр свай 1120-1500 мм	ч							
2.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,33	0,33	0,33	0,47	0,72	0,72	0,72
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	11,08	11,08	11,08	12,83	15,06	15,32	15,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
0930130000	Арматура	т	П	П	П	П	П	П	П
3147540000	Коронки твердосплавные	шт.	0,002	0,002	0,004	0,008	0,023	0,028	0,035
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	П	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-99. Устройство буронабивных свай диаметром 1220-1500 мм комплектом импортного оборудования с применением инвентарных обсадных труб

Состав работ: 1. Установка буровой машины на место сооружения сваи.

2. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины.

3. Установка ножевой секции обсадной трубы.

4. Наращивание секций обсадных труб.

5. Погружение секций обсадных труб с одновременной разработкой и извлечением грунта буровой машиной.

6. Подготовка и установка нижней секции арматурного каркаса краном и наращивание арматурного каркаса.

7. Установка нижнего звена бетонолитной трубы.

8. Наращивание звеньев бетонолитной трубы.

9. Укладка бетонной смеси в скважину.

10. Извлечение звеньев бетонолитной трубы.

11. Извлечение нижнего звена бетонолитной трубы.

12. Извлечение секций обсадной трубы.

13. Очистка звеньев бетонолитных и обсадных труб.

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема сваи

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Группа грунта						
			1	II	III	IV	V	VI	VII
			5-99-1	5-99-2	5-99-3	5-99-4	5-99-5	5-99-6	5-99-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**2617,70**	**3016,90**	**3899,62**	**7775,90**	**9978,60**	**13471,29**	**18487,47**
	заработная плата рабочих	руб.	43,67	52,12	66,51	136,80	178,45	241,04	329,26
	эксплуатация машин	руб.	2564,90	2955,65	3823,98	7628,56	9787,65	13217,55	18145,31
	в том числе: заработная плата	руб.	110,99	126,00	159,36	305,68	388,87	520,66	710,00
	материальные ресурсы	руб.	9,13	9,13	9,13	10,54	12,50	12,70	12,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,46	4,13	5,27	10,84	14,14	19,10	26,09
	Машины и механизмы								
2.1-5-18	Поливомоечные	маш.-ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

	машины, емкость цистерны более 5000 л								
2.1-6-3	Автобетононасосы поршневые	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2.1-9-34	Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай, диаметр свай 1120-1500 мм	маш.-ч	1,1	1,28	1,68	3,43	4,42	6	8,27
2.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,35	0,35	0,35	0,48	0,71	0,71	0,71
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	9,13	9,13	9,13	10,54	12,5	12,7	12,9
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
0930130000	Арматура	т	П	П	П	П	П	П	П
1321010000	Трубы стальные бесшовные обсадные	м	П	П	П	П	П	П	П
3147540000	Коронки твердосплавные	шт.	0,001	0,001	0,001	0,002	0,015	0,018	0,022
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	П	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-101. Корректировка при недобетонировке свай

Измеритель: 1 $м^3$ недобетонировки (1-3), 1 $м^3$ столба бурения (4-6)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На каждый $м^3$ исключать стоимость работ по укладке бетона по табл.			При глубине недобетонировки более 4 м исключать стоимость работы по наращиванию 1 секц арматурного каркаса по табл.		
			5-96	5-97	5-98, 5-99	5-96	5-97	5-98,5-99
			на буросваю диаметром, м					
			0,62-0,8	0,82-1,0	1,12-1,5	0,62-0,8	0,82-1,0	1,12-1,5
			5-101-1	5-101-2	5-101-3	5-101-4	5-101-5	5-101-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**87,61**	**98,21**	**441,98**	**81,98**	**51,57**	**113,50**
	заработная плата рабочих	руб.	2,78	2,78	7,82	2,40	1,39	1,89
	эксплуатация машин	руб.	84,83	95,43	434,16	75,14	47,72	104,20
	в том числе: заработная плата	руб.	3,85	4,17	16,68	3,41	2,08	4,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	4,44	2,46	7,41
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,22	0,22	0,62	0,19	0,11	0,15
	Машины и механизмы							
2.1-9-32	Комплекты оборудования по устройству буронабивных диаметр свай 620-800 мм	маш.-ч	0,07	-	-	0,062	-	-
2.1-9-33	Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай диаметр свай 820-1000 мм	маш.-ч	-	0,07	-	-	0,035	-
2.1-9-34	Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай диаметр свай 1120-1500 мм	маш.-ч	-	-	0,2	-	-	0,046
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	-	-	-	4,44	2,46	7,41
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	П	П	П	-	-	-

Таблица 5-105. Бурение скважин роторным способом глубиной до 50 м

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора.

2. Бурение скважин.

3. Приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки.

4. Смена бурового инструмента.

5. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр 250 мм, в грунтах группы						
			1	2	3	4	5	6	7
			5-105-1	5-105-2	5-105-3	5-105-4	5-105-5	5-105-6	5-105-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**5297,77**	**8188,25**	**13855,94**	**21595,92**	**32212,22**	**50322,23**	**73007,15**
	заработная плата рабочих	руб.	481,44	835,44	1486,80	2364,72	3582,48	5692,32	8311,92
	эксплуатация машин	руб.	4077,11	6613,59	11629,92	18491,98	27890,52	43890,69	63956,01
	в том числе: заработная плата	руб.	828,10	1340,98	2347,77	3720,25	5605,61	8818,31	12845,47
	материальные ресурсы	руб.	739,22	739,22	739,22	739,22	739,22	739,22	739,22
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,00	59,00	105,00	167,00	253,00	402,00	587,00
	Машины и механизмы								
2.1-9-36	Установки роторного бурения самоходные, глубина бурения до 500 м	маш.-ч	12	20	36	58	88	139	203
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	11	19	34	54	82	130	190
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м	маш.-ч	11	19	34	54	82	130	190
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	11	19	34	54	82	130	190
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
	Материальные ресурсы								
1.1-1-118	Вода	$м^3$	27	27	27	27	27	27	27
1.12-6-234	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	м	1	1	1	1	1	1	1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
1324010000	Трубы бурильные	м	0,44	0,56	0,78	1	1,33	2	2,89
1324010000	Трубы бурильные утяжеленные	шт.	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0222	0,0222	0,0444
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П	П
3664310000	Долота лопастные	шт.	0,27	0,49	0,75	1,28	-	-	-
3664440000	Долота трехшарошечные	шт.	0,14	0,27	0,62	1,02	1,55	2,22	3,66
5751190000	Глина обыкновенная	$м^3$	П	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-105. (продолжение)

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей	Ед. измер.	Диаметр 300 мм, в грунтах группы						
			1	2	3	4	5	В	7

	затрат		5-105-8	5-105-9	5-105-10	5-105-11	5-105-12	5-105-13	5-105-14
	Прямые затраты:	**руб.**	**5910,75**	**9160,77**	**15448,43**	**24006,60**	**35356,14**	**58055,22**	**80598,54**
	заработная плата рабочих	руб.	523,92	920,40	1614,24	2619,60	3936,48	6570,24	9048,24
	эксплуатация машин	руб.	4423,95	7277,49	12871,31	20424,12	30456,78	50522,10	70587,42
	в том числе: заработная плата	руб.	899,24	1476,23	2592,27	4111,94	6125,52	10152,68	14179,84
	материальные ресурсы	руб.	962,88	962,88	962,88	962,88	962,88	962,88	962,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,00	65,00	114,00	185,00	278,00	464,00	639,00
	Машины и механизмы								
2.1-9-36	Установки роторного бурения самоходные, глубина бурения до 500 м	маш.-ч	13	22	40	64	96	160	224
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	12	21	37	60	90	150	210
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50	маш-ч	12	21	37	60	90	150	210
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	12	21	37	60	90	150	210
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,82	4.82	4,82	4.82	4,82	4,82	4,82
	Материальные ресурсы								
1.1-1-118	Вода	$м^3$	44	44	44	44	44	44	44
1.12-6-58	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	1	1	1	1	1	1	1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
1324010000	Трубы бурильные	м	0,49	0,61	0,854	1,1	1,46	2,2	3,17
1324010000	Трубы бурильные утяжеленные	шт.	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0244	0,0244	0,0488
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П	П
3664310000	Долота лопастные	шт	0,29	0,54	0,83	1,4	-	-	-
3664440000	Долота трехшарошечные	шт.	0,16	0,29	0,68	1,12	1,71	2,44	4,03
5751190000	Глина обыкновенная	$м^3$	П	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-105. (продолжение)
Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр 350 мм, в грунтах группы						
			1	2	3	4	5	6	7
			5-105-15	5-105-16	5-105-17	5-105-18	5-105-19	5-105-20	5-105-21
	Прямые затраты:	**руб.**	**7104,82**	**10615,27**	**17735,28**	**27992,04**	**39701,12**	**66256,03**	**92825,10**
	заработная плата рабочих	руб.	608,88	1005,36	1840,80	3016,08	4375,44	7434,00	10506,72
	эксплуатация машин	руб.	5087,85	8201,82	14486,39	23567,87	33917,59	57413,94	80910,29
	в том числе: заработная плата	руб.	1034,50	1656,63	2919,86	4741,11	6818,80	11532,20	16245,60
	материальные ресурсы	руб.	1408,09	1408,09	1408,09	1408,09	1408,09	1408,09	1408,09
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	43,00	71,00	130,00	213,00	309,00	525,00	742,00
	Машины и механизмы								
2.1-9-36	Установки роторного бурения самоходные, глубина бурения до 500 м	маш.-ч	15	25	45	74	107	182	257
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	14	23	42	69	100	170	240
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м	маш.-ч	14	23	42	69	100	170	240
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	14	23	42	69	100	170	240
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
	Материальные ресурсы								
1.1-1-118	Вода	$м^3$	66	66	66	66	66	66	66
1.12-6-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м	1	1	1	1	1	1	1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
1324010000	Трубы бурильные	м	0,544	0,68	0,95	1,22	1,63	2,45	3,54
1324010000	Трубы бурильные утяжеленные	шт.	0,0136	0,0136	0,0136	0,0136	0,0272	0,0272	0,0544
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П	П
3664310000	Долота лопастные	шт.	0,33	0,6	0,92	1,56	-	-	-
3664440000	Долота трехшарошечные	шт.	0,18	0,33	0,76	1,25	1,9	2,72	4,49
5751190000	Глина обыкновенная	$м^3$	П	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-105. (продолжение)
Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр 450 мм, в грунтах группы						
			1	2	3	4	5	6	7
			5-105-22	5-105-23	5-105-24	5-105-25	5-105-26	5-105-27	5-105-28
	Прямые затраты:	**руб.**	**9180,36**	**13769,43**	**22588,03**	**35016,19**	**51673,88**	**82098,78**	**116133,24**
	заработная плата рабочих	руб.	792,96	1316,88	2322,24	3766,56	5692,32	9189,84	13126,32
	эксплуатация машин	руб.	6356,09	10421,24	18234,48	29218,32	43950,25	70877,63	100975,61
	в том числе: заработная плата	руб.	1290,94	2105,40	3670,21	5876,12	8832,38	14232,02	20272,76
	материальные ресурсы	руб.	2031,31	2031,31	2031,31	2031,31	2031,31	2031,31	2031,31
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	56,00	93,00	164,00	266,00	402,00	649,00	927,00
	Машины и механизмы								
2.1-9-36	Установки роторного бурения самоходные, глубина бурения до 500 м	маш.-ч	19	32	57	92	139	225	321
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	18	30	53	86	130	210	300
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50	маш.-ч	18	30	53	86	130	210	300
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	18	30	53	86	130	210	300
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
	Материальные ресурсы								
1.1-1-118	Вода	$м^3$	100	100	100	100	100	100	100
1.12-8-72	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	1	1	1	1	1	1	1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
1324010000	Трубы бурильные	м	0,66	0,825	1,155	1,48	1,98	2,97	4,29
1324010000	Трубы бурильные утяжеленные	шт.	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	0,033	0,033	0,066
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П	П
3664310000	Долота лопастные	шт.	0,4	0,73	1,12	1,9	-	-	-
3664440000	Долота	шт.	0,21	0,4	0,92	1,52	2,31	3,3	5,44

5751190000	трехшарошечные Глина обыкновенная	м^3	П	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-105. (продолжение)
Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр 500 мм. в грунтах группы						
			1	2	3	4	5	6	7
			5-105-29	5-105-30	5-105-31	5-105-32	5-105-33	5-105-34	5-105-35
	Прямые затраты:	**руб.**	**10120,10**	**15428,25**	**24606,39**	**38747,30**	**55764,53**	**89798,99**	**127703,44**
	заработная плата рабочих	руб.	877,92	1486,80	2534,64	4163,04	6131,28	10067,76	14443,20
	эксплуатация машин	руб.	7019,98	11719,25	19849,55	32362,06	47411,05	77509,03	111038,04
	в том числе: заработная плата	руб.	1426,20	2368,88	3997,80	6505,29	9525,66	15566,40	22293,38
	материальные ресурсы	руб.	2222,20	2222,20	2222,20	2222,20	2222,20	2222,20	2222,20
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,00	105,00	179,00	294,00	433,00	711,00	1020,00
	Машины и механизмы								
2.1-9-36	Установки роторного бурения самоходные, глубина бурения до 500 м	маш.-ч	21	36	62	102	150	246	353
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 м^3/ч, напор 150 м	маш.-ч	20	34	58	95	140	230	330
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 м^3/ч, напор до 50 м	маш.-ч	20	34	58	95	140	230	330
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 м^3	маш.-ч	20	34	58	95	140	230	330
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62
	Материальные ресурсы								
1.1-1-118	Вода	м^3	127	127	127	127	127	127	127
1.12-6-72	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	1	1	1	1	1	1	1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
1324010000	Трубы бурильные	м	0,728	0,91	1,274	1,638	2,184	3,276	4,732
1324010000	Трубы бурильные утяжеленные	шт.	0,0182	0,0182	0,0182	0,0182	0,0364	0,0364	0,0728
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П	П

3664310000	Долота лопастные	шт.	0,44	0,8	1,24	2,09	-	-	-
3664440000	Долота трехшарошечные	шт.	0,24	0,44	1,02	1,67	2,55	3,64	6,01
5751190000	Глина обыкновенная	$м^3$	П	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-105. (продолжение)
Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр 600 мм, в грунтах группы						
			1	2	3	4	5	6	7
			5-105-36	5-105-37	5-105-38	5-105-39	5-105-40	5-105-41	5-105-42
	Прямые затраты:	**руб.**	**12843,68**	**19963,69**	**29860,91**	**46878,14**	**64988,15**	**108560,29**	**156002,42**
	заработная плата рабочих	руб.	1090,32	1925,76	3058,56	5026,80	7136,64	12163,44	17629,20
	эксплуатация машин	руб.	8895,49	15180,06	23944,48	38993,47	54993,64	93538,98	135515,35
	в том числе: заработная плата	руб.	1798,92	3062,15	4819,29	7839,66	11052,36	18786,13	27206,14
	материальные ресурсы	руб.	2857,87	2857,87	2857,87	2857,87	2857,87	2857,87	2857,87
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,00	136,00	216,00	355,00	504,00	859,00	1245,00
	Машины и механизмы								
2.1-9-36	Установки роторного бурения самоходные, глубина бурения до 500 м	маш.-ч	27	47	75	123	174	297	431
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	25	44	70	115	163	278	403
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50	маш.-ч	25	44	70	115	163	278	403
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	25	44	70	115	163	278	403
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
	Материальные ресурсы								
1.1-1-118	Вода	$м^3$	181	181	181	181	181	181	181
1.12-6-74	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 $кгс/мм^2$, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм	м	1	1	1	1	1	1	1
	Материальные ресурсы, не								

	учтенные в расценках								
1324010000	Трубы бурильные	м	0,864	1,08	1,512	1,944	2,592	3,888	5,616
1324010000	Трубы бурильные утяжеленные	шт.	0,0216	0,0216	0,0216	0,0216	0,0432	0,0432	0,0864
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П	П
3664310000	Долота лопастные	шт.	0,52	0,95	1,47	2,48	-	-	-
3664440000	Долота трехшарошечные	шт.	0,28	0,52	1,21	1,99	3,02	4,32	7,13
5751190000	Глина обыкновенная	$м^3$	П	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-105. (продолжение)
Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр 700 мм, в грунтах группы						
			1	2	3	4	5	6	7
			5-105-43	5-105-44	5-105-45	5-105-46	5-105-47	5-105-48	5-105-49
	Прямые затраты:	**руб.**	**15860,20**	**26476,50**	**36387,88**	**57634,64**	**76449,57**	**131991,22**	**190882,00**
	заработная плата рабочих	руб.	1316,88	2534,64	3681,60	6131,28	8311,92	14698,08	21523,20
	эксплуатация машин	руб.	10511,31	19909,85	28674,27	47471,35	64105,64	113261,13	165326,79
	в том числе: заработная плата	руб.	2126,68	4012,04	5769,18	9539,90	12880,82	22737,42	33189,98
	материальные ресурсы	руб.	4032,01	4032,01	4032,01	4032,01	4032,01	4032,01	4032,01
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	93,00	179,00	260,00	433,00	587,00	1038,00	1520,00
	Машины и механизмы								
2.1-9-36	Установки роторного бурения самоходные, глубина бурения до 500 м	маш.-ч	32	62	90	150	203	360	526
2.1-11-11	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	30	58	84	140	190	336	492
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м	маш.-ч	30	58	84	140	190	336	492
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 $м^3$	маш.-ч	30	58	84	140	190	336	492
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43
	Материальные ресурсы								
1.1-1-118	Вода	$м^3$	235	235	235	235	235	235	235
1.12-6-81	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11мм	м	1	1	1	1	1	1	1

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
1324010000	Трубы бурильные	м	1	1,25	1,75	2,25	3	4,5	6,5
1324010000	Трубы бурильные утяжеленные	шт.	0,025	0,025	0,025	0,025	0,05	0,05	0,1
2100000000	Химреагенты	т	П	П	П	П	П	П	П
3664310000	Долота лопастные	шт.	0,6	1,1	1,7	2,88	-	-	-
3664440000	Долота трехшарошечные	шт.	0,325	0,6	1,4	2,3	3,5	5	8,25
5751190000	Глина обыкновенная	$м^3$	П	П	П	П	П	П	П

Раздел 2. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств

Таблица 5-76 Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай

Состав работ: 1. Установка и передвижка копра.
2. Разметка свай.
3. Доставка свай к копру.
4. Погружение свай.
5. Смена наголовников и вкладышей.
6. Отвод плавучих средств.

Измеритель: 1 $м^3$ свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м, до:					
			12		20		24	
			в грунты группы					
			I	II	I	II	I	II
			5-76-1	5-76-2	5-76-3	5-76-4	5-76-5	5-76-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**3246,48**	**3804,48**	**1917,50**	**2186,08**	**1246,93**	**1719,47**
	заработная плата рабочих	руб.	64,77	75,92	38,14	44,54	23,73	32,90
	эксплуатация машин	руб.	3130,01	3652,16	1835,86	2076,74	1083,20	1547,57
	в том числе: заработная плата	руб.	498,81	580,38	292,23	331,24	171,41	244,01
	материальные ресурсы	руб.	51,70	76,40	43,50	64,80	140,00	139,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,06	5,84	2,98	3,48	1,88	2,57
	Машины и механизмы							
2.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,6	1,86	0,92	1,08	0,51	0,74
2.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	1,69	1,96	0,96	1,12	0,53	0,77
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с)	маш.-ч	0,62	0,66	0,38	0,4	0,23	0,27
2.1-15-24	Копры плавучие с дизель-молотом, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	1,52	1,79	0,9	1	0,55	0,79
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	51,7	76,4	43,5	64,8	140	139
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5817010000	Сваи железобетонные сплошные	$м^3$	1,01	1,02	1,01	1,02	1,01	1,02

Таблица 5-77. Погружение вибропогружателем железобетонных свай

Состав работ: 1. Установка кондуктора (1, 2) и крана.

2. Доставка вибропогружателя и свай к копру.
3. Установка и снятие направляющих (3, 4) и вибропогружателя.
4. Погружение свай.
5. Отвод плавучих средств.

Измеритель: 1 м^3 железобетона свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м:					
			до 14	свыше 14	до 14	свыше 14	до 14	свыше 14
			с применением плавучего кондуктора		без применения плавучего кондуктора		в мостостроении	
			5-77-1	5-77-2	5-77-3	5-77-4	5-77-5	5-77-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**668,33**	**479,46**	**1936,44**	**1224,29**	**741,51**	**601,10**
	заработная плата рабочих	руб.	33,54	24,83	90,88	59,14	28,65	23,22
	эксплуатация машин	руб.	634,79	454,63	1804,26	1140,55	712,86	577,88
	в том числе: заработная плата	руб.	117,04	83,81	320,53	202,79	128,96	104,56
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	41,30	24,60	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,62	1,94	7,10	4,62	2,27	1,84
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	5,92	5,92	6,14	6,14	-	-
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	0,62	0,44	2,15	1,35	0,78	0,63
2.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,6	0,43	2,11	1,33	0,79	0,64
2.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	0,74	0,52	2,27	1,43	0,8	0,64
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,08	0,1	0,07	0,23	0,19
2.1-15-25	Кондукторы плавучие для погружения железобетонного шпунта	маш.-ч	0,67	0,47	-	-	-	-
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	-	-	41,3	24,6	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
5817010000	Сваи железобетонные	м^3	1,015	1,015	1,015	1,015	-	-
5817030000	Сваи для мостов	м^3	-	-	-	-	1,015	1,015

Таблица 5-78. Погружение вибропогружателем полых круглых железобетонных свай диаметром до 0,8 м с закрытым нижним концом.

Состав работ: 1. Сборка свай на стенде с приваркой фланцев и антикоррозионной изоляцией соединений.
2. Разметка свай.
3. Доставка свай буксиром на понтоне.
4. Установка и снятие вибропогружателя.
5. Погружение свай.
6. Отвод плавучих средств.

Измеритель: 1 м^3 железобетона свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м:	
			до 16	свыше 16
			5-78-1	5-78-2

	Прямые затраты:	**руб.**	**2228,34**	**1588,49**
	заработная плата рабочих	руб.	149,16	131,22
	эксплуатация машин	руб.	1956,78	1378,27
	в том числе: заработная плата	руб.	412,60	301,48
	материальные ресурсы	руб.	122,40	79,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,30	9,80
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	4,07	4,37
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	2,28	1,36
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	1,44	1,04
2.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,02	1,42
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,43	0,31
2.1-15-22	Понтоны при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	2,86	3,03
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	122,4	79
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5817010000	Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом	$м^3$	1,015	1,015

Таблица 5-79. Наращивание инвентарных секций полых свай диаметром до 0,8 м

Состав работ: 1. Наращивание инвентарных секций свай с соединением фланцев болтами.

2. Снятие инвентарных секций.

3. Доставка инвентарных секций на приобъектный склад по воде.

Измеритель: 1 секция

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Наращивание инвентарных секций полых свай диаметром до 0,8 м
			5-79-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**623,58**
	заработная плата рабочих	руб.	103,61
	эксплуатация машин	руб.	519,97
	в том числе: заработная плата	руб.	122,22
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты трудя рабочих	**чел.-ч**	8,50
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	21
2.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,59
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,21
2.1-15-22	Понтоны при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	1,93
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5817010000	Инвентарные секции полых свай	$м^3$	П

Таблица 5-80. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м

Состав работ: 1. Установка плавучего кондуктора и крана.
2. Доставка свай-оболочек к месту погружения по воде.
3. Установка ножевой секции, вибропогружателя и эрлифта.
4. Наращивание секций свай-оболочек.
5. Погружение свай-оболочек с выдачей грунта.
6. Снятие вибропогружателя и извлечение эрлифта.
7. Снятие звена сваи-оболочки для низких ростверков (1, 3, 5, 7).
8. Отвод плавучих средств.

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона сваи-оболочки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина до 24 м			
			грунты несвязные		грунты связные	
			при ростверках			
			низким	высоких	низких	высоких
			в мостостроении			
			5-80-1	5-80-2	5-80-3	5-80-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**5679,29**	**4212,42**	**6817,22**	**5064,94**
	заработная плата рабочих	руб.	307,93	225,90	311,71	231,68
	эксплуатация машин	руб.	5115,36	3794,52	6249,51	4641,26
	в том числе: заработная плата	руб.	943,59	699,69	1136,92	843,98
	материальные ресурсы	руб.	256,00	192,00	256,00	192,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,40	17,90	24,70	18,10
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	41,3	30,9	37,4	28,1
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	2,61	1,96	3.05	2,29
2.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,42	4,76	7,92	5,88
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш -ч	1,22	0,9	1,49	1,1
2.1-15-22	Понтоны при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	2,07	1,53	1,32	0,97
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	256	192	256	192
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5817020000	Сборные железобетонные конструкции (сваи-оболочки)	$м^3$	1,01	1,01	1,01	1,01

Таблица 5-80. (продолжение)
Измеритель: 1 $м^3$ железобетона сваи-оболочки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина свыше 24 м			
			грунты несвязные		грунты связные	
			при ростверках			
			низких	высоких	низких	высоких
			в мостостроении			
			5-80-5	5-80-6	5-80-7	5-80-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**5818,60**	**4610,56**	**7229,27**	**5731,95**
	заработная плата рабочих	руб.	306,00	241,06	300,85	236,74

	эксплуатация машин	руб.	5274,60	4180,50	6690,42	5306,21
	в том числе: заработная плата	руб.	973,62	771,56	1219,12	966,71
	материальные ресурсы	руб.	238,00	189,00	238,00	189,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,50	19,30	24,40	19,20
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	41,3	32,9	37,4	29,8
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	2,29	1,83	2,59	2,07
2.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,69	5,3	8,59	6,81
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,25	0,99	1,6	1,27
2.1-15-22	Понтоны при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	2,02	1,6	1,27	1
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	238	189	238	189
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5817020000	Сборные железобетонные конструкции (сваи-оболочки)	$м^3$	1,01	1,01	1,01	1,01

Таблица 5-80. (продолжение)

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона сваи-оболочки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина, м	
			до 16	до 24
			на строительстве гидротехнических сооружений	
			5-80-9	5-80-10
	Прямые затраты:	**руб.**	**1641,18**	**1522,12**
	заработная плата рабочих	руб.	65,00	65,13
	эксплуатация машин	руб.	1572,78	1452,69
	в том числе: заработная плата	руб.	170,45	155,96
	материальные ресурсы	руб.	3,40	4,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,00	5,01
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	18,5	16,9
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	0,17	0,17
2.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	0,39	0,34
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт(150 л.с.)	маш.-ч	0,21	0,13
2.1-15-20	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,84	0,7
2.1-15-26	Кондукторы плавучие для погружения железобетонных свай-оболочек	маш.-ч	2,1	2,25
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	3,4	4,3
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5817020000	Сборные железобетонные конструкции (сваи-оболочки)	$м^3$	1,01	1,01

Таблица 5-81. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 3 м в мостостроении

Состав работ: 1. Укрупнительная сборка секций свай-оболочек.
2. Установка и снятие устройства для подвешивания сваи-оболочки в направляющем каркасе.
3. Доставка свай-оболочек по воде.
4. Установка ножевой секции в направляющий каркас.
5. Наращивание сваи-оболочки укрупненными секциями с приваркой фланцев и гаек и антикоррозионной изоляцией стыков.
6. Установка и снятие вибропогружателя.
7. Установка плавучего крана на место работы и снятие его.
8. Установка и извлечение эрлифтов и напорных труб.
9. Погружение свай-оболочек с извлечением грунта.

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона сваи-оболочки

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Грунты	
			несвязные	связные
			5-81-1	5-81-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2306,57**	**7065,69**
	заработная плата рабочих	руб.	134,40	201,13
	эксплуатация машин	руб.	2159,97	6852,36
	в том числе: заработная плата	руб.	393,45	1267,63
	материальные ресурсы	руб.	12,20	12,20
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,50	16,50
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	43,7	21,2
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	0,87	1,36
2.1-11-18	Насосы для подмыва фунта, производительность до 60 $м^3$/ч. напор до 165 м	маш.-ч	1,09	6,2
2.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,64	8,49
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,48	1,53
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб	12,2	12,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5290900000	Стальные конструкции ножа и стыка	т	П	П
5817020000	Сборные железобетонные конструкции (сваи-оболочки)	$м^3$	1,01	1,01

Таблица 5-82. Заполнение свай-оболочек бетоном на строительстве гидротехнических сооружений.

Состав работ: 1. Доставка подъемной вышки и звеньев бетонолитной трубы с бункером.
2. Установка плавучего крана на место работы.
3. Монтаж и демонтаж металлических конструкций для подвешивания трубы и бункера.
4. Установка бетонолитной трубы и бункера.

5. Подача и укладка бетонной смеси.
6. Разборка бетонолитной трубы.
7. Уход за бетоном.
8. Отвод плавучих средств.

Измеритель: 1 м^3 бетона в деле

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр сваи оболочки, м, до:	
			1	2
			5-82-1	5-82-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**3413,03**	**959,38**
	заработная плата рабочих	руб.	147,50	43,15
	эксплуатация машин	руб.	3265,53	916,23
	в том числе: заработная плата	руб.	548,01	148,66
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,10	3,54
	Машины и механизмы			
2.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	8,46	2,68
2.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,65	0,92
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,14	0,02
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5745080000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог	м^3	1,04	1,04

Таблица 5-83. Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении

Состав работ: 1. Установка плавучего крана на место работы.
2. Монтаж и демонтаж металлических конструкций для подвешивания труб и бункера.
3. Промывка оболочки от шлама.
4. Установка бетонолитной трубы и бункера.
5. Подача и укладка бетонной смеси.
6. Разборка бетонолитной трубы.
7. Отвод плавучих средств.

Измеритель: 1 м^3 бетона в деле

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Диаметр сваи-оболочки, м	
			до 1	свыше 1
			5-83-1	5-83-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1342,66**	**523,61**
	заработная плата рабочих	руб.	100,32	39,47
	эксплуатация машин	руб.	1062,11	430,07
	в том числе: заработная плата	руб.	224,87	91,06
	материальные ресурсы	руб.	180,23	54,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,43	3,40
	Машины и механизмы			
2.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,05	0,83
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,37	0,15
	Материальные ресурсы			
1.6-1-280	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и	т	0,01	0,003

	круглых труб, средняя масса сборочных единиц от 0,11 до 0,5 т			
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5745080000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог	$м^3$	1,09	1,09

Таблица 5-84. Вырубка бетона из арматурного каркаса свай и свай-оболочек.

Состав работ: 1. Разметка мест вырубки и вырубка бетона.
2. Перерезка арматуры и отгибание стержней.
3. Зачистка торца свай.
4. Передвижка плавучих средств.
5. Снятие срубленной части оболочки (4-6).

Измеритель: 1 свая

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Вырубка бетона из арматурного каркаса					
			свай			свай-оболочек		
			площадь поперечного сечения, $м^2$			диаметр сваи-оболочки, м, до:		
			до: 0,1	до: 0,16	свыше: 0,16	0,8	2	3
			5-84-1	5-84-2	5-84-3	5-84-4	5-84-5	5-84-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**215,55**	**281,31**	**522,11**	**394,81**	**1545,57**	**2969,98**
	заработная плата рабочих	руб.	14,75	21,95	41,97	23,52	117,33	232,05
	эксплуатация машин	руб.	200,10	258,73	480,14	366,81	1412,74	2707,23
	в том числе: заработная плата	руб.	30,46	36,74	66,72	65,14	248,06	474,60
	материальные ресурсы	руб.	0,70	0,63	0,00	4,48	15,50	30,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,21	1,78	3,36	2,00	9,86	19,50
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	0,89	0,74	-	-	-	-
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,07	0,02	-	-	-	-
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,41	0,68	1,5	1,6	8,9	17,8
2.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	0,68	0,94	1,73	-	-	-
2.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	-	-	-	0,26	0,6	1,04
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,12	0,07	0,05	0,05	0,11	0,19
2.1-30-54	Молотки отбойные	маш.-ч	6,41	0,68	1,5	1,6	8,9	17,8
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	0,7	0,63	-	4,48	15,5	30,7

Таблица 5-85. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай

Состав работ: 1. Сращивание шпунтин по длине сваркой.
2. Проверка замков и маркировка свай.
3. Изготовление клиновидных свай.
4. Подводка и установка плавучего копра.

5. Доставка свай к копру.
6. Установка направляющих рам.
7. Погружение свай со сменой наголовников и вкладышей.
8. Срезка свай шпунтового ряда.
9. Отвод плавучих средств.

Измеритель: 1 т свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса 1 м, кг, до:					
			65		75		100	
			длина до 15 м				длина до 24 м	
			грунты, группа:					
			I	II	I	II	I	II
			5-85-1	5-85-2	5-85-3	5-85-4	5-85-5	5-85-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**1385,12**	**1448,05**	**1178,95**	**1227,32**	**685,39**	**786,56**
	заработная плата рабочих	руб.	155,89	161,20	135,24	137,59	87,42	94,79
	эксплуатация машин	руб.	1092,13	1149,75	928,31	974,33	523,87	617,67
	в том числе: заработная плата	руб.	163,83	171,98	138,98	145,35	78,11	91,05
	материальные ресурсы	руб.	137,10	137,10	115,40	115,40	74,10	74,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,10	13,40	11,50	11,70	7,53	8,06
	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	20,6	20,6	20,1	20,1	18,9	18,9
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,89	0,89	0,74	0,74	0,36	0,36
2.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	2,35	2,47	2,03	2,13	1,15	1,36
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,13	0,15	0,11	0,12	0,07	0,09
2.1-15-23	Копры плавучие с дизель-молотом, грузоподъемность до 1,8 т	маш.-ч	1,85	1,96	1,55	1,64	0,86	1,04
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	137,1	137,1	115,4	115,4	74,1	74,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
0930170000	Сталь шпунтовая для гидросооружений	т	П	П	П	П	П	П

Таблица 5-86. Извлечение стальных шпунтовых свай

Состав работ: 1. Установка плавучего крана на место работы и передвижка его по фронту работ.
2. Прорезка отверстий в шпунтовых сваях.
3. Доставка и подвеска вибропогружателя к крану.
4. Выдергивание свай с установкой и снятием вибропогружателя и укладка свай в штабель.
5. Отводка плавучих средств.

Измеритель: 1 т извлеченных свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Масса 1 м, кг					
			до 50		до 70		свыше 70	
			длина, м					
			до 10	свыше 10	до 10	свыше 10	до 10	свыше 10
			5-86-1	5-86-2	5-86-3	5-86-4	5-86-5	5-86-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**1861,14**	**1716,88**	**1502,58**	**1393,86**	**940,49**	**865,68**

	заработная плата рабочих	руб.	65,54	60,16	52,86	48,51	32,90	30,21
	эксплуатация машин	руб.	1793,30	1654,42	1447,42	1343,05	905,39	833,67
	в том числе: заработная плата	руб.	191,75	176,84	154,95	143,70	97,25	89,27
	материальные ресурсы	руб.	2,30	2,30	2,30	2,30	2,20	1,80
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,12	4,70	4,13	3,79	2,57	2,36
	Машины и механизмы							
2.1-7-13	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для свай-оболочек	маш.-ч	1,54	1,42	1,24	1,15	0,77	0,71
2.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш-ч	1,78	1,62	1,44	1,31	0,9	0,82
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
2.1-15-20	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,55	1,43	1,25	1,16	0,78	0,72
	Материальные ресурсы							
	Прочие материалы	руб.	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	1,8

Таблица 5-87. Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай

Состав работ: 1. Подача плавучих средств к месту работы.

2. Погрузка элементов конструкции на баржи и перевозка их к месту работы.
3. Погружение и извлечение свая.
4. Монтаж и демонтаж направляющих.
5. Уборка плавучих средств.

Измеритель: 1 т металлоконструкций

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай
			5-87-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1593,12**
	заработная плата рабочих	руб.	95,20
	эксплуатация машин	руб.	1443,84
	в том числе: заработная плата	руб.	171,91
	материальные ресурсы	руб.	54,08
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,00
	Машины и механизмы		
2.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	2,18
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш-ч	0,21
2.1-15-20	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,08
2.1-15-23	Копры плавучие с дизель-молотом, грузоподъемность до 1,8 т	маш.-ч	0,85
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	2,1
1.1-1-67	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	$м^3$	0,05
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5264690000	Стальные конструкции	т	0,23

Таблица 5-88. Погружение деревянных свай.

Состав работ: 1. Заготовка свай с насаживанием башмаков и бугелей.
2. Наращивание свай с постановкой креплений (2).
3. Подводка и установка плавучего кондуктора.
4. Доставка свай к месту погружения по воде.
5. Погружение свай.
6. Спиливание голов свай.
7. Отвод плавучих средств.

Измеритель: 1 $м^3$ свай

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Длина сваи, м:	
			до 10	свыше 10
			5-88-1	5-88-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2243,87**	**1847,84**
	заработная плата рабочих	руб.	104,26	93,28
	эксплуатация машин	руб.	997,08	541,15
	в том числе: заработная плата	руб.	139,12	75,92
	материальные ресурсы	руб.	1142,53	1213,41
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,21	8,24
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	12,8	13,2
2.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	2,43	1,29
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,3	0,16
2.1-15-23	Копры плавучие с дизель-молотом, грузоподъемность до 1,8 т	маш.-ч	1,88	0,91
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	-	23,4
1.1-1-67	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	$м^3$	1,05	1,05
1.1-1-75	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт 1, толщина 50-60мм	$м^3$	-	0,03
1.1-1-925	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0,0089	0,00329

Таблица 5-89. Установка подводных тяжей по деревянным сваям.

Состав работ: 1. Сверление отверстий в деревянных сваях и конструкциях для пропуска тяжей и болтов.
2. Заготовка и установка распоров между сваями.
3. Установка тяжей.
4. Установка болтов.

Измеритель: 1 т металлоконструкций тяжей

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка подводных тяжей по деревянным сваям
			5-89-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**8839,13**
	заработная плата рабочих	руб.	395,90
	эксплуатация машин	руб.	7767,53

	в том числе: заработная плата	руб.	3051,63
	материальные ресурсы	руб.	675,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,10
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	37,3
2.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	32,3
2.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,11
2.1-15-22	Понтоны при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 40 т	маш.-ч	4,78
	Материальные ресурсы		
1.1-1-67	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	$м^3$	0,65
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5261600000	Стальные конструкции тяжей	т	1

Отдел 2. Опускные колодцы

Раздел 1. Опускные колодцы

Таблица 5-51. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев

Состав работ: 1. Устройство призмы.
2. Установка и разборка лесов.
3. Установка и разборка опалубки.
4. Установка и сварка арматурных каркасов.
5. Укладка бетона.
6. Уход за бетоном.
7. Затирка поверхности стен.

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Площадь, $м^2$		
			до 300	свыше 300	
			в щитовой опалубке		в опалубке из плит оболочек
			5-51-1	5-51-2	5-51-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**419,87**	**185,74**	**119,94**
	заработная плата рабочих	руб.	126,17	61,86	51,29
	эксплуатация машин	руб.	19,21	17,22	16,86
	в том числе: заработная плата	руб.	2,63	2,37	2,22
	материальные ресурсы	руб.	274,49	106,66	51,79
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,00	5,26	4,16
	Машины и механизмы				
2.1-1-1	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 $м^3$	маш.-ч	-	0,003	0,006
2.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,3 $м^3$	маш.-ч	0,003	-	-
2.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,001	0,001	D.001
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,018	0,01	0,01
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02

2.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,95	0,425	0,425
2.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,02	0,02	0,002
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,28	0,28	0,28
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	0,03
2.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,041	0,041	0,004
	Материальные ресурсы				
1.1-1-47	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,00265	0,00121	0,0021
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	-	-	0,00017
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,0088	0,0088	0,0035
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,00003	0,00002	0,00003
1.1-1-206	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	$м^3$	-	-	0,0013
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	$м^3$	-	-	0,0001
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	$м^3$	-	0,0124	0,0034
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,07	-	-
1.1-1-256	Известь негашеная комовая	т	0,0002	0,0002	0,00002
1.1-1-338	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1 кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0001	0,00007	0,00027
1.1-1-655	Мешковина	$м^2$	0,492	0,186	0,186
1.1-1-740	Пакля пропитанная	кг	0,07	0,007	0,07
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,0255	0,08	0,08
1.1-1-770	Песок обогащенный	$м^3$	0,0255	0,08	0,08
1.1-1-1265	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, толь, марка ТГ-350	$м^2$	0,0254	-	-
1.1-1-1565	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2-2,5 мм	т	0,00121	0,0012	0,0012
1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	$м^3$	0,0037	0,0018	-
1.9-11-4	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,32	0,57	0,07
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0930110000	Армосетки	т	П	П	П
0930110000	Каркасы арматурные	т	П	П	П
0963010000	Сталь листовая толщиной 4-6	т	П	П	П

	мм				
1468040000	Части фасонные (патрубки стальные)	т	П	-	-
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,015	1,015	1,015
5858010000	Изделия плиты-оболочки	$м^3$	-	-	0,09

Таблица 5-52. Устройство дренирующего слоя.

Состав работ: 1. Укладка щебня.

Измеритель: 1 $м^3$ дренирующего слоя

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство дренирующего слоя
			5-52-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**18,84**
	заработная плата рабочих	руб.	17,49
	эксплуатация машин	руб.	1,35
	в том числе: заработная плата	руб.	0,31
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,40
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	1,35
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5711130000	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 16 фракции 20 (25)-40 мм	$м^3$	1,1

Таблица 5-53. Устройство монолитного днища колодца.

Состав работ: 1. Установка и разборка опалубки.
2. Установка и сварка арматурных каркасов.
3. Устройство бетонной подготовки.
4. Укладка бетона.
5. Уход за бетоном.
6. Устройство оклеенной гидроизоляции.

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство монолитного днища колодца
			5-53-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**161,57**
	заработная плата рабочих	руб.	48,85
	эксплуатация машин	руб.	39,55
	в том числе: заработная плата	руб.	5,83
	материальные ресурсы	руб.	73,17
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,60
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	4,14
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,22
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,33
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	6,79
1.1-1-1016	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РК-350, с крупнозернистой посыпкой	$м^2$	4,8
1.1-1-1565	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00145

1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	$м^3$	0,04
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0930110000	Армосетки	т	П
0930110000	Каркасы арматурные	т	П
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,104

Таблица 5-54. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев.

Состав работ: 1. Устройство призмы.

2. Устройство и разборка бетонного опорного кольца и деревянных конструкций опирания железобетонных панелей.

3. Монтаж и демонтаж кондуктора.

4. Монтаж железобетонных панелей стен колодцев.

5. Омоноличивание стыков панелей с установкой арматуры и стальных накладок.

6. Торкретирование стыков панелей.

7. Устройство резинового уплотнения.

Измеритель: 1 $м^3$ сборных железобетонных панелей

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев
			5-54-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**627,88**
	заработная плата рабочих	руб.	94,78
	эксплуатация машин	руб.	137,56
	в том числе: заработная плата	руб.	12,61
	материальные ресурсы	руб.	395,54
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,51
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	4,91
2.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	0,17
2.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,17
2.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	3,09
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	38,64
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,075
1.1-1-770	Песок обогащенный	$м^3$	0,075
1.1-1-818	Пластины резиновые рулонные вулканизированные	кг	2,69
1.1-1-1028	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12×12 мм, толщина 1,4 мм	$м^2$	1,56
1.1-1-1522	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 70-120 мм	$м^3$	0,06
1.1-1-1565	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00627
1.3-1-38	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W0-2	$м^3$	0,13

1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	$м^3$	0,11
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,12
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0930110000	Арматура	т	П
0930116000	Сталь листовая оцинкованная	т	П
5817010000	Сборные железобетонные конструкции	$м^3$	1

Таблица 5-55. Устройство форшахты.

Состав работ: 1. Устройство и разборка бетонного опорного кольца.
2. Монтаж и демонтаж стальных конструкций форшахты.

Измеритель: 1 $м^3$ бетона опорного кольца форшахты

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство форшахты
			5-55-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**138,54**
	заработная плата рабочих	руб.	40,41
	эксплуатация машин	руб.	3,65
	в том числе: заработная плата	руб.	0,65
	материальные ресурсы	руб.	94,48
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,57
	Машины и механизмы		
	Прочие машины Материальные ресурсы	руб.	3,65
	Прочие материалы	руб.	3,15
1.1-1-64	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	$м^3$	0,01
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,01
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	$м^3$	0,17
1.1-1-770	Песок обогащенный	$м^3$	0,17
1.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, $м^2$ перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,48
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0930110000	Арматура	т	П
1297020000	Болты анкерные	т	0,00062
5290000000	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	т	0,67
5745010000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона	$м^3$	1,015

Таблица 5-56. Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном железобетонных колодцев

Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж бункера.
2. Разборка и выдача грунта в бункер.
3. Посадка колодца.
4. Предупреждение и устранение перекосов.

Измеритель: 100 $м^3$ грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца

Код	Наименование ресурсов,	Ед.	Площадь. $м^2$

	статей затрат	измер.	до 500			
			в грунты группы			
			1	2	3	4
			5-56-1	5-56-2	5-56-3	5-56-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**5256,16**	**5691,12**	**6209,02**	**6671,34**
	заработная плата рабочих	руб.	1527,02	1742,00	1976,00	2197,00
	эксплуатация машин	руб	3321,18	3541,16	3825,06	4066,38
	в том числе: заработная плата	руб.	812,36	866,66	934,67	991,36
	материальные ресурсы	руб.	407,96	407,96	407,96	407,96
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	121,00	134,00	152,00	169,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	348,02	365,49	428,46	504,09
2.1-1-3	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,4 м^3	маш.-ч	16,3	17,4	18,6	19,5
2.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	15,8	16,9	18,1	19
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	407,96	407,96	407,96	407,96

Таблица 5-56. (продолжение)

Измеритель: 100 м^3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Площадь, м^2			
			свыше 500			
			в грунты группы			
			1	2	3	4
			5-56-5	5-56-6	5-56-7	5-56-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**5130,12**	**5697,03**	**6253,71**	**6645,94**
	заработная плата рабочих	руб.	1232,76	1426,06	1578,24	1728,94
	эксплуатация машин	руб.	3503,26	3876,87	4281,37	4522,90
	в том числе: заработная плата	руб.	774,17	856,89	946,78	999,57
	материальные ресурсы	руб.	394,10	394,10	394,10	394,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98,70	113,00	128,00	137,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	264,62	289,86	302,44	348,02
2.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м^3	маш.-ч	14,9	16,5	18,3	19,2
2.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	14,8	16,4	18,2	19,1
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	394,1	394,1	394,1	394,1

Таблица 5-57. Опускание колодцев с разработкой грунта

Состав работ: 1. Снятие колодцев с подкладок.

2. Монтаж и демонтаж стояков напорного водовода и пульповода (1,2).

3. Монтаж и демонтаж бункера (3-6).

4. Разработка и выдача грунта.

5. Посадка колодца.

6. Предупреждение и устранение перекосов.

Измеритель: 100 м^3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Способом гидромеханизации, при площади	Краном с грейфером	
				площадь, м^2, до	
				100	300

			колодцев свыше 300 м^2, глубина, м					
			до 10	свыше 10	в грунтах группы			
					1	2	1	2
			5-57-1	5-57-2	5-57-3	5-57-4	5-57-5	5-57-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**2408,41**	**2680,61**	**3642,53**	**4397,64**	**4543,38**	**5747,54**
	заработная плата рабочих	руб.	802,74	724,04	1736,00	2376,74	1072,60	1636,96
	эксплуатация машин	руб.	327,39	743,43	824,98	939,35	2389,23	3029,03
	в том числе: заработная плата	руб.	87,24	169,02	241,98	275,61	599,57	753,39
	материальные ресурсы	руб.	1278,28	1213,14	1081,55	1081,55	1081,55	1081,55
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	51,00	46,00	112,00	151,00	69,20	104,00
	Машины и механизмы							
2.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	-	17,3	23,1
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,21	0,21	7,97	9,09	4,6	4,6
2.1-11-25	Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные, производительность до 400 м^3/ч, напор до 40 м	маш.-ч	6,66	-	-	-	-	-
2.1-11-26	Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные, производительность до 700 м^3/ч, напор до 80 м	маш.-ч	-	6,34	-	-	-	-
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
	Материальные ресурсы							
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,00002	0,00002	-	-	-	-
1.1-1-64	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м^3	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
1.1-1-132	Гвозди строительные	т	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
1.1-1-227	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м^3	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00336	0,00324	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034
1.1-1-1002	Резина листовая вулканизированная	кг	0,01	0,01	-	-	-	-
1.12-6-48	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,26	0,16	-	-	-	-
1.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см^2), диаметр	шт.	0,08	0,06	-	-	-	-

1.13-2-68	условного прохода 200 мм Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см^2), диаметр 200	шт.	0,04	0,03	-	-	-	-

Таблица 5-58. Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании

Состав работ: 1. Приготовление глинистого раствора.

2. Подача глинистого раствора в застенное пространство колодца.

3. Промывка и очистка оборудования и трубопроводов.

Измеритель: 1 м^3 глинистого раствора

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании
			5-58-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**49,93**
	заработная плата рабочих	руб.	12,39
	эксплуатация машин	руб.	36,70
	в том числе: заработная плата	руб.	10,59
	материальные ресурсы	руб.	0,84
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,08
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	8,97
2.1-4-52	Конвейеры ленточные передвижные, высота до 10 м	маш.-ч	0,3
2.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м^3/ч	маш.-ч	0,3
2.1-17-53	Глиномешалки, емкость 4 м^3	маш.-ч	0,3
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	0,84
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2600000000	Реактивы	кг	П
5751190000	Глина	м^3	П

Отдел 3. Закрепление грунтов

Раздел 1. Закрепление грунтов

Таблица 5-59. Цементация грунтов

Состав работ: 1. Установка нагнетателя в скважину.

2. Присоединение нагнетательной линии.

3. Промывка скважины и гидравлическое опробование.

4. Приготовление раствора.

5. Нагнетание раствора в скважину.

6. Заделка мест выхода раствора на поверхность.

7. Извлечение и перестановка нагнетателя.

8. Промывка нагнетательного оборудования после цементации.

9. Перемещение нагнетательной линии.

Измеритель: 1 м цементируемой части скважины

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Способом нисходящим, поглощение цемента и песка, кг, до

			200	400	800	1200
			5-59-1	5-59-2	5-59-3	5-59-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**47,08**	**83,61**	**107,53**	**145,54**
	заработная плата рабочих	руб.	15,77	24,10	29,15	38,49
	эксплуатация машин	руб.	26,83	52,16	67,81	96,13
	в том числе: заработная плата	руб.	8,11	15,78	20,51	29,08
	материальные ресурсы	руб.	4,48	7,35	10,57	10,92
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,25	1,91	2,31	3,05
	Машины и механизмы					
2.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 $м^3$/ч	маш.-ч	0,36	0,7	0,91	1,29
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	4,48	7,35	10,57	10,92
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	$м^3$	П	П	П	П
5711400000	Песок природный для строительных работ	$м^3$	П	П	П	П
5730000000	Цемент	т	П	П	П	П

Таблица 5-59. (продолжение)

Измеритель: 1 м цементируемой части скважины

Код	**Наименование ресурсов, статей затрат**	**Ед. измер.**	Способом			
			нисходящим		восходящим	
			поглощение цемента и песка, кг			
			до 2000	на каждые 1000 свыше 2000 добавлять к поз. 5-59-5	до 200	до 400
			5-59-5	5-59-6	5-59-7	5-59-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**244,65**	**85,80**	**44,20**	**80,74**
	заработная плата рабочих	руб.	61,46	21,38	12,61	20,95
	эксплуатация машин	руб.	166,18	62,60	26,83	52,16
	в том числе: заработная плата	руб.	50,26	18,93	8,11	15,78
	материальные ресурсы	руб.	17,01	1,82	4,76	7,63
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,87	1,62	1,01	1,66
	Машины и механизмы					
2.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 $м^3$/ч	маш.-ч	2,23	0,84	0,36	0,7
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	17,01	1,82	4,76	7,63
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	$м^3$	П	П	П	П
5711400000	Песок природный для строительных работ	$м^3$	П	П	П	П
5730000000	Цемент	т	П	П	П	П

Таблица 5-60. Забивка и извлечение инъекторов

Состав работ: 1. Забивка инъекторов с наращиванием в процессе погружения.

2. Извлечение инъекторов с разборкой.
3. Заливка скважин раствором.
4. Переноска нагнетательной линии.

Измеритель: 100 м забивки и извлечения

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В грунтах группы						
			1						
			глубина, м, до						
			4	5	6	7	10	15	30
			5-60-1	5-60-2	5-ео-з	5-60-4	5-60-5	5-60-6	5-60-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**1830,48**	**1781,42**	**1787,82**	**1825,53**	**2000,06**	**2243,81**	**2782,79**
	заработная плата рабочих	руб.	1266,77	1198,04	1175,85	1174,20	1219,80	1307,44	1532,52
	эксплуатация машин	руб.	530,32	549,99	578,58	617,94	746,87	902,98	1216,88
	в том числе: заработная плата	руб.	107,63	111,73	117,77	126,26	153,63	187,23	251,32
	материальные ресурсы	руб.	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	131,00	122,00	117,00	114,00	114,00	118,00	132,00
	Машины и механизмы								
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	8,88	9,1	9,46	9,88	11,4	13	15,9
2.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	4,01	4,17	4,41	4,76	5,86	7,24	9,65
2.1-9-19	Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр 48-60 мм	маш.-ч	14,4	14,9	15,6	16,5	19,6	23,2	31,7
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
1324010000	Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм	м	2,5	3,33	4.22	5	7,42	10,8	23,3
3665140000	Инъектор	шт.	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

Таблица 5-60. (продолжение)
Измеритель: 100 м забивки и извлечения

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В грунтах группы						
			2						
			глубина, м, до						
			4	5	6	7	10	15	30
			5-60-8	5-60-9	5-60-10	5-60-11	5-60-12	5-60-13	5-60-14
	Прямые затраты:	**руб.**	**2098,76**	**2132,06**	**2233,55**	**2411,30**	**3146,11**	**4758,10**	**7631,54**
	заработная плата рабочих	руб.	1414,08	1397,94	1426,17	1493,84	1850,36	2705,13	4198,32
	эксплуатация машин	руб.	651,29	700,73	773,99	884,07	1262,36	2019,58	3399,83
	в том числе: заработная плата	руб.	123,49	131,50	143,39	161,15	221,21	333,63	537,53
	материальные ресурсы	руб.	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	144,00	138,00	137,00	142,00	167,00	233,00	357,00
	Машины и механизмы								
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100	маш.-ч	8,88	9,1	9,46	9,88	11,4	13	15,9

	т								
2.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	4,01	4,17	4,41	4,76	5,86	7,24	9,65
2.1-9-19	Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр 48-60 мм	маш.-ч	20,9	23	26,1	30,8	47,3	83,2	149
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
1324010000	Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм	м	2,75	3,67	4,64	5,5	8,16	11,9	25,7
3665140000	Инъектор	шт.	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83

Таблица 5-60. (продолжение)

Измеритель: 100 м забивки и извлечения

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В грунтах группы						
			3						
			глубина, м, до						
			4	5	6	7	10	15	30
			5-60-15	5-60-16	5-60-17	5-60-18	5-60-19	5-60-20	5-60-21
	Прямые затраты:	**руб.**	**2484,96**	**2690,81**	**3003,46**	**3697,34**	**6377,74**	**15646,08**	**32373,26**
	заработная плата рабочих	руб.	1630,93	1714,76	1844,40	2216,00	3635,99	8702,40	17885,70
	эксплуатация машин	руб.	820,64	942,66	1125,67	1447,95	2708,36	6910,29	14454,17
	в том числе: заработная плата	руб.	145,70	163,22	189,50	235,08	410,80	974,86	1986,89
	материальные ресурсы	руб.	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	161,00	163,00	174,00	200,00	317,00	740,00	1503,00
	Машины и механизмы								
2.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	8,88	9,1	9,4	9,88	11,4	13	15,9
2.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурении несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	4,01	4,17	4,41	4,76	5,86	7,24	9,65
2.1-9-19	Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр 48-60 мм	маш.-ч	30	36	45	61,1	125	346	743
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
1324010000	Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина	ы	3	4	5,06	6	8,91	13	28

	стенки 5 мм								
3665140000	Инъектор	шт.	2	2	2	2	2	2	2

Таблица 5-61. Силикатизация и смолизация

Состав работ: 1. Приготовление растворов.
2. Нагнетание растворов через инъектор.
3. Промывка оборудования водой.

Измеритель: 1 м^3 закрепляемого грунта

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Силикатизация			
			однорастворная		двухрастворная	газовая без предварительной активации
			без предварительной активации	с предварительной активацией		
			5-61-1	5-61-2	5-61-3	5-61-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**62,41**	**112,85**	**69,20**	**44,00**
	заработная плата рабочих	руб.	41,40	73,62	40,46	32,79
	эксплуатация машин	руб.	21,01	39,23	28,74	11,21
	в том числе: заработная плата	руб.	1,07	2,00	1,48	0,56
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,52	6,12	3,40	2,69
	Машины и механизмы					
2.1-6-40	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 350 л	маш.-ч	1,58	2,47	1,03	0,69
2.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	0,34	0,92	1,07	0,3
2.1-11-19	Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, производительность 0,9-7,2м^3/ч, напор 400-200 м	маш.-ч	0,74	1,32	1,07	0,3
2.1-11-28	Агрегаты электронасосные для подачи нейтральной жидкости и суспензии, производительность до 1000 м^3/ч, напор до 100 м	маш.-ч	1,18	2,08	1,03	0,69
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	м^3	П	П	П	П
2600000000	Реактивы	кг	П	П	П	П

Таблица 5-61. (продолжение)

Измеритель: 1 м^3 закрепляемого фунта

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Силикатизация		Смолизация	
			газовая с предварительной активацией	лессовых грунтов	без предварительной активации	с предварительной активацией
			5-61-5	5-61-6	5-61-7	5-61-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**54,12**	**42,32**	**84,40**	**126,19**
	заработная плата рабочих	руб.	42,91	26,09	50,22	75,58
	эксплуатация машин	руб.	11,21	16,23	34,18	50,61
	в том числе: заработная плата	руб.	0,56	0,86	1,78	2,62
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,48	2,14	4,22	6,20
	Машины и механизмы					
2.1-6-40	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 350 л	маш.-ч	0,69	0,8	1,45	2,16
2.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	0,3	0,8	1.06	1,63
2.1-11-19	Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, производительность 0,9-7,2 $м^3$/ч, напор 400-200 м	маш.-ч	0,3	0,43	1,51	2,07
2.1-11-28	Агрегаты электронасосные для подачи нейтральной жидкости и суспензии, производительность до 1000 $м^3$/ч, напор до 100 м	маш.-ч	0,69	0,43	1,01	1,71
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
0131000000	Вода	$м^3$	П	П	П	П
2600000000	Реактивы	кг	П	П	П	П

Таблица 5-66. Цементация грунтов

Состав работ: 1. Установка нагнетателя в скважину.
2. Присоединение нагнетательной линии.
3. Промывка скважины и гидравлическое опробование.
4. Приготовление раствора
5. Нагнетание раствора в скважину.
6. Заделка мест выхода раствора на поверхность.
7. Извлечение или перестановка нагнетателя.
8. Промывка нагнетательного оборудования после цементации.
9. Заливка скважины раствором.
10. Перемещение нагнетательной линии.

Измеритель: 1 м цементируемой части скважины

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цементация грунтов цементными растворами при поглощении цемента, кг/м, до			
			5	10	20	40
			5-66-1	5-66-2	5-66-3	5-66-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**98,80**	**99,25**	**100,16**	**101,97**
	заработная плата рабочих	руб.	47,04	47,04	47,04	47,04
	эксплуатация машин	руб.	33,03	33,03	33,03	33,03
	в том числе: заработная плата	руб.	9,66	9,66	9,66	9,66
	материальные ресурсы	руб.	18,73	19,18	20,09	21,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,00	4,00	4,00	4,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	3,22	3,22	3,22	3,22
2.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 $м^3$/ч	маш.-ч	0,4	0,4	0,4	0,4
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,7	0,8	1	1,4
1.1-1-118	Вода	$м^3$	2,55	2,6	2,7	2,9
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5733120000	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	0,0108	0,0163	0,0271	0,0484

Таблица 5-66. (продолжение)

Измеритель: 1 м цементируемой части скважины

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цементация грунтов цементными растворами при поглощении цемента, кг/м, до			
			60	80	100	120
			5-66-5	5-66-6	5-66-7	5-66-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**103,47**	**104,71**	**105,80**	**110,77**
	заработная плата рабочих	руб.	47,04	47,04	47,04	47,04
	эксплуатация машин	руб.	33,03	33,03	33,03	33,03
	в том числе: заработная плата	руб.	9,66	9,66	9,66	9,66
	материальные ресурсы	руб.	23,40	24,64	25,73	30,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,00	4,00	4,00	4,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	3,22	3,22	3,22	3,22
2.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 $м^3$/ч	маш.-ч	0,4	0,4	0,4	0,4
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	1,7	1,8	1,9	2
1.1-1-118	Вода	$м^3$	3,07	3,23	3,37	4,06
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5733120000	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	0,07	0,09	0,111	0,135

Таблица 5-74. Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин

Состав работ: 1. Выгрузка анкерных деталей.

2. Изготовление столиков для комплектации анкеров.

3. Изготовление стержневых анкеров.

4. Бурение скважин машиной шарошечного бурения на

гусеничном ходу с перемещением машины по фронту работ.
5. Очистка скважины от выбуренного шлама бентонитовым раствором.
6. Первичное нагнетание цементного раствора в скважину.
7. Установка анкера в скважину.
8. Извлечение обсадных труб после первичного нагнетания
9. Повторное нагнетание цементного раствора в скважину.
10. Натяжение грунтового анкера на проектное усилие.

Измеритель: 1 м анкера

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Группа грунтов			
			1	II	III	IV
			5-74-1	5-74-2	5-74-3	5-74-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**805,07**	**854,53**	**955,83**	**1089,21**
	заработная плата рабочих	руб.	45,15	47,91	53,29	60,42
	эксплуатация машин	руб.	352,97	396,98	485,01	602,37
	в том числе: заработная плата	руб.	41,09	45,83	55,30	67,92
	материальные ресурсы	руб.	406,95	409,64	417,53	426,42
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,40	3,59	3,96	4,45
	Машины и механизмы					
2.1-3-38	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,18	0,18	0,18	0,18
2.1-4-47	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 1200 т	маш.-ч	0,13	0,13	0,13	0,13
2.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 $м^3$/ч	маш.-ч	0,44	0,5	0,62	0,78
2.1-6-40	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 350 л	маш.-ч	0,44	0,5	0,62	0,78
2.1-9-15	Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу	маш.-ч	0,44	0,5	0,62	0,78
2.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	0,13	0,13	0,13	0,13
2.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0132	0.0132	0,0132	0,0132
2.1-30-79	Машины отрезные, фирма "Hilti" Материальные ресурсы	маш.-ч	0,24	0,24	0,24	0,24
	Прочие материалы	руб.	2,46	2,46	2,51	2,57
1.1-1-26	Ацетилен технический	$м^3$	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,3344	0,3344	0,3344	0,3344
1.1-1-185	Долота буровые трехшарошечные, III 146 ОК-ПВ	шт.	0,0013	0,0024	0,0056	0,0092
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013
1.1-1-515	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438
1.1-1-963	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
1.1-1-969	Проволока электродная порошковая для дуговой	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002

	сварки					
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
1.1-1-1110	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 20-32 мм	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1.1-1-1140	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, № 5-10	т	0,00029	0,00029	0,00029	0,00029
1.1-1-1330	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 500	т	0,0475	0,0475	0,0475	0,0475
1.1-1-1490	Штанги для бурения, диаметр 89 мм	шт.	0,00004	0,00004	0,00004	0,00008
1.1-1-1565	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2-2,5 мм	т	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
1.1-1-1595	Глина бентонитовая	т	0,013	0,013	0,013	0,013
1.3-4-78	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, анкерные детали	кг	12,1875	12,1875	12,1875	12,1875
1.12-5-58	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм, 51	м	0,5406	0,5406	0,5406	0,5406
1.12-5-74	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов, размер, 50×50 мм	шт.	0,3125	0,3125	0,3125	0,3125
1.12-6-712	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,194	0,194	0,194	0,194

Таблица 5-93. Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехпрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин

Состав работ: 1. Изготовление прядевых анкеров при их антикоррозионной защите на строительной площадке.

2. Бурение скважин в теле грунта основания с использованием бурильных и обсадных труб.

3. Установка ПНА в пробуренной скважине в полости обсадных труб.

4. Первичное нагнетание цементного раствора в скважину через открытый (наружный) конец обсадной трубы под давлением не менее 10 атм.

5. Извлечение обсадных труб после первичного нагнетания

6. Повторное нагнетание цементного раствора в скважину через инъекционную трубку анкера под давлением не менее 30 ати.

7. Натяжение грунтового анкера с помощью гидравлического домкрата на проектное усилие.

Измеритель: 1 м анкера

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Грунты группы			
			I	II	III	IV
			5-93-1	5-93-2	5-93-3	5-93-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**2361,14**	**2468,27**	**2705,51**	**3019,00**
	заработная плата рабочих	руб.	43,27	46,03	51,41	58,53
	эксплуатация машин	руб.	835,35	937,85	1163,67	1461,96
	в том числе: заработная плата	руб.	72,85	80,31	99,63	124,75
	материальные ресурсы	руб.	1482,52	1484,39	1490,43	1498,51
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,28	3,47	3,84	4,33
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	12,14	12,14	12,14	12,14
2.1-6-58	Машины инъенкционные для цементации предварительно-напряженных анкеров МР4000-2	маш-ч	0,43	0,43	0,56	0,71
2.1-9-29	Буровые машины на гусеничном ходу, фирма "Касагранде" С-6, для бурения скважин, диаметр 133 мм	маш.-ч	0,44	0,5	0,62	0,78
2.1-10-3	Компрессоры автомобильные, производительность 10 $м^3$/мин и более	маш.-ч	0,8	0,9	1,14	1,46
2.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,004	0,004	0,004	0,004
2.1-17-95	Устройства для натяжения предварительно напряженных анкеров HOZ 1,700/500	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0.1
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	0,14	0,14	0,14	0,14
1.1-1-26	Ацетилен технический	$м^3$	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,533	0,533	0,533	0,533
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	$м^3$	0,0017	0,0017	0,0017	0,0019
1.1-1-826	Пленка из "Фторопласт-4", марка КО	кг	0,035	0,035	0,035	0,035
1.1-1-1051	Солидол жировой	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
1.1-1-1112	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм	т	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
1.1-1-1146	Сталь швеллерная обычная дня строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс № 5-10	т	0,024	0,024	0,024	0,024
1.1-1-1333	Цемент общестроительный, портландцемент напрягающий, марка 500	т	0,075	0,075	0,075	0,075
1.1-1-1565	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
1.1-1-1620	Болты для монтажа стальных конструкции (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
1.1-1-2093	Канаты стальные прядевые 1×7, диаметр 15,7 мм	т	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
1.1-1-2094	Трубка-оболочка из полиэтилена средней плотности, защитная для исключения контакта напрягаемой арматуры грунтовых 4-х прядевых	м	2,55	2,55	2,55	2,55

	анкеров, толщина 1,25 мм, диаметр 19,8 мм					
1.1-1-2095	Клинья цанговые для фиксации грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,2	0,2	0,2	0,2
1.1-1-2096	Сепаратор полиэтиленовый прядевый (фиксатор) для крепления канатной арматуры анкеров	шт.	0,5	0,5	0,5	0,5
1.1-1-2097	Шайбы анкерные стальные (плиты) для натяжения фунтовых прядевых анкеров	шт.	0,05	0,05	0,05	0,05
1.1-1-2098	Плата распределительная стальная для грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,05	0,05	0,05	0,05
1.1-1-2099	Сепаратор пластиковый для разводки прядей канатной арматуры	шт.	0,5	0,5	0,5	0,5
1.1-1-2100	Трубы стальные бурильные для проходки скважин, толщина стенки 10 мм, сталь 30Х, диаметр 146 мм	м	0,0008	0,001	0,001	0,0019
1.1-1-2101	Добавка пластифицирующая, марка "Флоукейбл", для приготовления инъекционного раствора	т	0,00375	0,00375	0,00375	0,0038
1.1-1-2102	Крышки анкерные пластиковые для предохранения анкера от повреждений	шт.	0,05	0,05	0,05	0,05
1.1-1-2103	Трубка инъекционная из полиэтилена средней плотности для грунтовых прядевых анкеров	м	1,05	1,05	1,05	1,05
1.1-1-2124	Коронки для бурения (Касагранде С-6) диаметр 140/133 мм	шт.	0,001	0,0019	0,005	0,0085
1.12-6-30	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,012	0,012	0,012	0,012
1.12-6-712	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,194	0,194	0,194	0,194

Таблица 5-104. Оголовник замораживающей колонки

Состав работ: 1. Установка фланца на торец трубы колонки, приварка фланца, сболчивание фланцев оголовника и замораживающей колонки (1).

2. Заполнение колонки водой, опрессовка замораживающей колонки, подсоединение резинотканевых рукавов к оголовнику и коллектору (1).

3. Выдувание рассола из замораживающей колонки, отсоединение резинотканевых рукавов от оголовника и

коллектора, снятие болтового крепления фланцев (2).

4. Снятие оголовника, срезка нижнего фланца (2).

Измеритель: 1 шт.

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка	Снятие
			5-104-1	5-104-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**128,60**	**20,64**
	заработная плата рабочих	руб.	43,37	13,06
	эксплуатация машин	руб.	5,55	2,78
	в том числе: заработная плата	руб.	0,53	0,37
	материальные ресурсы	руб.	79,68	4,80
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,69	1,04
	Машины и механизмы			
2.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м^3/мин	маш.-ч	-	0,25
2.1-12-12	Воздухосушители	маш.-ч	0,12	-
2.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,57	-
2.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	0,1
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
	Материальные ресурсы			
1.1-1-376	Кислород технический газообразный	м^3	-	0,6
1.1-1-1677	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,0003	
1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	-	0,2
1.1-1-2625	Болты строительные с гайками черные (20×75-100 мм)	т	0,00286	-
1.1-1-2632	Шайбы пружинные 20 65Г	т	0,00032	-
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0131000000	Вода	м^3	П	-
5225281000	Оголовник замораживающей колонки в комплекте с резиновой прокладкой и фланцем	шт.	0,125	-

Раздел 2. Устройство траншей методом "стена в грунте"

Таблица 5-94. Устройство траншеи гидрофрезой "Bauer" для сооружения методом "стена в грунте"

Состав работ: 1. Преэкскавация грунта.

2. Прокладка трубопроводов.

3. Разработка траншеи под бентонитовым раствором.

4. Замена резцов на фрезе.

5. Регенерация бентонитового раствора.

6. Приготовление бентонитового раствора.

7. Откачка непригодного раствора.

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншеи

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство траншеи гидрофрезой BAUER для сооружения методом стена в грунте						
			группа грунтов						
			1	2	3	4	5	6	7
			5-94-1	5-94-2	5-94-3	5-94-4	5-94-5	5-94-6	5-94-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**3434,79**	**4220,35**	**5203,20**	**6895,00**	**9248,71**	**12532,47**	**17456,69**
	заработная плата рабочих	руб.	17,12	25,80	28,39	30,86	39,49	51,27	71,96

	эксплуатация машин	руб.	3054,03	3707,54	4687,80	6212,65	8064,26	10678,29	15252,84
	в том числе:	руб.	61,72	74,69	94,15	124,41	161,16	213,04	303,84
	заработная плата								
	материальные ресурсы	руб.	363,64	487,01	487,01	651,49	1144,96	1802,91	2131,89
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,38	2,08	2,29	2,49	3,19	4,14	5,81
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
2.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,29	0,35	0,44	0,58	0,75	0,99	1,41
2.1-9-31	Фрезерные проходческие установки фирмы "Бауэр" ВС-30	маш.-ч	0,28	0,34	0,43	0,57	0,74	0,98	1,4
2.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 $м^3$/мин	маш.-ч	0,28	0,34	0,43	0,57	0,74	0,98	1,4
2.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 $м^3$/мин	маш.-ч	0,28	0,34	0,43	0,57	0,74	0,98	1,4
2.1-11-10	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 $м^3$/ч, напор 20,5-8,3 м	маш.-ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
2.1-11-22	Илососы, производительность до 20 $м^3$/ч	маш,-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Материальные ресурсы								
	Прочие материалы	руб.	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
1.1-1-118	Вода	$м^3$	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
1.1-1-2157	Бентонит, марка ПБМВ	кг	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2
1.1-1-2160	Резцы для гидрофрезы ВС-30 "БАУЭР"	шт.	0,05	0,2	0,2	0,4	1	1,8	2,2

Таблица 5-100. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,6-0,8 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером емкостью ковша до 1 $м^3$ на базе экскаватора

Состав работ: 1. Установка широкозахватного грейфера на точку разработки с центровкой.
2. Разработка траншеи под глинистым раствором.
3. Подъем грейфера из траншеи с очисткой ковша.
4. Перемещение фунта от траншеи.

Измеритель: 100 $м^3$

Код	**Наименование ресурсов,**	**Ед.**	Группа грунта

	статей затрат	измер.	1	2	3	4
			5-100-1	5-100-2	5-100-3	5-100-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**57401,48**	**81874,21**	**117066,13**	**152338,35**
	заработная плата рабочих	руб.	950,27	1520,38	2565,76	3706,11
	эксплуатация машин	руб.	55589,07	79491,69	113638,23	147770,10
	в том числе: заработная плата	руб.	2937,47	4199,55	6002,51	7804,70
	материальные ресурсы	руб.	862,14	862,14	862,14	862,14
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	74,24	118,78	200,45	289,54
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	12,65	12,65	12,65	12,65
2.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	37,76	54	77,2	100,39
2.1-1-73	Экскаваторы на гусеничном ходу с широкозахватным грейфером, объем ковша до 1 $м^3$	маш.-ч	37,76	54	77,2	100,39
2.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 $м^3$/мин	маш.-ч	37,76	54	77,2	100,39
2.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 $м^3$/ч, напор до 50 м	маш.-ч	45,31	64,8	92,64	120,47
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	$м^3$	115	115	115	115
1.17-7-35	Рукава пожарные напорные, резинотканевые, напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/$см^2$), диаметр 16 мм	м	5,4	5,4	5,4	5,4
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5751190000	Глина	$м^3$	П	П	П	П